

웨이퍼 수요는 어디에서 나오는가?

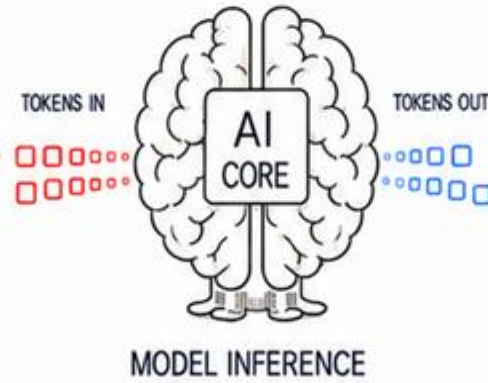
DB Copyright © FinGuide, Inc. (WR: HY***09: 121.127.***.249: 2026-08-18 20:06)

Context Length • Parameters • HBM • GPU • Wafer Input

① 유저/에이전틱 AI의
요청과 함께 토큰 수요 증가



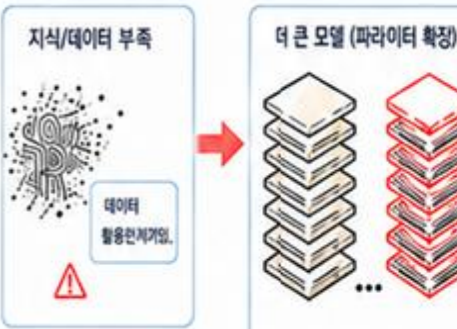
② AI가 처리



③ Context가 너무 김
→ Context Length 확장



④ 처리할 데이터가 모자름
→ 파라미터 수 확장



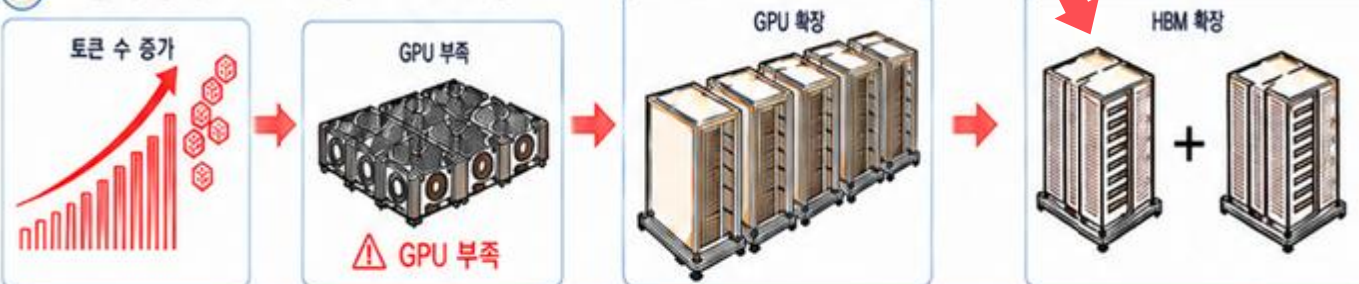
⑤ KV Cache / 가중치 확대로
HBM 부족 → HBM 확장



⑥ 기타 HBM 수요 증가 요인



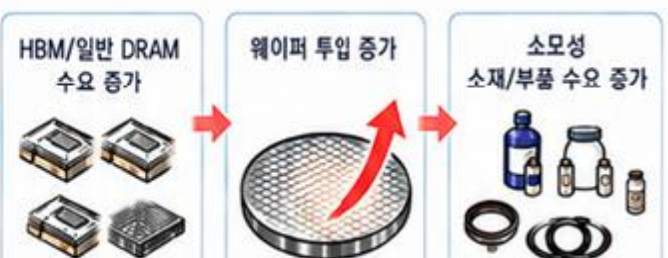
⑦ 토큰 수 증가 → GPU 확장 → HBM 확장



⑧ 유저의 요청이 전 세계적으로 증가



⑨ HBM/일반 DRAM 수요 증가에 따라
웨이퍼 투입 증가 → 소모성 소재/부품 수요 증가



반도체 소재 및 부품

산업 리포트

2026/08/18

AI가 메모리 수요의 두 축을 동시에 확대

메모리 수요를 결정하는 핵심 변수는 사용자 수와 대당 탑재량이다. 과거 PC와 스마트폰의 수요 확대 역시 보급률 상승에 따른 사용자 수 증가와 고성능화에 따른 대당 메모리 탑재량 증가가 함께 나타난 결과였다. 현재는 AI가 동일한 변화를 서버에서 만들어내고 있다. 생성형 AI의 사용 주체가 빅테크에서 일반 기업과 개인, 국가로 확대되는 동시에 모델 파라미터, Token 사용량, Context Length 증가로 서버당 메모리 요구량도 높아지고 있다. 이에 따라 전체 DRAM 수요에서 서버가 차지하는 비중은 2025년 50%에서 2026년 61%까지 확대될 전망이다.

소재·부품의 핵심 변수는 가격(P)이 아니라 웨이퍼 투입량(Q)

메모리 업체의 실적과 주가는 가격에 민감하지만, 반도체 소재와 소모성 부품 업체의 실적은 실제 웨이퍼 투입량에 보다 직접적으로 연동된다. AI 수요 확대로 메모리 업체의 가동률이 상승하면 기존 생산라인의 웨이퍼 투입량이 증가하고, 웨이퍼를 처리하는 과정에서 사용되는 식각액·세정액·전구체와 실리콘 부품의 소모량도 함께 늘어난다. 실제 과거 메모리 웨이퍼 투입량과 국내 주요 소재업체 합산 매출액은 높은 상관 관계를 보인다. 메모리 가격의 피크아웃 여부보다 웨이퍼 투입량의 방향성이 소재·부품 업체에는 더 중요한 이유이다.

가동률 상승에 신규 CAPA와 선단공정 전환까지 더해지는 구간

2026~2027년은 기존 생산라인의 가동률 상승에 삼성전자 P4와 SK하이닉스 M15X 랩업, 이후 용인 Y1 등 신규 CAPA 가동이 이어지는 구간이다. 신규 CAPA가 양산으로 전환될수록 전체 웨이퍼 투입량은 추가로 증가할 전망이다. 여기에 NAND 고단화, DRAM 미세화 및 선단 파운드리 전환은 웨이퍼당 공정 난이도와 소재·부품 사용량을 높인다. 결국 소재·부품 업체는 웨이퍼 투입량 증가와 웨이퍼당 사용량 증가가 동시에 나타나는 Q 성장 국면의 수혜가 예상된다.

투자 의견 Overweight, Top-pick 솔브레인 제시

반도체 소재·부품 업종에 대해 Overweight 의견을 제시하며 최선호주로 솔브레인, 관심종목으로 지오엘리먼트를 제시한다. 솔브레인은 주요 메모리 고객사의 웨이퍼 투입량 증가가 식각액을 비롯한 반도체 소재 출하 증가로 빠르게 연결되는 구조이며, NAND 고단화와 신규 CAPA 가동에 따른 추가 성장도 기대된다. 지오엘리먼트는 전구체 사용량 증가에 따른 캐니스터 수요 확대와 용인 Y1형 CCSS·ALD 장비 투자에 따른 발주 증가가 예상된다. 중장기적으로는 물리브덴용 솔리드 캐니스터가 반복 교체형 제품으로 전환되고 관련 매출이 가시화될 경우 추가적인 성장 동력도 확보할 수 있을 전망이다.

목차

I. 메모리 수요는 어디에서 올까? _ 4

1. 메모리는 P 기반 싸이클 산업
2. 반도체 수요 트렌드
3. DRAM 수요를 결정짓는 요소는 1) 사용자 수, 2) 대당 탑재량

II. 어플리케이션별 수요 증가 요인 _ 7

1. PC와 스마트폰은 워크로드 복잡성 증가로 대당 탑재량 증가 추세
2. 온디바이스 AI는 중장기적 DRAM 수요 증가 요인
3. 서버는 AI로 인해 사용자 수 및 대당 탑재량이 동시에 증가하는 중

III. AI로 인한 사용자 수, 대당 탑재량은 지속 증가할까? _ 10

1. 사용자는 기업을 넘어 개인 단위로도 확장 중
2. AI서버 사용자는 국가 단위로도 확장
3. 서버 대당 탑재량 증가 요인 - AI 가중치 증가
4. 서버 대당 탑재량 증가 요인 - Token 수요 증가
5. 서버 대당 탑재량 증가 요인 - Context Length 증가
6. 서버 대당 탑재량 증가 요인 - KV Cache 증가

IV. AI 모델에 필요한 메모리는 어느 정도일까? _ 18

1. 가중치와 KV Cache에 필요한 용량
2. 중국 Token 소모량으로 환산한 GPU 및 HBM 수요 시나리오

V. 메모리 공급 현황 _ 23

1. 연산 능력을 보조하기 위해 메모리 수요 급증
2. 글로벌 3사는 CAPA 증설이 한창이지만, 일반 DRAM 증가폭은 제한적
3. 2027년 수급이 완화되더라도, 웨이퍼 투입 증가는 지속될 것
4. NAND 수요도 지속 상승 중이며, 고단수 NAND 수요 증가 추세

VI. 투자전략 _ 28

VII. 반도체 소재/부품 트렌드 _ 32

VIII. 관련 기업 리포트 _ 38

1. 솔브레인(357780) [매수, TP: 480,000원]
2. 한솔케미칼(014680) [매수, TP: 330,000원]
3. 씨엠티엑스(388210) [매수, TP: 130,000원]
4. 엘티씨(170920) [매수, TP: 79,000원]
5. 지오엘리먼트(311320) [N/R]

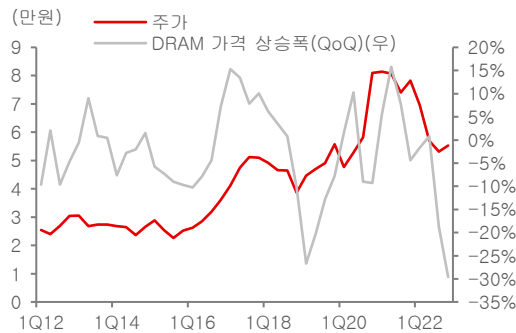
I. 메모리 수요는 어디에서 올까?

(1) 메모리는 P 기반의 싸이클 산업

메모리 반도체의 주가는
DRAM 가격 변동에 선행

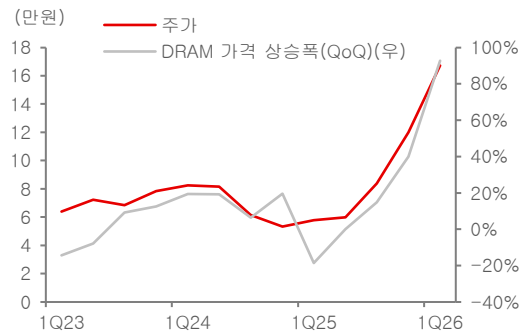
메모리 반도체의 주가는 DRAM 가격 상승폭과 높은 상관 관계를 보인다. 일반적으로 가격 상승 또는 하락이 기대되면, 주가가 선행한다. 가격이 하락한다는 것은 수요가 감소했거나, 공급이 늘어났다는 의미이다. 즉, 공급 과잉 국면 진입을 의미한다. 이 경우, 재고가 쌓이고 가격 하락 시 재고평가손실이 발생한다. 또한 공급이 수요를 상회하면 특정 시점에서 감산을 진행한다. 이 시점에서는 가동률 저하로 인한 고정비 부담도 동반된다. 이후 대규모 적자를 시현할 가능성이 높아진다. 다만, 반대의 경우, 큰 이익을 실현할 수 있다. 이러한 특징으로 인해 DRAM 가격에 따라 주가가 크게 연동된다. 이는 DRAM 가격 변동이 메모리 업체들의 주가 방향성을 예측하는 데에 주요 지표로 이용되는 이유이다.

Fig. 1: 삼성전자 DRAM 가격 및 주가 추이(~22년)



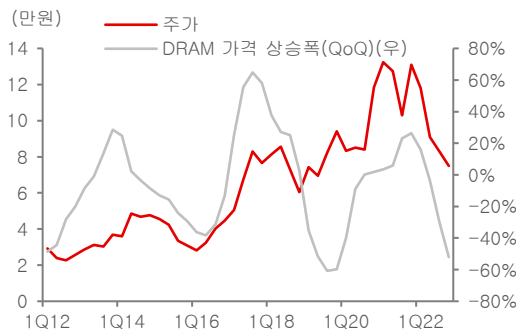
자료: 삼성전자, Quantiwise, BNK투자증권

Fig. 2: 삼성전자 DRAM 가격 및 주가 추이(22년~)



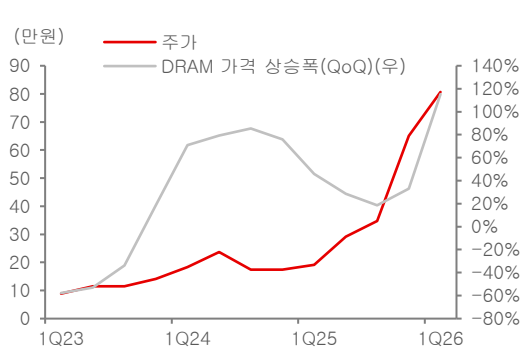
자료: 삼성전자, Quantiwise, BNK투자증권

Fig. 3: SK하이닉스 DRAM 가격 및 주가 추이(~22년)



자료: SK하이닉스, Quantiwise, BNK투자증권

Fig. 4: SK하이닉스 DRAM 가격 및 주가 추이(22년~)



자료: SK하이닉스, Quantiwise, BNK투자증권

(2) 반도체 수요 트렌드

P 사이클에서 중요한 건 수요

2025년 기준
서버 수요가 50%로 1위
PC/스마트폰은 각각
13%, 25%

과거에는 PC/스마트폰이
각각 1위를 차지.

메모리 수요의 핵심은
1) 사용자 수
2) 대당 탑재량

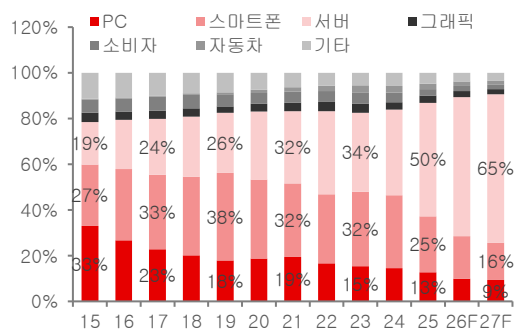
메모리 반도체 사이클은 가격(P)에 연동된다. 이로 인해 수요와 공급 간의 밸런스가 중요하다. 그 중 특히 수요가 중요하다. 공급은 공급업체의 필요에 따라 가변하지만, 수요는 공급업체들이 증감 여부를 결정할 수 없기 때문이다.

지금까지 메모리 반도체 수요를 구조적으로 증가시킨 요인에는 다양한 전자기기들의 출시가 있다. 그중 가장 대표적인 어플리케이션들은 1) PC, 2) 스마트폰, 3) 서버가 있다. PC, 모바일, 서버는 2025년 기준 전체 DRAM 수요에서 각각 13%, 25%, 50%를 차지하고 있다. 2022년 ChatGPT 출시 이후, 서버 수요가 급격하게 증가하면서 전체 DRAM 수요 내 1위로 부상했다.

서버 이전에는 스마트폰향 수요가 1위였다. 그 이전 1위는 PC였다. PC와 스마트폰이 수요 내 1위를 차지할 수 있었던 배경에는 사용자 수 증가와 대당 탑재량 증가가 있다. PC는 2000년대 초 인터넷 보급과 맞물리며 급격한 사용자 수 증가를 경험했다. 스마트폰은 2009년 iPhone 출시 이후 빠른 속도로 보급되었다. 이 과정에서 사용자 수 증가뿐만 아니라 고성능을 위한 대당 탑재량이 함께 증가했다. 이로 인해 전체 DRAM 수요도 빠르게 증가했다.

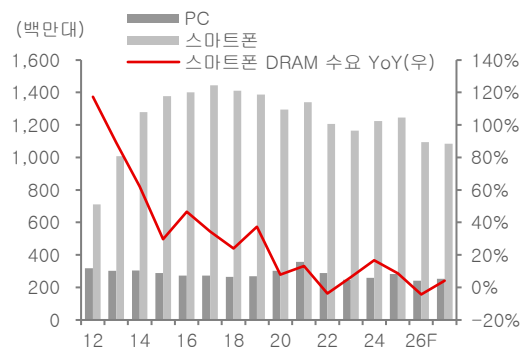
다만, PC는 2010년대 초부터 출하량이 연간 2억대 후반 수준에서 정체되었다. 스마트폰 또한 2020년대 초반부터 연간 12억대 수준에서 정체되었다. 이로 인해 두 어플리케이션향 DRAM 수요 증가는 고성능화에 따른 대당 탑재량 증가에 의존할 수밖에 없었다. 실제로 스마트폰은 사용자 수가 고정되면서 연간 성장률이 2012년 117%에서 2025년 9%로 감소했다. 결국 DRAM 수요를 결정짓는 핵심 요소는 1) 사용자 수와 2) 대당 탑재량이며, 두 가지 지표의 동시 성장이 중요하다.

Fig. 5: 어플리케이션별 DRAM 수요 비중 추이



자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 6: PC/스마트폰 출하량 추이



자료: Omdia, BNK투자증권

(3) DRAM 수요를 결정짓는 요소는 1) 사용자 수, 2) 대당 탑재량

DRAM 수요는
보급률 증가와 함께
사용자 수 증가 둔화시
대당 탑재량에만 의존

대당 탑재량은
워크로드가 요구하는
메모리 용량에 따라 결정

실제로 고성능 게임이
요구하는 DRAM은
16~32GB 수준이며,
업그레이드 모듈의
대당 탑재량도 비슷한 수준

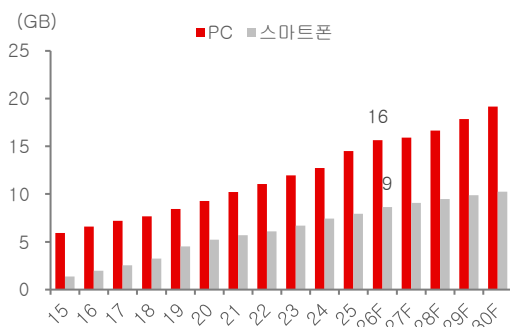
다만, 대당 탑재량이 커도
사용자 수가 뒷받침되어야
유의미한 수요가 창출됨

앞서 언급한 사례처럼 DRAM 수요를 결정짓는 요소는 1) 사용자 수, 2) 대당 탑재량이다. 이 중 사용자 수는 보급률이 점차 증가하면서 특정 시점에서 둔화될 수밖에 없다. 이 경우, DRAM 수요는 온전히 대당 탑재량에 의존해야 한다. 다만, 대당 탑재량 역시 무한정 증가하기는 어렵다. 일반적인 워크로드는 일정 수준 이상의 성능이 확보된 이후 추가적인 메모리 탑재를 요구하지 않기 때문이다.

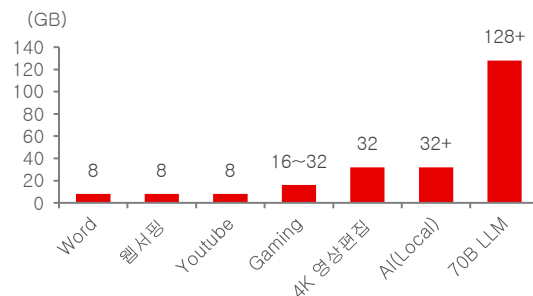
대당 탑재량은 워크로드가 요구하는 메모리에 따라 결정된다. 일반적인 문서 작업과 웹서핑, 동영상 시청 등은 8~16GB 수준의 메모리로도 원활한 구동이 가능하다. 이를 보여주듯 2026년 기준 PC 및 스마트폰의 평균 DRAM 탑재량은 16GB와 9GB로 추정된다. 어떤 작업을 하냐에 따라 필요한 메모리 크기가 상이하겠지만, 일반적인 작업을 한다는 가정 하에서 추가적인 메모리 탑재는 불필요하다.

워크로드에 따라 메모리 요구량이 증가한다는 것은 업그레이드 모듈의 대당 탑재량에서도 확인된다. 고성능 게임이 요구하는 메모리 용량은 16~32GB 수준이다. 고성능 게임은 고해상도 그래픽과 복잡한 게임 데이터의 실시간 처리를 요구한다. 이로 인해 높은 수준의 메모리 탑재량을 요구한다. 이를 보여주듯 업그레이드 모듈의 대당 탑재량은 2026년 기준 32GB에 달한다.

다만, 복잡한 워크로드가 등장한다고 해서 반드시 전체 DRAM 수요가 크게 증가하는 것은 아니다. 2026년 DRAM 전체 수요 내 업그레이드 모듈의 비중은 3% 수준에 불과하다. 용량 모듈을 필요로 하는 수요층이 게이머와 그래픽 디자이너 등으로 한정되면서, 연간 출하량이 4,279만대에 그치기 때문이다. 이처럼 DRAM 수요의 한 축을 담당하려면 단순히 워크로드 증가에 따른 대당 탑재량뿐만 아니라 일정 수준 이상의 사용자 수도 뒷받침되어야 한다.

Fig. 7: PC/스마트폰 대당 탑재량 추이 및 전망

자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 8: 워크로드별 요구 메모리량

자료: Steam, Nvidia, Microsoft 등, BNK투자증권

표. 어플리케이션별 수요 증가 요인

(1) PC와 스마트폰은 워크로드 복잡성 증가로 대당 탑재량 증가 추세

온디바이스 AI로 인해
PC/스마트폰 대당 탑재량
증가

Copilot+의 요구 DRAM은
최소 16GB

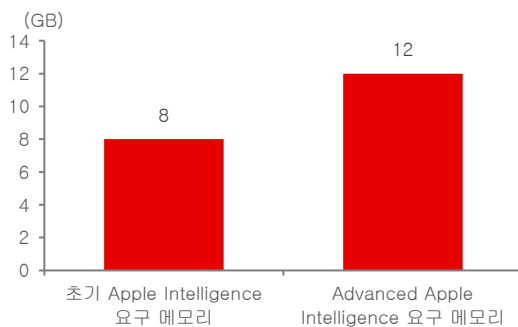
Apple Intelligence도
요구하는 메모리가 증가 중

결국 메모리 수요가 증가하려면 사용자 수를 증가시킬 신규 어플리케이션 또는 대당 탑재량을 증가시킬 복잡한 워크로드가 등장해야 한다. 최근에는 PC와 스마트폰에 온디바이스 AI가 적용되면서 대당 메모리 탑재량 증가가 본격화되고 있다. 대표적으로 Microsoft의 Copilot+ 기능은 실시간 음성 인식, 문서 요약 및 생성, 이미지 생성 등의 AI 기능을 디바이스 내에서 수행하기 위해 기존 워크로드 대비 더 많은 메모리를 요구한다.

기존 Word 등 문서 작업이나 웹서핑은 사용자가 입력한 데이터를 저장하고 표시하는 수준의 연산만 수행한다. 이는 상대적으로 적은 메모리를 요구한다. 반면, 온디바이스 AI는 연산 중 AI 모델의 가중치와 입력 데이터, 중간 연산 결과 등을 메모리에 유지해야 한다. 이에 따라 기존 Windows 10 및 Windows 11의 최소 메모리 요구량이 4GB인 것과 달리, Copilot+ PC는 최소 16GB의 메모리를 요구한다.

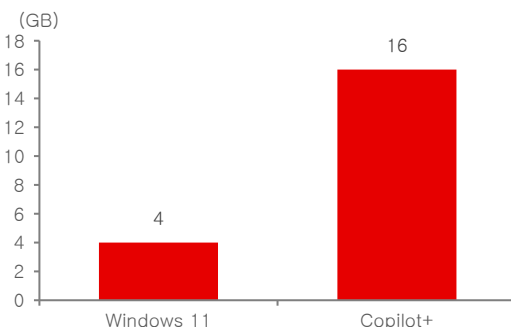
이러한 변화는 스마트폰에서도 감지된다. Apple은 초기에 온디바이스 AI 기능인 Apple Intelligence를 지원하기 위해 최소 8GB의 메모리를 요구했다. 최근에는 Advanced AI 모델에 최소 12GB의 메모리를 요구하기 시작했다. 이는 온디바이스 AI가 고도화될수록 더 큰 규모의 AI 모델과 많은 양의 데이터를 메모리에 유지해야 하기 때문이다. 결국 온디바이스 AI는 PC뿐만 아니라 스마트폰에서도 메모리의 대당 탑재량 증가를 견인하고 있다.

Fig. 9: Apple Intelligence 요구 메모리



자료: Apple, BNK투자증권

Fig. 10: Windows 11 vs Copilot+ 요구 메모리



자료: Microsoft, BNK투자증권

(2) 온디바이스 AI는 중장기적 DRAM 수요 증가 요인

킬러 앱 부재로 인해
온디바이스 AI는
아직 선택의 영역

킬러 앱은 어플리케이션
수요를 증가시킴

주요 AI가
클라우드 방식인 점도
온디바이스 AI 유인 약화

AI 기능은 점진적 확대 중
메모리 수요도 점진적으로
증가할 것으로 기대

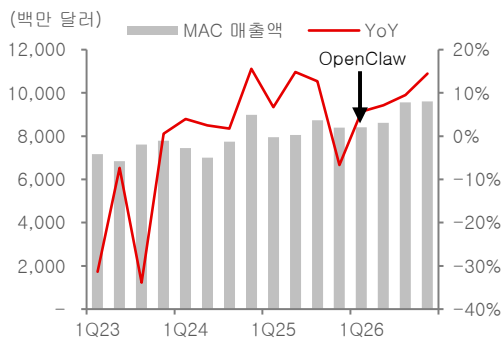
다만, 온디바이스 AI가 도입된다고 하더라도 PC/스마트폰으로부터 창출되는 DRAM 수요가 단기간에 급증하기는 어렵다. 아직까지 온디바이스 AI를 필수로 사용해야 하는 킬러 앱이 등장하지 않았기 때문이다. 이로 인해 온디바이스 AI는 선택지일 뿐이며, 필수는 아니다.

킬러 앱이 어플리케이션 수요를 증가시킨다는 점은 OpenClaw 사례로 증명된 바 있다. OpenClaw 출시 이후 Apple의 Mac mini는 품절대란을 겪었다. Apple은 회계연도 26년 2분기 실적발표에서 Agentic Tool 수요로 인해 Mac Mini 및 Mac Studio의 공급 부족이 수개월 지속될 수 있다고 언급한 바 있다. Nvidia의 GPU 판매 증가도 킬러 앱인 ChatGPT의 영향이 크다. 이처럼 아직 모든 스마트폰이 온디바이스 AI를 채택해야 될 만큼의 킬러 앱이 등장하지 않은 점이 온디바이스 AI 수요를 폭발적으로 증가시키지 못한 주요인이라고 판단한다.

또한 전 세계적으로 이용되는 ChatGPT나 Claude가 클라우드를 통해 작동하는 점도 온디바이스 AI 유인을 제한한다. 클라우드 방식을 통해 기존 8GB와 같은 사양의 디바이스에서도 ChatGPT 등을 이용할 수 있기 때문이다.

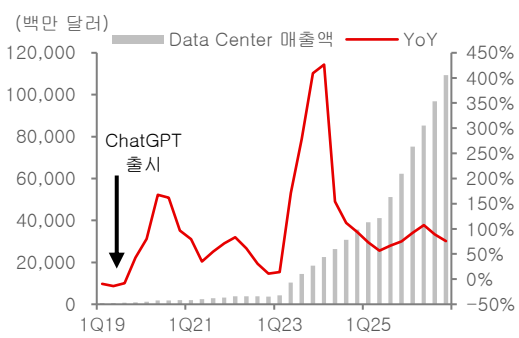
다만, AI 기능이 운영체제에 점진적으로 통합되고 있다는 점은 긍정적이다. 과거 스마트폰은 단순한 통화 기기에서 다양한 어플리케이션을 지원하는 플랫폼으로 점진적으로 진화했다. 온디바이스 AI 역시 실시간 번역과 개인화 AI 비서, 이미지 생성 및 편집 등 다양한 기능들이 운영체제의 기본 기능으로 자리 잡아가고 있다. 향후 사용자가 별도의 어플리케이션을 실행하지 않더라도 AI 기능을 자연스럽게 활용하게 된다면, 더 높은 메모리 사양을 요구하는 디바이스의 비중은 점진적으로 확대될 전망이다.

Fig. 11: Apple Mac 매출액 추이 및 전망



자료: Bloomberg, BNK투자증권

Fig. 12: Nvidia DataCenter 매출액 추이 및 전망



자료: Bloomberg, BNK투자증권

(3) 서버는 AI로 인해 사용자 수 및 대당 탑재량이 동시에 증가하는 중

AI 수요를 기반으로
서버 비중은 2026년 기준
61%까지 확대 전망

서버는

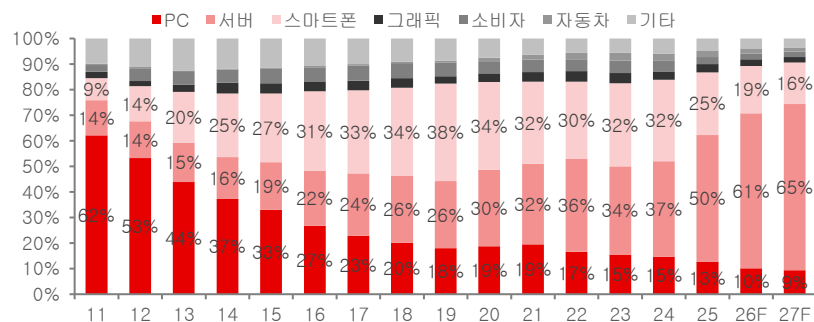
- 1) 사용자 수와
- 2) 대당 탑재량이 동시에
증가 중이기 때문에
수요가 급속히 확대 중

AI로 인한 PC 및 스마트폰발 메모리 수요 증가는 다소 시간이 걸릴 전망이다. 사용자 수 증가 없이 대당 탑재량 증가에만 의존해야 하고, 온디바이스 AI 침투율 증가에도 시간이 걸릴 것으로 보이기 때문이다. 다만, 서버는 상황이 다르다. ChatGPT가 출시된 2022년 당시 서버의 DRAM 내 비중은 35%에 불과했다. 이마저도 코로나 특수이 끝나면서 PC 및 스마트폰 출하량이 감소하면서 비중이 일시적으로 확대된 영향이다. 이러했던 서버 비중은 2026년 약 61%까지 확대될 것으로 전망된다.

서버향 DRAM 수요는 온디바이스 수요와 달리 단기간에 증가했다. 서버 수요는 AI 도입으로 인해 사용자 수와 대당 탑재량 증가가 동시에 일어나고 있기 때문이다. 생성형 AI의 등장으로 AI 서버의 주요 고객은 기존 클라우드 사업장에서 일반 기업, 개인을 넘어 국가 단위까지 확대되고 있다. 특히 AI는 검색과 번역, 코딩을 넘어 콘텐츠 제작과 자율주행, 로봇틱스, 헬스케어 등으로 활용 범위가 지속적으로 확대되고 있다. 새로운 AI 서비스와 워크로드가 등장하면서 AI를 필요로 하는 사용자 역시 빠르게 증가하고 있다. 이를 뒷받침하기 위한 AI 서버 투자도 확대되는 추세이다.

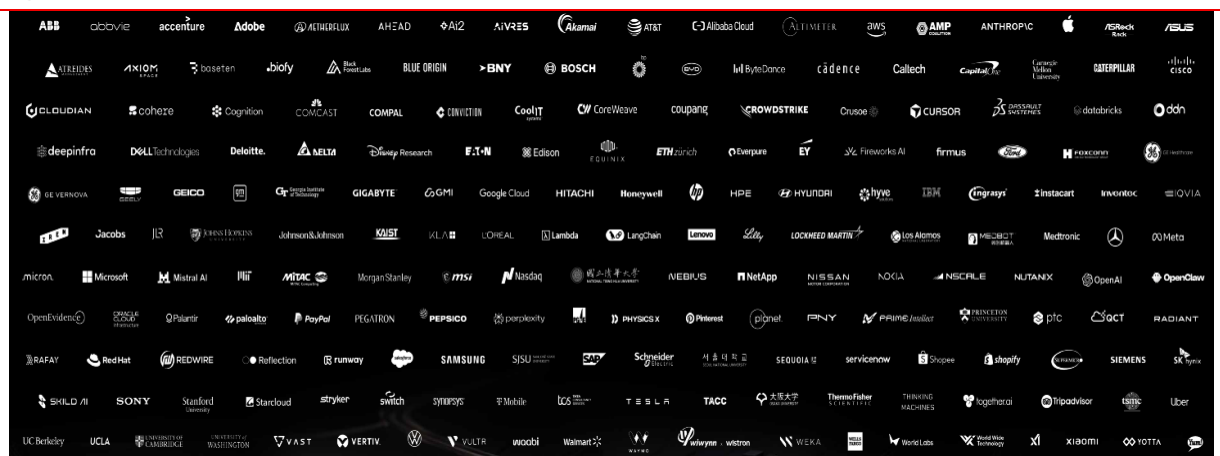
Fig. 13: 어플리케이션별 DRAM 수요 비중 추이 및 전망

AI 수요를 기반으로 서버
비중이 가파르게 상승 중



자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 14: Nvidia의 다양한 영역의 파트너사들



자료: Nvidia, BNK투자증권

III. AI 서버의 사용자 수, 대당 탑재량은 지속 증가할까?

(1) 사용자는 기업을 넘어 개인 단위로도 확장 중

AI서버 수요는 기업을 넘어
개인과 국가로 확대 중

개인은 클라우드나
오픈 소스 증류 모델을
에이전틱 AI 개발

추론 및 판단은 ChatGPT
와
같은 AI 모델이 진행
실제 행동은 에이전틱 AI가
진행

에이전틱 AI는
하나의 업무 처리를 위해서
모델 추론 및 도구 실행
요청을 반복

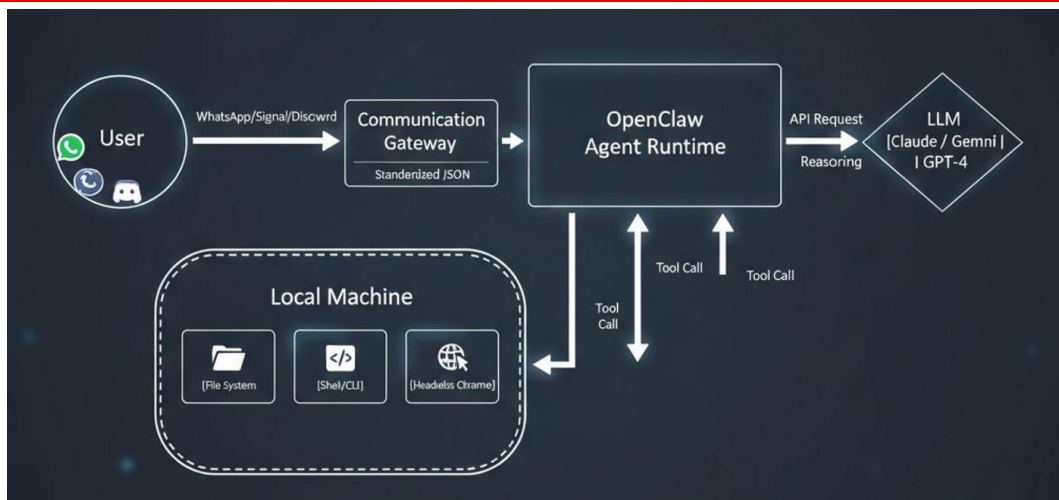
지금까지 AI 서버의 주요 사용자는 AI를 개발하거나 서비스를 제공하는 기업이었다. 다만, 최근에는 AI 서버 사용자가 기업을 넘어 개인과 국가 단위로 확장 중에 있다.

개인은 클라우드나 오픈소스 모델을 활용해 에이전틱 AI를 개발하고 있다. 대표적인 사례가 일전에 소개한 OpenClaw이다. OpenClaw는 개인 개발자가 기존 AI 모델과 오픈소스 생태계를 활용해 개발한 대표적인 에이전틱 AI이다. 중요한 점은 OpenClaw가 새로운 AI 모델이 아니라 새로운 AI 워크로드라는 점이다.

OpenClaw는 사용자가 왓츠앱이나 텔레그램 등 메시징 채널을 통해 명령을 전달하면, 이를 에이전트 런타임이 받아 현재 대화 내용과 과거 기록, 사용자 설정 및 이용 가능한 도구 정보를 하나의 Context로 구성한 뒤 연결된 AI 모델(ChatGPT, DeepSeek 등)에 전달하는 방식으로 작동한다. AI 모델은 사용자의 요청을 해석하고 수행할 작업을 계획하지만, 직접 이메일을 보내거나 파일을 수정하는 것은 아니다. OpenClaw가 모델의 판단에 따라 브라우저와 이메일, 캘린더, 파일 시스템, 코드 실행기 등의 도구를 호출하고 그 결과를 다시 모델에 전달한다. 모델은 실행 결과를 확인한 뒤 추가 작업의 필요 여부를 판단하며, 목표가 달성될 때까지 추론과 도구 호출을 반복한다. 또한 작업 과정과 사용자 정보를 세션 및 메모리에 저장해 이후 요청에서도 이전 맥락을 활용할 수 있다.

이 과정에서 OpenClaw는 모델 호출을 반복하면서 다수의 Token을 생성하고, 이에 따라 GPU 연산과 메모리 자원을 지속적으로 사용한다. 이는 개인 개발자 역시 클라우드 GPU의 간접 사용자라는 의미이다. 일반 사용자의 ChatGPT 이용 역시 동일한 구조로 AI 서버의 연산 자원을 소비한다. 결국 AI 수요는 기업뿐 아니라 개인 영역으로도 확대되고 있으며, 이는 AI 서버 수요 증가로 이어지고 있다.

Fig. 15: OpenClaw 구조



자료: Towards AI, BNK투자증권

(2) AI 서버 사용자는 국가 단위로도 확장

국가 단위에서는 AI가 핵심 기술로 발전

국가 차원에서 AI는 산업 생산성과 국가안보를 좌우하는 핵심 기술로 발전했다. 최근 AI 모델들은 일종의 전략 자원으로 인식되고 있다. 실제로 2026년 미국 정부는 국가안보를 이유로 Anthropic의 최첨단 모델인 Fable 5와 Mythos 5에 대한 외국인의 접근을 중단하도록 명령했다. 이는 첨단 AI 모델이 일반적인 소프트웨어와 달리 정부 정책에 따라 사용이 제한될 수 있음을 보여준다.

Manus는 외부 모델에 의존

Manus 사례 역시 해외 AI 모델 의존의 위험을 보여준다. Manus는 자체 파운데이션 모델을 개발한 서비스가 아니다. Manus는 Claude Sonnet이나 알리바바의 Qwen 등 외부 모델에 작업 계획과 추론을 맡긴다. 실제 브라우저, 코드 실행기 및 파일 시스템 등의 도구를 결합해 업무 수행만을 진행하는 에이전트 AI이다. 초기 Manus의 주요 기능은 Claude 3.5 및 3.7 Sonnet에 상당 부분 의존한 것으로 알려졌다.

연결된 모델 호출 제한시 대체하는 것은 가능
단, 성능저하 및 비용 발생

이러한 구조에서는 서비스 자체를 개발했더라도 핵심 모델의 통제권은 모델 제공 업체에 남아 있다. 만약 Anthropic이나 미국 정부가 Manus의 Claude 접근을 차단하면 Manus는 기존과 동일한 방식으로 해당 모델을 호출할 수 없게 된다. 다른 모델로 대체하는 것은 가능하지만, 모델별 추론 능력과 도구 호출 방식이 다른 만큼 프롬프트와 에이전트 구조를 다시 최적화해야 한다. 이 경우, 성능 저하와 개발 비용 증가가 발생할 수 있다.

이를 방지하기 위해서는
자국의 모델 개발이 최선

결국 자국 기업이 우수한 AI 어플리케이션이나 워크로드를 개발하더라도, 파운데이션 모델과 컴퓨팅 인프라를 타국에 의존하면 정책 변화에 따라 서비스에 제한이 생길 수도 있다. 이에 따라 주요국은 단순히 해외 모델을 도입하는 데 그치지 않고, 자체 파운데이션 모델과 공용 GPU 클러스터 및 국가 AI 컴퓨팅센터를 함께 구축하려고 있다. 국가 단위의 자체 AI 투자는 기술 자립만을 위한 것이 아니라, 자국 기업과 개발자들이 외부의 접근 제한 없이 AI 서비스를 지속적으로 개발하고 운영할 수 있도록 기반 인프라를 확보하기 위함이다.

Table. 1: 국가/기업의 AI 제재 사례

시기	국가/기업	대상	조치
2024.07	OpenAI	GPT API	중국 및 일부 국가의 API 접근 차단
2025.09	Anthropic	Claude	중국 기업 및 중국 자본이 지배하는 해외 자회사의 접근 제한
2026.02	미국 정부	Claude	미국 정부기관의 Claude 사용 중단 명령
2026.06	미국 정부	Claude Mythos 5, Fable 5	모든 외국인의 접근 일시 중단
2026.07	중국 정부(검토 단계)	중국 최상위 AI 모델	해외 접근 제한 검토

자료: 언론보도 종합, BNK투자증권

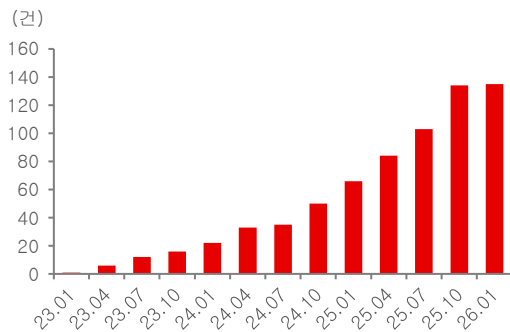
소버린 AI 투자는
인프라 59%
모델 34%
데이터 7%로 나누어 투자

공개 투자액 기준
UAE가 1위

개인 단위의 AI 서버 수요는 주로 클라우드 사업자의 서버를 통해 해소되기 때문에 별도 투자액으로 추정하기 어렵다. 반면, 국가 단위에서는 정부가 발표한 예산과 인프라 구축 계획을 통해 일정 부분 확인할 수 있다. CNAS(Center for a New American Security)가 2026년 1월까지 집계한 소버린 AI 프로젝트는 총 139개이다. 이 중 데이터센터와 슈퍼컴퓨터, GPU 클러스터 등 인프라 프로젝트가 59%로 가장 높은 비중을 차지했다. 모델과 데이터 프로젝트는 각각 34%, 7%였다. 이는 국가 단위의 AI 투자가 자체 모델 개발보다는 이를 구동할 컴퓨팅 자원 확보에 우선적으로 집중되고 있다는 뜻이다. 빅테크 업체들이 선제적으로 인프라를 확보하려는 행보와 일치한다.

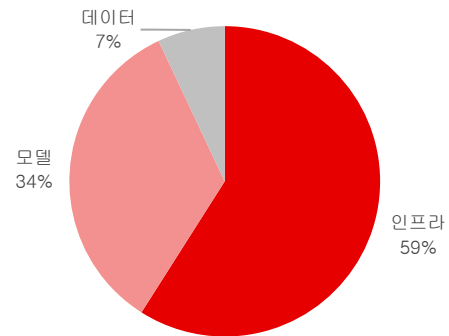
공개 투자액 기준으로는 UAE가 335억달러로 가장 크고, 일본 204억달러, 사우디아라비아 50억달러, 대만 33억달러, 인도 25억달러 등이 뒤를 잇는다. UAE와 일본만으로 전체 공개 투자액의 3분의 2 이상을 차지했다. 중동과 동아시아의 합산 비중은 80%를 상회했다.

Fig. 16: 소버린 AI 투자 누적 건수



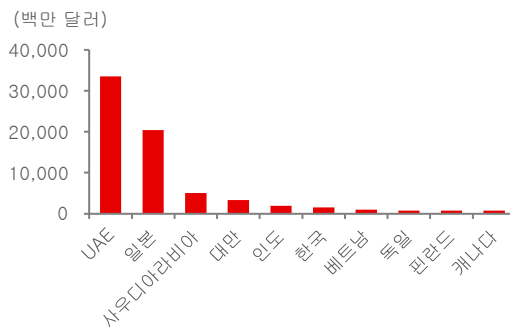
자료: CNAS, BNK투자증권

Fig. 17: 소버린 AI 투자 영역



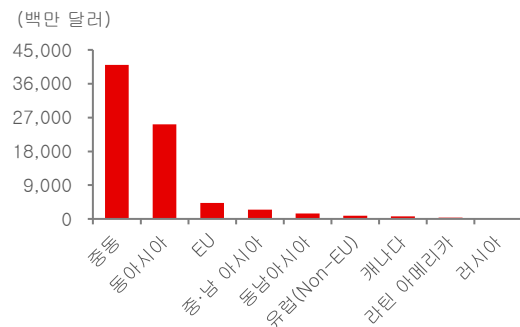
자료: CNAS, BNK투자증권

Fig. 18: 국가별 소버린 AI 투자액



자료: CNAS, BNK투자증권

Fig. 19: 지역별 소버린 AI 투자액



자료: CNAS, BNK투자증권

CNAS 집계 외
미국의 별도 투자 상존

CNAS의 집계와 별도로 미국은 민간 주도로 스타게이트 프로젝트를 추진하고 있다. OpenAI·SoftBank 등은 2025년 1월 향후 4년간 5,000억달러를 투자해 미국 내 AI 인프라를 구축하겠다고 발표했다. 초기 목표는 2029년까지 10GW의 인프라 용량을 확보하는 것이다.

중국 또한 대규모 투자
진행 중

중국도 집계되진 않았으나, 25년 1월 국가인공지능산업투자기금으로 약 600억 위안을 발표한 바 있다. 최근에는 향후 5년간 약 2조 위안을 투입해 전국 AI 데이터센터와 통합 컴퓨팅망을 구축하는 방안을 마련 중인 것으로 보도되었다. 사우디아라비아 또한 최근 LEAP East 2026에서 2030년까지 1천억 달러 규모의 AI 인프라 투자를 재확인했다.

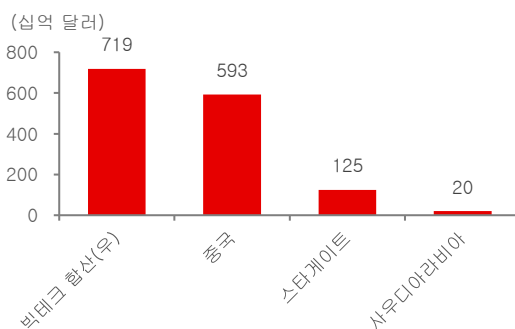
Nvidia의 실적을 통해
소버린 AI 투자 확인 가능

소버린 AI 투자는 Nvidia의 실적을 통해서도 확인된다. 회계연도 27년 1분기 기준 Nvidia의 ACIE 매출액은 전년 동기 대비 74% 증가한 374억 달러를 기록했다. 매출 비중은 50%를 달성했다. ACIE 비중은 2024년 하이퍼스케일러들의 대규모 CAPEX 집행으로 인해 지속적으로 축소되고 있었다. 허나 25년 3분기를 기점으로 매출 비중이 확대되고 있다. 이는 CNAS가 발표한 소버린 AI 프로젝트 개수가 증가하던 시점과 일치한다.

소버린 AI는
빅테크 투자보단 작지만,
민간영역을 넘어
정부 진입이 차별화 포인트

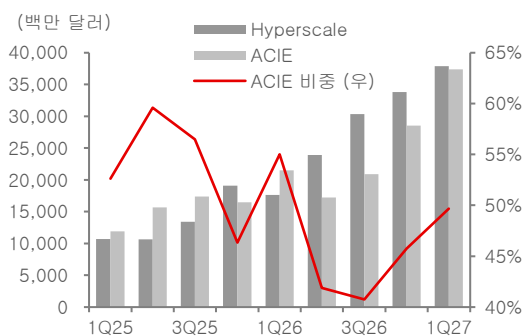
소버린 AI의 투자액은 빅테크들의 2026년 CAPEX 규모에 비하면 작은 수준이다. 다만, 지금까지 메모리 수요를 견인해온 PC/스마트폰은 민간 영역에 한정되어 있었다. AI가 전략 자산으로 인식되면서, 정부 단위의 투자도 향후 지속적으로 발생할 것으로 기대되는 부분은 기존과 차별화되는 긍정적 포인트이다.

Fig. 20: 주요국 AI 투자 금액 vs 빅테크 CAPEX



자료: Bloomberg, 언론보도, BNK투자증권
주: 단순 연환산

Fig. 21: Nvidia 데이터센터향 세부 매출액 추이



자료: Nvidia, BNK투자증권

(3) 서버 대당 탑재량 증가 요인 - AI 가중치 증가

AI 성능 향상을 위해
파라미터 수는 증가 중

AI 모델의 성능은 일반적으로 파라미터 수 증가와 함께 향상되어 왔다. 파라미터는 AI 모델이 학습한 지식을 저장하는 가중치(Weight)이다. 쉽게 말하면, 데이터를 학습한 결과가 가중치의 형태로 저장된 데이터이다. 파라미터 수가 증가할수록 더 복잡한 패턴을 학습하고 높은 수준의 추론 능력을 제공할 수 있다. 최근 AI 모델들은 코드 생성과 이미지 생성, 장문의 문서 분석 및 에이전틱 AI 등 보다 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 고도화되고 있다. 이를 위해 파라미터 수도 빠르게 증가하고 있다.

Meta의 Llama,
Moonshot AI의 Kimi의
파라미터 규모 확대

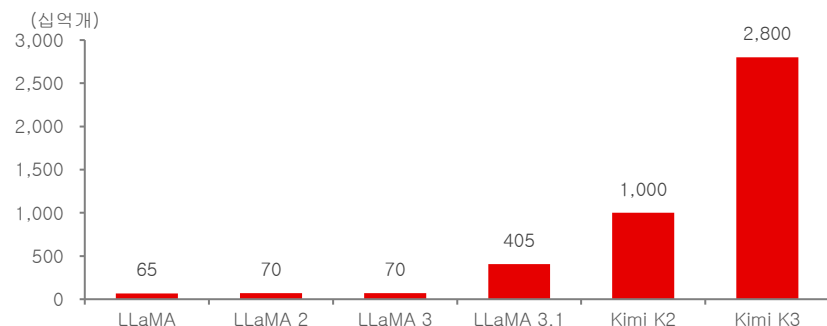
실제 주요 AI 모델들의 파라미터 규모는 빠르게 확대되고 있다. Meta의 Llama 시리즈는 Llama 1이 최대 650억개의 파라미터를 기반으로 개발된 이후, Llama 2는 700억개, Llama 3.1은 최대 4,050억개의 파라미터를 탑재했다. 중국 Moonshot AI의 Kimi 역시 K1.5가 2,000억개의 파라미터를 기반으로 개발되었다. Kimi K2는 총 1조개의 파라미터를 탑재했으며, 2026년 7월 공개된 Kimi K3는 총 2조 8,000억개의 파라미터를 기반으로 개발됐다. AI 모델의 복잡한 작업을 수행하기 위한 파라미터 수 증가는 지속될 전망이다.

파라미터 수 증가는
메모리 요구량 증가를 의미

파라미터 수 증가는 메모리 요구량 증가로 직결된다. AI 모델을 구동하기 위해서는 파라미터를 GPU 메모리에 올려야 하기 때문이다. 특히 파라미터는 모델을 학습시키는 과정뿐만 아니라 추론 과정에서도 지속적으로 GPU 메모리에 저장되어 있어야 한다. 동일한 모델이라도 FP32와 BF16, FP8, FP4 등 어떠한 정밀도를 활용하는지에 따라 요구되는 메모리 용량은 달라진다. 예를 들어 총 2조 8,000억개의 파라미터를 탑재한 Kimi K3를 기준으로 BF16은 약 5.6TB, FP8은 약 2.8TB, FP4는 약 1.4TB의 메모리가 요구된다. 최근 AI 모델들은 메모리 효율성을 높이기 위해 FP4와 FP8 등 저정밀도 연산을 적극적으로 활용하고 있다. 그럼에도 파라미터 수가 더욱 빠른 속도로 증가하면서 전체 메모리 요구량은 지속적으로 확대되고 있다.

Fig. 22: Meta / Kimi 모델별 파라미터 수 추이

정교한 모델을 위해
파라미터는 증가 중



자료: 각사, 언론보도 종합, BNK투자증권

(4) 서버 대당 탑재량 증가 요인 - Token 수요 증가

AI 성능 향상에 따라
Token 수요 또한 증가

AI 모델이 처리해야 하는 Token 수요 역시 빠르게 증가하고 있다. Token은 AI 모델이 처리하는 최소 단위의 데이터이다. 문장과 코드, 이미지 및 음성 데이터 등 모든 입력값은 Token 형태로 변환되어 처리된다. 과거 AI 모델은 간단한 질의응답과 번역, 요약 등의 작업을 수행하는 데 그쳤다. 최근에는 코드 생성과 문서 분석, 에이전트 AI 등 보다 복잡한 작업을 수행하기 시작하면서 처리해야 하는 Token의 양 역시 빠르게 증가하고 있다. 특히 AI 모델의 성능이 향상될수록 사용자들은 더 긴 질문과 복잡한 작업을 요구하고 있다. 이에 따라 AI 서버가 처리해야 하는 Token 수요 역시 지속적으로 증가하는 추세이다.

추론 단계의 연산을 확대하는 Test-time Scaling 확산으로 Token 수요 증가

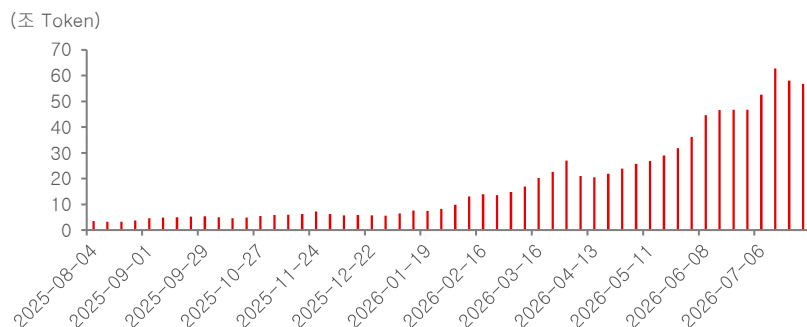
최근에는 AI 모델의 성능을 향상시키기 위한 방법으로 Test-time Scaling이 주목받고 있다. 과거에는 파라미터 수 증가를 통해 모델의 성능을 향상시키는 Scaling Law가 주를 이뤘다. 최근에는 추론 과정에서 더 많은 연산을 수행하는 방향으로 발전하고 있다. 대표적으로 Thinking Model은 답변을 생성하기 이전에 추론 과정을 수행하면서 더 많은 Token을 생성하고 있다. 하나의 답변을 생성하기 위해 모델을 여러 차례 호출하거나 여러 개의 후보 답변을 생성한 후 가장 적절한 결과를 선택하는 방식 역시 활용되고 있다. 즉, 동일한 질문에 대해서도 과거 대비 훨씬 많은 Token을 생성하고 처리하게 된 것이다.

Token 수요와 함께 HBM의
대역폭 및 메모리 수요도
함께 증가

Token 수요는 실제 사용량에서도 빠르게 증가하고 있다. 탑 모델들의 2025년 하반기 약 3.4조 Token 수준이었던 주간 Token 사용량은 2026년 7월 63조 Token을 달하며, 약 1년 만에 20배가량 증가했다. 특히 최근에는 에이전트 AI의 확산으로 Input Token뿐만 아니라 Output 및 Reasoning Token 역시 빠르게 증가하고 있다. 결국 AI 모델의 고도화와 Test-time Scaling의 확산은 Token 수요의 구조적인 증가를 견인하고 있다. 이는 GPU의 연산 성능 향상과 함께 HBM의 대역폭 및 메모리 수요 증가의 주요 원인으로 작용하고 있다.

Fig. 23: 주간 토큰 사용량 추이

토큰 사용량도
꾸준히 증가 추세를
유지 중



자료: Openrouter, BNK투자증권

주: 글로벌 전체 토큰 사용량을 대변하진 않음. 추세적 판단을 위한 지표

(5) 서버 대당 탑재량 증가 요인 - Context Length 증가

작업이 복잡해질수록
Context Length 역시 증가

최근 AI 모델은 한 번에 처리할 수 있는 정보의 양 역시 빠르게 증가하고 있다. Context Length는 AI 모델이 현재 작업을 수행하기 위해 참고할 수 있는 정보의 범위를 의미한다. 쉽게 말해 AI 모델이 한 번에 기억할 수 있는 정보의 양이라고 볼 수 있다. 과거 AI 모델은 수천 Token 수준의 Context Length를 지원하는 데 그쳤다. 최근에는 수십만에서 최대 100만 Token의 Context Length를 지원하는 모델들이 등장하고 있다. AI 모델이 보다 복잡한 작업을 수행하기 위해서는 장문의 문서와 코드, 이미지 및 음성 데이터 등을 동시에 이해할 수 있어야 한다. 그만큼 Context Length는 지속적으로 증가하는 추세이다.

AI 모델 간 경쟁이
파라미터 수 증가를 넘어
Context Length 증가로
이어짐

실제 주요 AI 모델들의 Context Length는 빠르게 증가하고 있다. GPT-3가 2,048 Token의 Context Length를 지원했던 것과 달리, GPT-4o는 최대 128K Token을 지원한다. Meta의 Llama 4와 Moonshot AI의 Kimi K3는 최대 100만 Token의 Context Length를 지원하고 있다. 이는 약 1,500페이지 이상의 문서를 한 번에 처리할 수 있는 수준이다. 수 페이지 수준의 문서를 처리하던 과거 AI 모델들과 비교하면 비약적인 발전이다. AI 모델 간 경쟁이 단순히 파라미터 수 증가를 넘어 더 긴 Context Length를 지원하는 방향으로 확대되고 있는 것이다.

AI 활용 범위 확대가
정보량 증가를 통해
Context Length 증가시킴

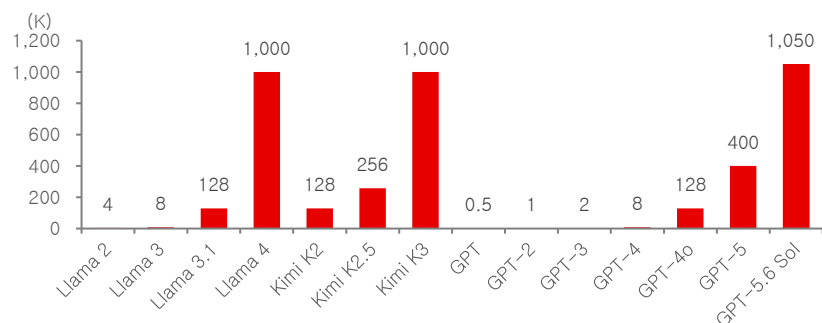
Context Length 증가는 AI 서비스의 활용 범위 확대와도 밀접한 관련이 있다. 과거에는 간단한 질의응답과 번역, 요약 등 일회성 요청이 주된 사용 사례였다. 최근에는 수백 페이지에 달하는 보고서와 수만 줄의 코드 분석, 멀티모달 데이터 처리 등 보다 복잡한 작업을 수행하기 시작했다. 또한 에이전트 AI는 작업을 수행하는 과정에서 이전 단계의 정보를 기억하고 활용해야 하기 때문에 긴 Context Length가 필수적으로 요구된다. AI 모델이 한 번에 처리해야 하는 정보량이 증가할수록 더 긴 Context Length가 요구되는 이유이다.

Context Length가
결국 메모리 수요 증가로
이어짐

결국 Context Length 증가는 AI 모델이 동시에 저장하고 처리해야 하는 정보의 양이 증가하고 있음을 의미한다. AI 모델의 활용 범위가 확대될수록 보다 긴 Context Length를 지원하기 위한 메모리 수요 역시 지속적으로 증가할 전망이다. 특히 Context Length 증가는 추론 과정에서 저장해야 하는 정보량 증가로 이어진다. 이는 KV Cache의 규모를 결정하는 핵심 요인으로 작용하고 있다.

Fig. 24: 모델별 Context Length 추이

더 긴 Context 를
이해하기 위해서
Context Length 도
길어지는 중



자료: 각사, 언론보도 종합, BNK투자증권

(6) 서버 대당 탑재량 증가 요인 - KV Cache 증가

KV Cache는 이전 Token 정보를 저장하는 공간

KV Cache는 AI 모델이 추론 과정에서 이전 Token의 정보를 저장하기 위한 메모리 공간이다. AI 모델은 새로운 Token을 생성할 때마다 이전 Token의 정보를 반복적으로 참고해야 한다. 이를 효율적으로 수행하기 위해 KV Cache를 활용한다. KV Cache를 활용하지 않을 경우 새로운 Token을 생성할 때마다 이전 Token들을 모두 다시 계산해야 한다. 이는 추론 속도를 크게 저하시킨다. 따라서 최근 AI 모델의 추론 성능 향상에는 KV Cache가 필수적인 요소로 자리 잡고 있다.

Context Length가 증가하며
KV Cache에서 저장하는 정보량과 메모리 수요가 함께 증가

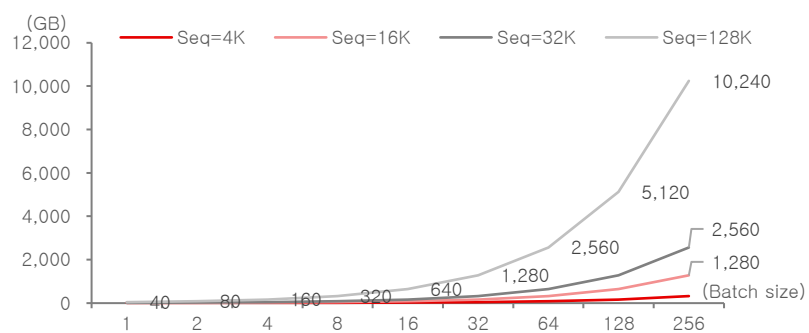
특히 KV Cache는 Context Length와 밀접한 관련이 있다. Context Length가 증가할수록 KV Cache가 저장해야 하는 정보량 역시 증가하기 때문이다. 과거 AI 모델이 수천 Token 수준의 Context Length를 지원하던 시기에는 KV Cache가 차지하는 메모리 비중이 크지 않았다. 최근에는 100만 Token 이상의 Context Length를 지원하는 모델들이 등장하면서 KV Cache가 요구하는 메모리 용량 역시 빠르게 증가하고 있다. AI 모델이 보다 긴 문서와 코드, 멀티모달 데이터를 처리할수록 더 많은 정보를 저장해야 하기 때문에 KV Cache는 AI 서버의 메모리 수요 증가를 견인하는 핵심 요소 중 하나로 자리 잡고 있다.

파라미터 수 증가는 모델 규모 확대의 주요인,
KV Cache 증가는 메모리 수요 확대의 주요인

결국 AI 모델의 활용 범위가 확대될수록 KV Cache가 요구하는 메모리 용량 역시 지속적으로 증가할 전망이다. 파라미터 수 증가가 모델 자체의 규모를 확대시키고 있다면, KV Cache 증가는 추론 과정에서 필요한 메모리 수요를 확대시키고 있는 것이다. 특히 추론 모델과 에이전틱 AI의 확산으로 Context Length가 지속적으로 증가하고 있다는 점을 감안하면, KV Cache는 향후 AI 서버의 대당 메모리 탑재량 증가를 견인하는 핵심 요인 중 하나로 작용할 전망이다.

Fig. 25: Llama 2-70B 기준 KV Cache 용량 추이

Context Length에 따라
KV Cache 용량이 증가



자료: Medium, BNK투자증권
주: FP16 기준

IV. AI 모델에 필요한 메모리는 어느 정도일까?

(1) 가중치와 KV Cache에 필요한 용량

HBM은 모델 가중치를
담을 용량과
KV Cache 저장 공간 구분

MoE 아키텍처라 할지라도
모델의 전체 가중치는
HBM에 상주시켜야 함

Kimi K3의 경우
체크포인트가 1.5TB 상회.

AI 모델을 구동하기 위해 필요한 HBM은 크게 모델 가중치를 담을 용량과 KV Cache를 저장할 공간으로 구분할 수 있다. 모델 가중치는 모델 인스턴스가 가동되는 동안 고정적으로 HBM 용량을 차지한다. KV Cache는 동시에 처리하는 Sequence 수와 각 Sequence의 Context Length에 따라 가변적으로 증가한다.

Kimi K3는 총 약 2조 8,000억개의 파라미터 중 토큰당 약 1,040억개의 파라미터를 활성화하는 MoE(Mixture of Experts) 모델이다. 활성 파라미터는 토큰당 연산량을 결정한다. 활성 파라미터 수가 적더라도, 요청마다 선택되는 Expert가 달라지기 때문에 추론 서버에는 전체 모델의 가중치를 GPU 그룹에 분산 상주시켜야 한다. 전체 파라미터를 단순히 BF16, FP8, FP4로 저장하면 각각 약 5,600GB, 2,800GB, 1,400GB가 필요하다. 실제 Kimi K3는 Routed Expert에는 MXFP4를, Dense 및 일부 가중치에는 BF16을 사용하는 혼합정밀도 구조이다. 이에 기반해 실제 체크포인트 크기는 약 1,561GB다.

Kimi K3의 체크포인트는 1,500GB가 넘는다. 현재 Rubin을 포함한 B300의 HBM 용량은 288GB에 불과하기 때문에, 체크포인트를 분산해서 저장해야 한다. 구체적으로 B300 기준에서는 8개, B200에서는 16개를 묶어야 한다. 분산된 가중치를 합쳐야 완전한 Kimi K3 모델 한 세트가 된다. 가중치가 커지면서 GPU 1개에 완전한 모델을 담을 수 없어졌다. 이로 인해 여러 개의 GPU가 하나의 GPU처럼 구동해야 할 필요가 있다. 이는 GPU 간 네트워킹 속도가 중요해진 이유 중 하나이다.

Table. 2: Kimi K3 모델 구성 및 체크포인트 용량

구분	항목	구성	체크포인트	TP8 GPU당
모델 아키텍처	총 파라미터 수	약 2.78T	-	-
	토큰당 활성 파라미터	약 103B	-	-
	디코더 레이어	93	-	-
	KDA / Gated MLA 레이어	69 / 24	-	-
	Dense / MoE 레이어	1 / 92	-	-
	Routed Expert	896 (Top-16 활성화)	-	-
	Shared Expert	2	-	-
	Hidden / Latent Hidden	7,168 / 3,584	-	-
	Expert Intermediate	3072	-	-
	Attention Heads	96	-	-
	최대 Context Length	1M Tokens	-	-
가중치	Dense MLP	BF16	1.453 GB	0.182 GB
	Routed Expert	MXFP4	1,446.456 GB	180.807 GB
	Shared Expert	BF16	24.310 GB	3.039 GB
	KDA Attention	BF16	61.214 GB	7.763 GB
	MLA Attention	BF16	11.145 GB	2.029 GB
	Norm	BF16	0.006 GB	0.006 GB
	기타 Weight	Mixed	16.275 GB	11.231 GB
	Loader-aware Total	Mixed Precision	1,560.86 GB	205.057 GB

자료: AMD, BNK투자증권

주: 체크포인트(Check Point)란 모델을 추론 서버에 로드하기 위해 GPU HBM에 적재되는 전체 가중치 용량

주: MI355X 기준

Kimi K3 기준
토큰당 KV Cache 용량은
13.8KB.

KV Cache는 가중치와 별도로 추론 과정에서 생성된다. Kimi K3는 69개의 KDA Layer에서는 고정 크기의 Recurrent State를 유지하고, 24개의 MLA Layer에서만 Token 수에 비례하는 Latent KV Cache를 저장한다. FP8 기준 각 MLA Layer는 Token당 512차원의 압축 Latent와 64차원의 RoPE 정보를 저장한다. 이에 따라 GPU당 토큰 하나에 필요한 KV Cache는 약 13.8KB이다.

최대 Context Length인
104만 적용 시
GPU당 KV Cache는
약 14.5GB

여기서 최대 Context Length인 104만 8,576 토큰을 적용하면 GPU당 KV Cache는 약 14.5GB이다. 각 GPU가 동일한 MLA Cache를 저장한다고 가정하면, GB300 TP8 모델 인스턴스 전체의 물리적 HBM 점유량은 약 116.0GB이다. GB200에서는 232GB에 달한다. Batch Size는 고려하지 않았으나, Batch size에 따라 용량은 배수로 증가한다. 다만, KV Cache는 대화가 끊기면 해제된다. 즉, 116GB/232GB는 1개의 Batch size 1에 대한 이론상 최대 용량이다.

KV Cache 절감 기술에
따라 필요 용량은 작아짐.
다만, 파라미터 등 증가 요
인이 용량 확대 견인할 것

이를 바탕으로 Kimi 모델 가중치와 KV Cache 최대치를 합산한 HBM 용량은 B300 기준 약 1,677GB이다. DCP 적용 여부에 따라 KV Cache를 복제가 아닌 분산 저장할 수 있기 때문에, KV Cache 용량은 작아질 수 있다. 허나, 모델의 파라미터 개수와 Context Length가 증가하고 있는 추세인 만큼, KV Cache 용량도 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

Table. 3: Blackwell+Kimi K3의 KV Cache 추정

항목	계산식	용량
Token당 KV Cache (GPU당)	$(512 \text{ Latent} + 64 \text{ RoPE}) \times 24 \text{ Layer} \times 1 \text{ Byte(FP8)}$	13.8KB
1M Context KV Cache (GPU당)	$13.8\text{KB} \times 1,048,576 \text{ Token}$	14.5GB
TP8 물리적 KV Cache	$14.5\text{GB} \times 8 \text{ GPU}$	116.0GB
TP16 물리적 KV Cache	$14.5\text{GB} \times 16 \text{ GPU}$	231.9GB
모델 체크포인트	앞서 계산한 체크포인트 용량	1,560.9GB
총 HBM (GB300)	$1,560.9\text{GB} + 116.0\text{GB}$	1,676.9GB
총 HBM (GB200)	$1,560.9\text{GB} + 231.9\text{GB}$	1,792.8GB

자료: Moonshot AI, AMD, BNK투자증권

(2) 중국 Token 소모량으로 환산한 GPU 및 HBM 수요 시나리오

중국의
일평균 토큰량은
140조 토큰

GB300+Kimi K3 기준
중국의 토큰을 감당하려면
1.6억 GB의 HBM 필요

Kimi K3 기준
중국 일평균 Token이 모두
동시 유지된다고 가정할
KV Cache 이론적 상한
용량은 154.8억 GB

이를 전 세계로 확대하면
필요 HBM 용량은 최대
925.7억 GB

중국 국가데이터국에 따르면 2026년 3월 중국의 일평균 토큰 호출량은 140조개를 넘어섰다. 중국의 2025년 말 인구 14억명을 기준으로 국가 전체 토큰을 인구수로 나누면 인구 1인당 일평균 약 10만 토큰에 달한다.

vLLM 벤치마크에 따르면, GB300 NVL72에서 Kimi K3를 추론했을 때 GPU 당 토큰 처리량은 초당 2천개 수준이다. 따라서 B300 GPU 8개로 구성된 TP8 모델 인스턴스 하나의 처리량은 초당 약 1.6만 토큰, 하루 약 13.8억 토큰을 처리할 수 있다. 중국의 일평균 토큰 호출량인 140조개를 B300으로 처리한다고 가정하면, 약 10.1만개의 TP8 모델 인스턴스가 필요하다. 각 모델 인스턴스에 Kimi K3의 체크포인트인 1,561GB를 올리면, 모델 가중치 적재로만 1.6억 GB 규모의 HBM이 필요하다.

KV Cache 용량도 별도로 필요하다. TP8 배치에서 Token당 KV Cache가 약 110.4KB라고 가정하면, 중국 내 1인당 필요 최대 KV Cache는 약 11GB(110.4KB*10만 토큰)이다. 이를 바탕으로 중국 내 전체 인구나 비교하면 필요 최대 KV Cache 용량으로 154.8억 GB 크기의 HBM이 필요하다. 다만, 1인당 11GB의 HBM이 항상 설치돼 있어야 하는 것은 아니다. KV Cache는 생성 이후 시퀀스 종료와 함께 해제되기 때문이다. 따라서 이 계산값은 중국 일평균 Token이 모두 동시 유지된다고 가정한 KV Cache 이론적 상한이다.

이를 전 세계로 확대하면 전 세계 일평균 토큰은 약 830조개로 가정할 수 있다. 토큰 처리에는 약 60만개의 B300 TP8 모델 인스턴스가 필요하다. 여기에 가중치 적재용 HBM 용량은 약 9.3억 GB, 토큰 10만개 기준 KV Cache 용량은 918.0억 GB이다. 합산 값은 약 925.7억 GB로, 2026년 HBM 공급량 42.2억 GB의 20배 수준이다. 전 세계 인구의 50%만 사용한다고 가정해도, 전체 HBM 수요는 462.8억 GB로 2026년 공급량 대비 11배 수준이다.

Table. 4: Kimi K3 기준 중국 필요 모델 가중치와 KV Cache 최댓값

1) 중국 모델 가중치 계산	값	단위
중국 일평균 토큰 사용량	140,000,000,000,000	토큰
GB300 NVL72의 GPU당 Token/s	2,000	토큰
GPU당 하루 처리 가능한 토큰 수	172,800,000	토큰
필요 GPU 개수	810,185	대
TP8 기준 모델 인스턴스 수	101,273	세트
Kimi K3 체크포인트	1,561	GB
필요 모델 가중치 HBM	158,087,384	GB
2) 중국 일평균 필요 KV Cache 계산	값	단위
중국 일평균 토큰 사용량	140,000,000,000,000	토큰
TP8 기준 Token당 KV Cache	110.4	KB: GPU/토큰당 KV Cache인 13.8KB*8 (TP 모델에서는 KV Cache가 모든 GPU에 복제)
중국 일평균 필요 KV Cache	15,456,000,000,000,000	KB
중국 일평균 필요 KV Cache(GB 환산)	15,456,000,000	GB
모델 가중치+KV Cache	15,614,087,384	GB
2026년 HBM 공급량	4,219,646,250	GB

자료: BNK투자증권

주: KV Cache는 지속적으로 유지되지 않기 때문에, 모든 KV Cache가 유지되고 있다는 가정 하의 최댓값임

Table. 5: Kimi K3 기준 글로벌 필요 모델 가중치와 KV Cache 최댓값

1) 글로벌 모델 가중치 계산	값	단위
중국 일평균 토큰 사용량	140,000,000,000,000	토큰
중국 인구 수	1,400,000,000	명
인당 일평균 토큰 사용량	100,000	토큰
글로벌 인구 수	8,300,000,000	명
글로벌 일평균 토큰 사용량	830,000,000,000,000	토큰
GB300 NVL72의 GPU당 Token/s	2,000	토큰
GPU당 하루 처리 가능한 토큰 수	172,800,000	토큰
필요 GPU 개수	4,803,241	대
TP8 기준 모델 인스턴스 수	600,405	세트
Kimi K3 체크포인트	1,561	GB
필요 모델 가중치 HBM	937,232,350	GB
2) 글로벌 일평균 필요 KV Cache 계산	값	단위
글로벌 일평균 토큰 사용량	830,000,000,000,000	토큰
TP8 기준 Token당 KV Cache	110.4	KB; GPU/토큰당 KV Cache인 13.8KB*8(TP 모델에서는 KV Cache가 모든 GPU에 복제되기 때문)
글로벌 일평균 필요 KV Cache	91,632,000,000,000,000	KB
글로벌 일평균 필요 KV Cache(GB 환산)	91,632,000,000	GB
모델 가중치+KV Cache	92,569,232,350	GB
2026년 HBM 공급량	4,219,646,250	GB

자료: BNK투자증권

주: KV Cache는 지속적으로 유지되지 않기 때문에, 모든 KV Cache가 유지되고 있다는 가정 하의 최댓값임

Table. 6: Kimi K3 기준 글로벌 인구의 50% 필요 모델 가중치와 KV Cache 최댓값

1) 글로벌 모델 가중치 계산	값	단위
중국 일평균 토큰 사용량	140,000,000,000,000	토큰
중국 인구 수	1,400,000,000	명
인당 일평균 토큰 사용량	100,000	토큰
글로벌 인구 수	4,150,000,000	명
글로벌 일평균 토큰 사용량	415,000,000,000,000	토큰
GB300 NVL72의 GPU당 Token/s	2,000	토큰
GPU당 하루 처리 가능한 토큰 수	172,800,000	토큰
필요 GPU 개수	2,401,620	대
TP8 기준 모델 인스턴스 수	300,203	세트
Kimi K3 체크포인트	1,561	GB
필요 모델 가중치 HBM	468,616,175	GB
2) 글로벌 일평균 필요 KV Cache 계산	값	단위
글로벌 일평균 토큰 사용량	415,000,000,000,000	토큰
TP8 기준 Token당 KV Cache	110.4	KB; GPU/토큰당 KV Cache인 13.8KB*8(TP 모델에서는 KV Cache가 모든 GPU에 복제되기 때문)
글로벌 일평균 필요 KV Cache	45,816,000,000,000,000	KB
글로벌 일평균 필요 KV Cache(GB 환산)	45,816,000,000	GB
모델 가중치+KV Cache	46,284,616,175	GB
2026년 HBM 공급량	4,219,646,250	GB

자료: BNK투자증권

주: KV Cache는 지속적으로 유지되지 않기 때문에, 모든 KV Cache가 유지되고 있다는 가정 하의 최댓값임

KV Cache는 시퀀스 종료와 함께 사라짐
이에 따라 실제 서비스에서 KV Cache 용량은 최댓값에 도달하지 않음

다만, 실제 서비스 환경은 GPU 가동률도 낮아야 함.
또한 Kimi K3 외 여러 모델을 제공하기 위해 모델별 GPU 및 HBM 필요

또한, 상기 계산에는 Activation, 통신 버퍼 등 가중치 및 KV Cache 외 HBM 수요 증가 요인 제외

KV Cache는 생성 후, 시퀀스 종료와 함께 사라지기 때문에 앞서 계산한 값은 실제 환경에서 필수적인 용량은 아니다. 하나, 최대치의 5%만 필요하다고 가정해도 연간 공급량을 9% 상회한다. AI 사용은 업무 시간 등 특정 시간 대에 몰리기 때문에, 해당 구간에서 토큰 사용량과 KV Cache 유지시간이 쏠릴 가능성이 크다. 이를 바탕으로 글로벌 일평균 Token 830조개가 하루 중 실질적인 AI 사용시간 9시간에 집중되고, 생성된 KV Cache가 평균 1시간 유지된다고 가정하자. 해당 시점에 유지되는 KV Cache는 약 101.8억GB로 추정된다. 사람이 사용하는 시간 외에도, Open Claw처럼 에이전트 AI를 통해 24시간 AI를 구동하는 사례도 찾아지고 있다. 이는 KV Cache 수요 증가로 이어질 것으로 보인다.

또한 실제 서비스 환경에서 필요한 HBM은 앞선 계산을 상회할 수 있다. 앞서 적용한 GPU당 초당 2,000 토큰의 처리량은 지연시간보다 전체 처리량을 우선한 계산이다. 실서비스에서는 응답속도를 유지하기 위해 GPU 가동률을 낮춰야 한다. 실효 가동률이 50%로 낮아지면, 동일한 토큰 수요를 처리하기 위한 모델 인스턴스와 가중치 적재용 HBM은 단순히 두 배로 증가한다. 또한 실제 AI 서비스 공급업체들은 Kimi K3 하나만 운영하지 않는다. 용도와 성능 및 비용에 따라 여러 모델 및 버전을 제공한다. 이는 동일한 가중치 적재 작업이 모델별로 반복된다는 의미이다. 이로 인해 전 세계 인원이 Kimi K3를 이용하더라도, 추가적인 HBM 수요가 발생한다.

또한 상기 계산에는 Activation, 통신 Buffer, Fine-tuning 등에 필요한 HBM이 반영되지 않았다. 반면 Prefix Cache, Decode Context Parallelism 등 일부 메모리 최적화 기법은 메모리 효율을 개선할 수 있다. 다만, 이는 일부 메모리 부담을 완화하는 수준이다. 모델 가중치와 KV Cache 자체에서 발생하는 HBM 요구량을 근본적으로 줄이지는 못한다. 실제 서비스에서는 추가적으로 요구되는 메모리 항목이 더 많다. 따라서 전체 HBM 수요를 상쇄하기에는 제한적일 것으로 판단한다.

Table. 7: HBM 수요 변동 요인들

항목	구분	방식
Model Weight (모델 가중치)	증가	모델 파라미터를 GPU HBM에 상주시켜 추론 수행
KV Cache (KV 캐시)	증가	Context Length와 동시 Sequence 수에 비례하여 증가
Activation (활성화값)	증가	Layer 중간 출력(Feature Map)을 임시 저장
Runtime Buffer (실행 버퍼)	증가	GEMM·FlashAttention 등 CUDA Kernel Workspace
Communication Buffer (통신 버퍼)	증가	Tensor Parallel·Pipeline Parallel의 AllReduce/AllGather 버퍼
CUDA Graph Buffer (CUDA Graph 버퍼)	증가	CUDA Graph Capture를 위한 예약 메모리
Memory Fragmentation (메모리 단편화)	증가	Allocator 특성상 실제 필요량보다 큰 메모리 점유
Recurrent State (순환 상태)	증가	KDA Layer가 유지하는 상태 메모리
LoRA / Adapter (LoRA·어댑터)	증가	여러 Adapter를 GPU에 상주시 추가 메모리 사용
Optimizer State (옵티마이저 상태)	증가	Adam m·v, Gradient 등을 저장
FP8 Weight (FP8 가중치)	절감	Weight를 FP8로 저장하여 가중치 메모리 절감
MXFP4 / NVFP4 (4비트 가중치)	절감	Weight를 FP4 계열로 양자화
FP8 KV Cache (FP8 KV 캐시)	절감	KV Cache를 FP8로 저장
TurboQuant (터보퀀트)	절감	KV Cache를 3~4bit로 양자화
MLA (Multi-head Latent Attention, 잠재 어텐션)	절감	K/V를 저차원 Latent로 압축 저장
KDA (Kimi Delta Attention, 델타 어텐션)	절감	일부 Layer에서 KV Cache 대신 Recurrent State 사용
DCP (디코드 컨텍스트 병렬화)	절감	KV Cache를 여러 GPU에 분산 저장
Prefix Cache (프리픽스 캐시)	효율화	동일 Prefix의 KV Cache를 재사용하여 중복 계산 및 메모리 낭비 감소
PagedAttention (페이지드 어텐션)	효율화	KV Cache를 Page 단위로 관리하여 메모리 단편화 감소
KV Cache Offloading (KV 캐시 오프로딩)	절감	KV Cache 일부를 CPU DRAM·SSD로 이동

자료: vLLM, Nvidia, DeepSeek 등, BNK투자증권

V. 메모리 공급 현황

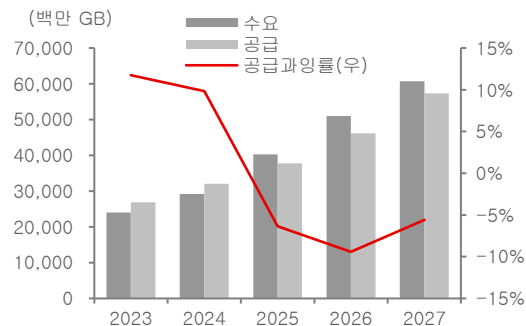
(1) 연산 능력을 보조하기 위해 메모리 수요 급증

2026년 및 2027년에도
AI 수요를 기반으로
수요가 공급을 각각 9%,
6% 상회할 것

AI 서버 사용자와 대당 탑재량이 동시에 증가하면서 서버 수요를 중심으로 메모리 공급 부족이 지속되고 있다. 2025년 기준 전체 DRAM 수요는 403억 GB, 공급은 377억 GB였다. 이 중 서버용 DRAM 수요는 전체 수요 중 약 50%를 차지했다. 2026년에는 공급 부족이 더욱 확대될 전망이다. 2026년 기준 전체 DRAM 수요는 약 510억 GB, 공급은 462억 GB를 기록할 것으로 예상된다. 수요는 공급을 약 9% 상회할 것으로 보이는데, 2025년 7% 상회에서 상회폭이 확대되었다. 배경에는 마찬가지로 서버 수요가 지속 중에 있다. 2026년 기준 서버용 DRAM 수요는 전체의 61%를 차지할 것으로 예상된다.

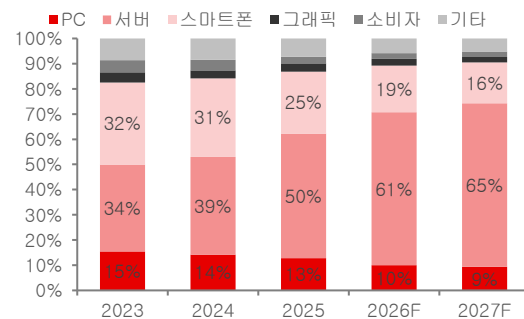
서버용 DRAM 수요가 지속적으로 확대되는 데에는 앞서 언급한 사용자 및 대당 탑재량의 동시 증가가 있다. 모델의 가중치, 호출량, 사용자, Context Length가 증가하면서 연산 수요 증가와 함께 이를 지지할 HBM을 비롯한 LPDDR 등 일반 DRAM 수요도 가파르게 증가하고 있다. 이로 인해 2026년과 2027년 중 글로벌 메모리 업체들의 신규 투자로 인한 Bit 출하량 증가에도 불구하고, 2027년에도 수요가 공급을 약 6% 상회할 것으로 예상된다.

Fig. 26: DRAM 수요/공급 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 27: DRAM 전방산업별 수요 비중



자료: Omdia, BNK투자증권

(2) 글로벌 3사는 CAPA 증설이 한창이지만, 일반 DRAM 증가폭은 제한적

공급업체들은 증설을 진행.
다만, 대부분의 CAPA는
HBM에 배정

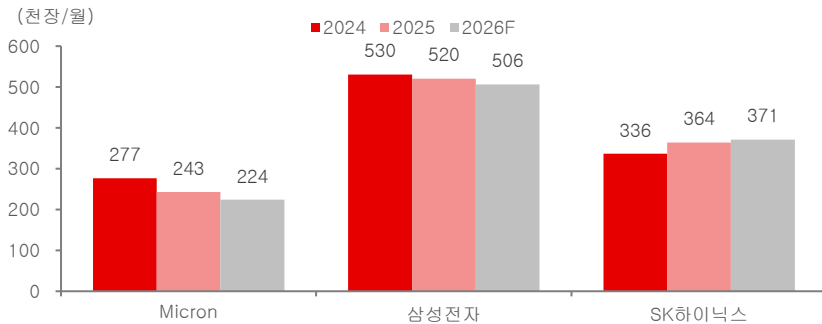
이로 인해 일반 DRAM
공급 증가는
선단 공정 전환에서 기인

실시간으로 증가하는 AI 수요에 대응하기 위해서 글로벌 메모리 3사는 CAPA 확대가 한창이다. 2026년 기준 삼성전자는 P4, SK하이닉스는 M15X를 중심으로 CAPA를 연말까지 지속적으로 확대할 것으로 예상된다. 다만, CAPA 증설분의 대부분이 HBM에 배정될 것으로 보인다.

신규 CAPA 배정이 HBM으로 집중되면서, 일반 DRAM CAPA 확대는 제한적이다. 그럼에도 불구하고, 일반 DRAM B/G는 글로벌 3사 모두 전년 대비 약 20% 증가할 것으로 보인다. 이는 기존 1b에서 1c로의 전환으로 인해 웨이퍼당 Bit 생산량 증가에 기인하는 것으로 추정된다. 이를 뒷받침하듯 2026년 글로벌 1c 출하 비중은 2025년 한 자릿수 초반에서 2026년 약 20%로 증가할 것으로 예상된다.

Fig. 28: 글로벌 메모리 3사 일반 DRAM CAPA

HBM 중심의 공급이
일반 DRAM 공급을
타이트하게 만들

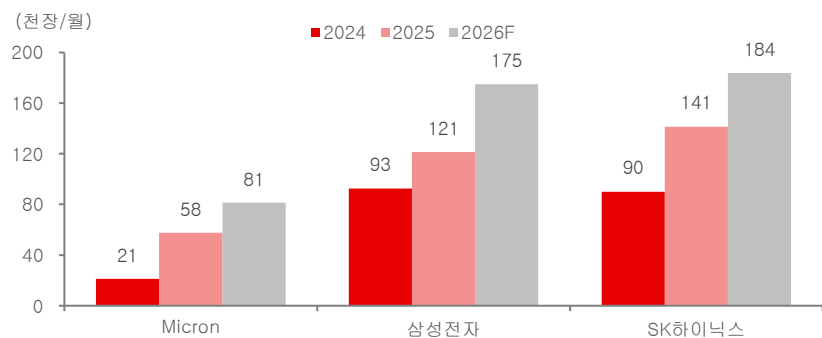


자료: Omdia, BNK투자증권

주: OutPut 기준

Fig. 29: 글로벌 메모리 3사 HBM CAPA

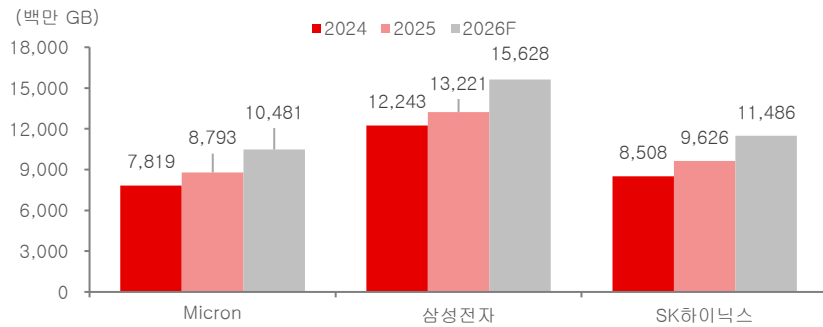
HBM 중심의 공급이 유력



자료: Omdia, BNK투자증권

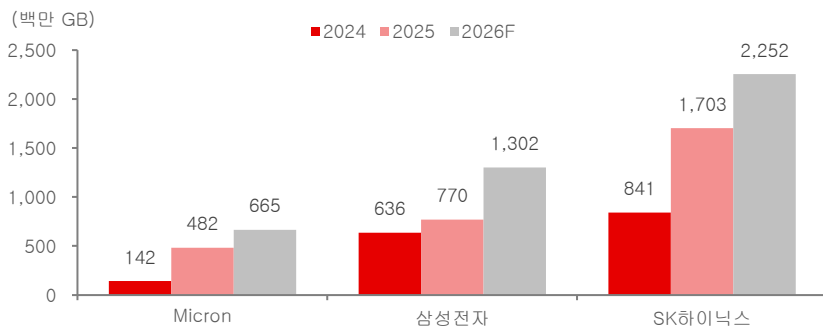
Fig. 30: 글로벌 메모리 3사 일반 DRAM Bit 출하량

일반 DRAM 웨이퍼 투입
증가가 제한됨에도
1cnm 기반 생산을 통해
Bit 출하량은 증가 전망



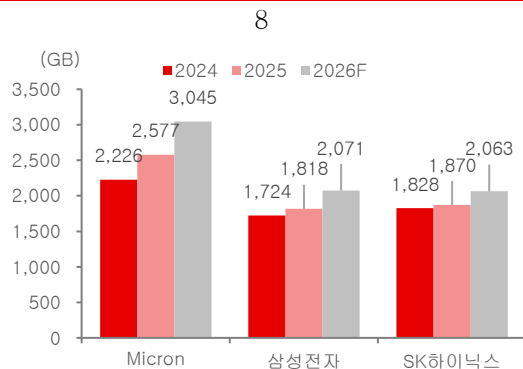
자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 31: 글로벌 메모리 3사 HBM Bit 출하량



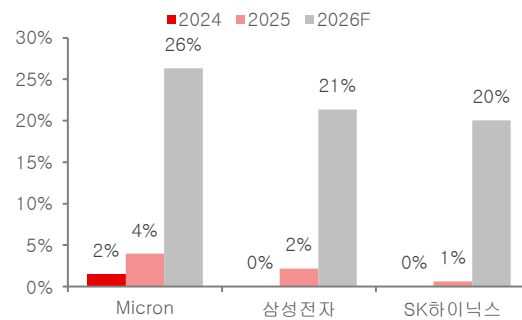
자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 32: 글로벌 메모리 3사의 웨이퍼당 Gb 출하량



자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 33: 글로벌 메모리 3사의 1c 출하 비중



자료: Omdia, BNK투자증권

(3) 2027년 수급이 완화되더라도, 웨이퍼 투입 증가는 지속될 것

2027년 DRAM 수급은
2026년 대비 일부 완화
가능

Vera CPU·Rubin Ultra
메모리 사양 조정과
NVL144 일정이 변수

수급 완화에도 감산 가능성
제한적 / 웨이퍼 투입량 증
가는 지속

2027년 DRAM 수급은 2026년 대비 일부 완화될 가능성이 있다. 삼성전자 P4와 SK 하이닉스의 신규 CAPA 가동으로 공급 증가폭이 확대되는 가운데, 최근 NVIDIA의 Vera Rubin에서 메모리 탑재량과 시스템 출시 일정에 일부 변화 가능성이 나타나고 있기 때문이다. 다만 Vera Rubin 자체의 양산 지연보다는 메모리 공급 제약에 따른 사양 조정이 주요 변수로 보인다. 최근 Vera CPU에 탑재되는 SOCAMM 용량 축소가 결정된 것으로 파악된다. 이는 Vera Rubin 시스템당 LPDDR5X 탑재량을 기존 계획 대비 낮추는 요인이다. AI 수요 둔화보다는 2027년 LPDRAM 공급 부족에 대응하기 위한 것으로 보인다.

2027년 출시가 예정된 Rubin Ultra 역시 기존 로드맵 대비 메모리 수요의 높이를 낮출 요인들이 발생하고 있다. 당초 Rubin Ultra는 대용량 HBM4E 탑재와 NVL144 랙을 기반으로 GPU당·랙당 메모리 용량이 크게 증가할 것으로 예상됐다. 최근에는 HBM4/HBM4E 공급 제약을 배경으로 Rubin Ultra의 HBM 탑재량을 낮추거나 HBM4를 적용하는 방안이 검토되고 있는 것으로 보도되고 있다. 또한 Rubin Ultra를 탑재하는 NVL144 랙의 양산 시점이 지연될 가능성도 제기되고 있다. 이에 따라 기존 NVIDIA 로드맵을 그대로 적용했을 때 예상했던 2027년 HBM Bit 수요 증가폭은 일부 낮아질 가능성이 있다.

다만, 결국 2027년은 메모리 공급 부족의 강도가 2026년보다 완화될 수 있는 구간이지, 공급과잉에 따른 감산 국면으로 전환되는 구간으로 보기는 어렵다. Vera CPU의 메모리 사양 조정 자체가 수요 감소가 아닌 메모리 공급 부족에서 비롯됐기 때문이다. AI 서버와 ASIC을 중심으로 메모리 수요가 지속되는 가운데 신규 CAPA가 순차적으로 가동되는 만큼, 메모리 업체들이 웨이퍼 투입량을 축소할 유인은 제한적일 것으로 판단한다. 따라서 소재·부품 업체 관점에서는 2027년 수급 완화 여부보다 높은 가동률과 신규 CAPA 램프업에 따른 웨이퍼 투입량 증가가 지속된다는 점이 더욱 중요한 변수이다.

Table. 8: Nvidia GPU별 구성

구분	GB200 NVL72	GB300 NVL72	Vera Rubin NVL72	Rubin Ultra NVL144
출하 시기	기출하	2025년 하반기	2026년 4분기	2027년 하반기 계획(지연 가능성)
GPU 패키지 수	72개	72개	72개	144개
HBM 세대	HBM3E	HBM3E	HBM4	HBM4E
GPU 패키지당 HBM	192GB	288GB	288GB	1TB(하향 검토)
시스템당 HBM	13.8TB	20.7TB	20.7TB	약 144TB(하향 검토)
직전 세대 대비 패키지당 HBM	-	50%	동일	약 3.5배(하향 검토)
직전 세대 대비 시스템당 HBM	-	50%	사실상 동일	약 7배(하향 검토)
GPU당 HBM 대역폭	최대 8TB/s	최대 8TB/s	22TB/s	-
CPU용 LPDDR5X	약 17TB	약 17TB	54TB(하향)	-
시스템 구성	단일 NVL72 랙	단일 NVL72 랙	단일 NVL72 랙	NVL72·NVL144 및 멀티랙 NVL576

자료: Nvidia, BNK투자증권

(4) NAND 수요도 지속 상승 중이며, 고단수 NAND 수요 증가 추세

DRAM뿐만 아니라
NAND도 서버 수요 수혜

AI 메모리 수요는 HBM과 서버용 DRAM에 그치지 않는다. 추론과 Context Length가 늘어날수록 저장해야 할 데이터가 함께 증가한다. KV Cache는 우선 HBM·DRAM에 저장되지만, 동시 Sequence와 유지시간이 늘어나면 일부 Cache를 SSD로 오프로딩하는 스토리지가 필요하다. 또한 데이터 전처리와 검색, 작업 스케줄링 및 외부 도구 실행을 담당하는 CPU 기반 서버가 늘어나면서 GPU 서버 외 보조 서버의 SSD 수요도 함께 증가한다

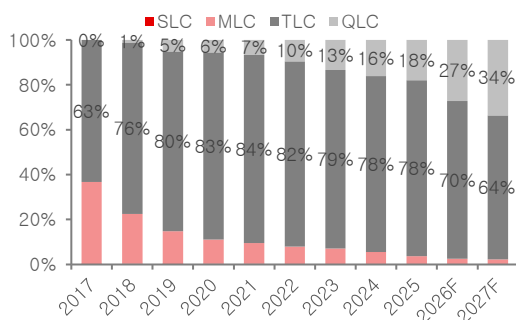
AI를 위한
고용량/고속 스토리지
수요 증가

기존에 스토리지 서버는 비용당 대용량 저장에 유리한 HDD를 주로 이용해왔다. 다만, HDD는 읽기 및 쓰기 속도 문제로 실시간·병렬 접근이 빈번한 AI에서는 한계가 있다. 반면 SSD는 낮은 지연시간과 높은 전송속도를 바탕으로 Dataset과 Checkpoint, Vector DB, Prefix/KV Cache 등 반복적으로 접근하는 Hot/Warm Data를 담당한다. 따라서 HDD가 아카이브와 Cold Data를, SSD가 활성 데이터 및 Cache 계층을 담당하는 하이브리드 스토리지 구조가 강화될 것으로 보인다.

고용량 SSD의 핵심은
QLC와 고단수

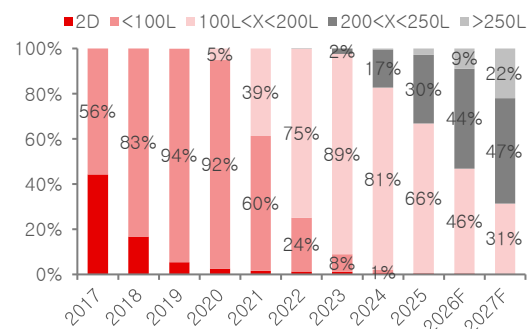
고용량 SSD 확대의 핵심은 QLC와 고단수 NAND이다. QLC는 셀당 4bit를 저장하고, 적층 단수 증가는 동일 웨이퍼당 Bit 생산량을 높여 용량당 원가를 낮춘다. 데이터센터용 eSSD의 평균 NAND 탑재량이 2025년 4.0TB에서 2027년 6.8TB로 증가할 것으로 전망한다. 같은 기간 QLC Bit 비중은 18.0%에서 33.6%, 200단 이상 Bit 생산 비중은 33.2%에서 68.6%, 300단급은 2.8%에서 21.9%로 확대될 전망이다. 결국 AI 스토리지 수요 증가는 데이터센터용 SSD 성장과 QLC·고단수 NAND 믹스 개선을 동시에 견인할 것으로 판단한다.

Fig. 34: 기술별 NAND 출하량 비중 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 35: 단수별 NAND 출하량 비중 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

VI. 투자전략

(1) 메모리 가격 하락이 반드시 구조적 수요 둔화를 의미하지는 않음

메모리 가격이 하락한다면,
구조적 수요 둔화보다
가격 수용성의 문제

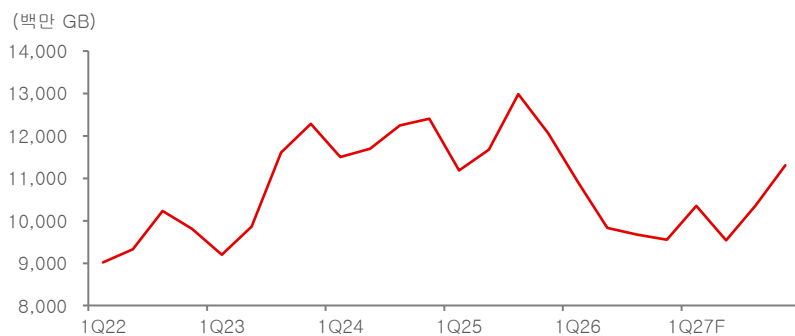
AI의 등장은 구조적으로 DRAM 수요를 일정 수준 일으킨다. 이는 추가적인 웨이퍼 공급이 필요하다는 의미이다. 설령 메모리 가격이 하락 구간에 들어서더라도, 이는 메모리 수요 감소에서 기인하는 것은 아닐 것이다. 메모리 가격이 급등하면서 저가 스마트폰 업체들의 메모리 수요 감소가 일어나고 있다. 높아진 가격을 수용하기 어렵기 때문이다. 마찬가지로 가격이 지속 상승한다면, 서버의 주 고객사들인 빅테크들의 수요도 감소할 수 있다. 실제로 빅테크들의 FCF는 26년 2분기를 기점으로 0에 수렴하거나 적자로 전환했다. 다만, 이는 높은 가격에 따른 수요 감소이다. 구조적으로 서버에 대한 수요가 감소한 것은 아니다. 즉, 가격이 수용 가능한 수준으로 떨어진다면, 다시 메모리에 대한 수요가 증가할 것이다. 이를 보여주듯 Amazon은 2026년 2분기 실적발표에서 CAPEX를 기존 2,000억 달러에서 2,200억 달러로 증액했다. 증액은 주로 메모리 가격 상승의 영향이라고 언급했다. Amazon의 2026년 2분기 FCF는 88.2억 달러 적자이다. 타이트한 FCF 속에서도 메모리 가격 상승을 용인했다. 이는 가격 하락 시 추가적인 Bit 수요가 형성될 것을 시사한다.

가격 하락 시 억눌렸던
PC·스마트폰 수요
재차 회복 가능

가격 하락은 서버 수요뿐만 아니라 높은 가격으로 억눌렸던 중저가 스마트폰 및 PC 수요도 재차 증가시킬 수 있다. 2026년 기준 스마트폰 및 PC 출하량은 각각 전년 대비 12%, 15% 감소한 10.9억대, 2.4억대를 기록할 것으로 예상된다. AI 도래 이전 PC의 5년 평균 출하량은 약 2.9억대, 스마트폰은 코로나 이후 약 12.5억대의 출하량을 유지했다. 메모리 가격 상승에 따른 출하량이 과거 평균 수준으로 회복, 대당 탑재량은 유지된다고 가정하면, 2026년 수요는 약 19.1억 GB 증가한다. 이는 2026년 전체 수요 대비 4% 수준이다.

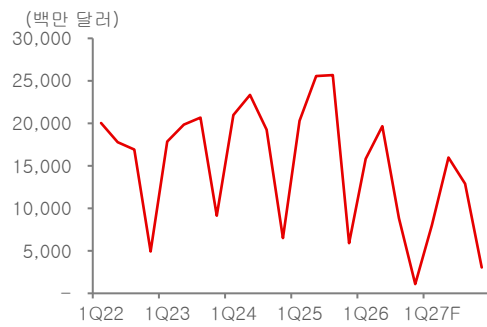
Fig. 36: 중저가 스마트폰 Bit 수요 추이 및 전망

25년 3분기를 기점으로
DRAM 가격 상승과 함께
중저가 스마트폰의
Bit 수요는 하락



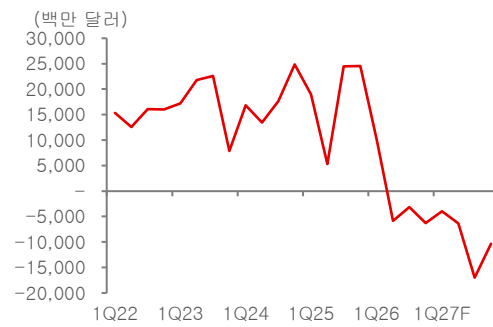
자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 37: Microsoft의 잉여현금흐름 추이 및 전망



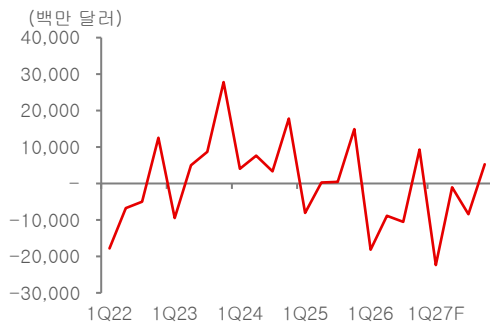
자료: Bloomberg, BNK투자증권

Fig. 38: Alphabet의 잉여현금흐름 추이 및 전망



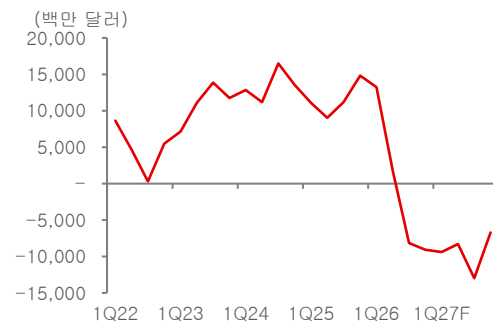
자료: Bloomberg, BNK투자증권

Fig. 39: Amazon의 잉여현금흐름 추이 및 전망



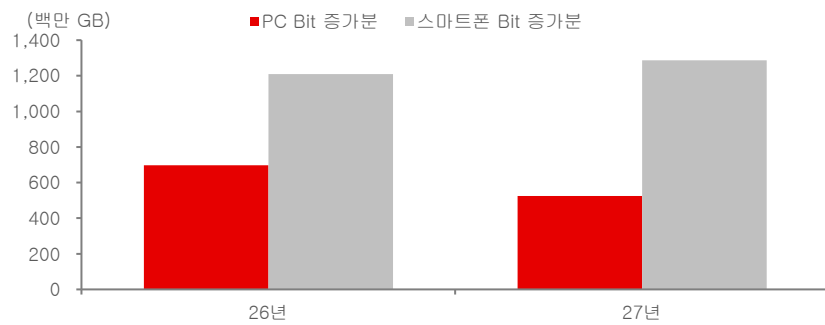
자료: Bloomberg, BNK투자증권

Fig. 40: Meta의 잉여현금흐름 추이 및 전망



자료: Bloomberg, BNK투자증권

Fig. 41: 메모리 가격 하락으로 인해 스마트폰/PC 출하량 원복시 Bit 수요 증액분



자료: Omdia, BNK투자증권

(2) 반도체 소재/부품 업체들은 Q 사이클과 동행

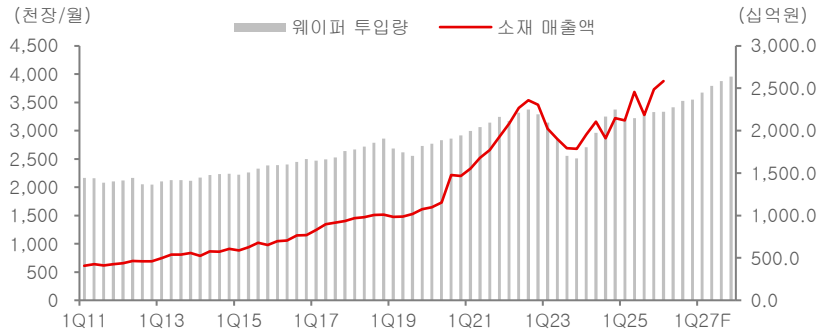
메모리는 가격
장비는 CAPEX에 연동

소재·부품 실적은
메모리 가격보다
웨이퍼 투입량(Q)에 연동

반도체 산업 내 밸류체인들의 주가 동인은 각각 상이하다. 메모리 업체들은 DRAM의 가격 변동폭에 연동된다. 장비 업체들의 주가는 메모리/파운드리 업체들의 CAPEX에 연동된다. 두 산업은 근본적으로 메모리의 수요가 공급을 얼마나 상회하느냐에 따라 주가 흐름이 형성된다. 신규 어플리케이션의 등장, 킬러앱의 등장 등 수요가 공급을 구조적으로 상회하는 구간이 형성되면 메모리의 가격은 상승한다. 구조적인 수요 변화로 인해 수요가 장기간 공급을 상회하면, 메모리 업체들은 CAPA 증설에 나선다. 이때 신규 투자를 위한 CAPEX 확대가 장비업체들의 주가 동인이다. 이처럼 메모리 및 장비업체들의 주가는 수요가 얼마나 공급을 상회하느냐에 달려 있다.

다만, 소재 및 소모성 부품 업체들의 주가 상승 동인은 다르다. 이들의 실적은 메모리 가격 상승이나 CAPEX에 연동되지 않는다. 웨이퍼 처리에 필요한 소재와 부품을 공급하는 만큼, 웨이퍼 투입량에 따라 실적이 결정된다. 웨이퍼 처리량이 빠르게 늘어나면 소재 및 부품에 대한 수요가 늘어나고, 이로 인해 업체들의 Q가 증가한다. 또한 수요가 증가하면서 가격도 상승한다. 즉, 소재 및 부품 업체들의 실적은 웨이퍼 투입량에 따라 결정된다. 실제로 이를 보여주듯 2015년과 2021년 메모리 가격 하락 구간에도 불구하고, 웨이퍼에 대한 구조적인 수요 증가로 인해 소재/부품 업체들의 주가는 메모리/장비 업체들 대비 아웃퍼폼했다.

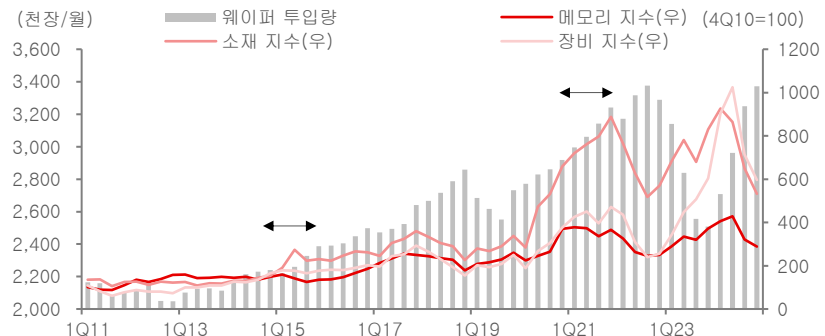
Fig. 45: 메모리 웨이퍼 투입량과 소재 업체들의 실적 추이



자료: 산업자료, Quantiwise, BNK투자증권

주: 웨이퍼 투입량은 DRAM+NAND, 소재 매출액은 국내 주요 소재업체들 매출액 합산

Fig. 46: 웨이퍼 투입량과 각 섹터별 지수 추이



자료: 산업자료, Quantiwise, BNK투자증권

주: 웨이퍼 투입량은 DRAM+NAND, 지수는 국내 주요 메모리/장비/소재 업체들을 기준시점을 100으로 지수화

(3) 메모리 가격 피크아웃이 우려된다면, Q 싸이클로 눈을 돌려보자

메모리 가격 피크아웃에도
소재 업체는 웨이퍼 투입량
증가 시
상대적 아웃퍼폼 가능

AI 수요 기반 가동률 상승
으로 소재 업체 P·Q
동시 개선 국면 진입

신규 CAPA 랩업 →
웨이퍼 투입 증가 →
실적 및 EPS 추정치
상향 기대

최근 시장은 메모리 가격 피크아웃을 두고 우려가 있다. 다만 소재 업체의 투자 포트는 메모리 업체와 다르다. 소재 업체들의 실적은 메모리 가격보다 실제 웨이퍼 투입량에 직접적으로 연동된다. 실제로 과거 웨이퍼 투입량이 증가하는 가운데 메모리 업체들의 주가는 하락했음에도 소재 업체들은 상대적으로 아웃퍼폼했다. 이는 시장이 웨이퍼 투입량 증가에 따른 실적 개선 가능성에 무게를 두었기 때문이다.

향후에도 AI를 중심으로 서버 수요가 견조하게 유지되면서, 메모리와 파운드리 업체들의 가동률은 높은 수준을 지속할 가능성이 높다. 이에 따라 소재 업체들은 웨이퍼 투입량 증가 수혜를 받을 전망이다. 동시에 일부 소재에서는 ASP 인상과 제품 믹스 개선도 나타나고 있어 P와 Q가 동시에 개선되는 국면 초입으로 판단한다.

특히 2027년 이후에도 삼성전자 P4, SK하이닉스 용인 Y1 등 신규 메모리 랩의 랩업이 본격화되고, TSMC를 비롯한 선단 파운드리 투자도 지속될 전망이다. AI 수요가 견조하게 유지되는 한, 신규 CAPA 역시 가동률이 빠르게 상승할 것이다. 이는 웨이퍼 투입량 증가 → 실적 개선 → EPS 추정치 상향이라는 선순환이 이어질 것으로 판단한다. 현재 소재 업체들의 밸류에이션은 이러한 구조적인 EPS 상향 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단한다.

Table. 9: 소재 업체들 밸류에이션 표

(단위: 십억원, 배, 원)

	시가 총액	12MF PER				PER		EPS			
		10년 평균	구간1*	구간2*	현 시점	2026년	2027년	2024년	2025년	2026년	2027년
리노공업	5,395.8	18.2	16.1	30.8	23.4	29.0	24.1	7,432	1,994	2,438	2,937
ISC	3,419.1	15.2	12.2	11.5	25.1	38.4	28.8	2,579	2,648	4,204	5,632
티에스이	2,876.0	11.9	0.0	13.9	13.2	21.8	16.7	3,840	3,456	13,084	16,906
티씨케이	2,727.8	13.8	13.1	24.0	14.4	25.3	19.2	6,167	5,996	9,659	12,709
솔브레인	2,504.7	11.4	0.0	12.3	11.1	17.0	12.6	15,226	10,164	19,833	26,748
한솔케미칼	2,358.5	11.6	11.9	17.0	11.9	14.1	11.3	10,823	12,993	15,870	19,777
동진세미켐	2,214.7	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,010	1,927	0	0
후성	1,330.0	34.5	42.3	31.5	27.4	60.2	29.8	-666	50	264	462
하나머티리얼즈	1,153.0	11.7	0.0	14.5	11.4	14.8	11.5	1,606	1,940	3,932	5,092
코미코	1,117.7	11.5	0.0	16.5	14.4	18.2	13.2	5,340	4,766	4,648	6,376
에스앤에스텍	949.4	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,421	2,718	0	0
레이크머티리얼즈	880.8	21.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	317	117	0	0
씨엠티엑스	780.1	15.2	0.0	0.0	9.4	12.7	9.2	16,449	-3,670	6,995	9,472
이엔에프테크놀로지	721.5	8.0	8.4	14.0	7.4	11.3	8.2	2,178	3,635	4,549	6,229
에프에스티	594.3	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67	-561	0	0
월덱스	469.7	7.5	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3,939	2,482	0	0
티에프이	461.2	16.1	0.0	0.0	9.0	14.3	10.3	128	1,574	0	0
원익머티리얼즈	460.8	9.4	10.3	10.2	5.8	7.6	6.6	2,523	3,863	4,818	5,524
메카로	412.8	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	541	1,238	0	0
엘티씨	404.1	11.2	7.2	0.0	10.8	14.3	8.5	1,030	480	5,746	8,898
덕산테크피아	230.0	31.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	-2,681	-3,746	0	0
와이씨켐	228.9	29.8	0.0	0.0	13.0	28.6	12.3	-1,581	458	396	920

자료: Quantwise, BNK투자증권

구간1=1Q14~2Q15 웨이퍼 투입량 증가, 메모리 주가 하락, 소재 주가 상승 구간

구간2=2Q21~3Q21 웨이퍼 투입량 증가, 메모리 주가 하락, 소재 주가 상승 구간

주: 일부 소재 업체 중 컨센서스가 유의미하게 존재하지 않는 업체들은 제외했음

VII. 반도체 소재/부품 트렌드

(1) 고선택비 인산

AI용 고용량 SSD 수요로
200/300단급 NAND
출하 비중 빠르게 확대

NAND 고단화로
질화막 선택 식각 시
높은 선택비 요구

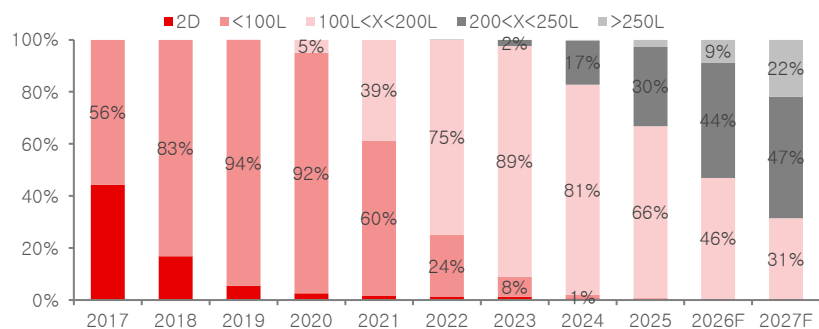
고단화될수록 산화막 손실
최소화 위한 고선택비 인산
채택 확대 전망

AI로 인해 NAND의 고단화가 빠르게 진행되고 있다. 2025년 200단 이상 출하 비중은 33.2%, 그 중 300단급의 비중은 2.8%였다. 2026년과 2027년에는 200단 이상 출하 비중이 각각 53.1%, 68.6%에 달하고 300단급은 각각 8.9%, 21.9%에 이를 것으로 보인다. 300단급 비중이 빠르게 늘어나는 이유는 AI로 인해 고용량 SSD에 대한 수요가 증가하고 있기 때문이다. AI 서버는 대규모 데이터를 저장하고 처리하기 위해 높은 수준의 저장 용량을 요구한다. NAND 업체들은 제한된 면적 내에서 저장 용량을 확대하기 위해 적층 단수를 높이고 있으며, 이에 따라 식각 공정의 난이도 역시 빠르게 상승하고 있다.

NAND의 적층 단수가 증가할수록 채널 홀의 깊이는 더욱 깊어진다. 채널 홀을 형성하기 위해서는 수백 개의 산화막과 질화막을 반복적으로 증착한 이후, 질화막을 선택적으로 제거하는 공정이 필요하다. 이 과정에서 인산은 질화막을 빠르게 제거하면서 산화막은 최대한 보존해야 한다. 즉, 질화막과 산화막 간의 식각 속도 차이인 선택비가 중요하다. 선택비가 낮을 경우 산화막까지 함께 식각되면서 셀 간 간격이 무너질 수 있다. 또한 SiO₂ 재성장 문제 등의 부작용이 발생할 수 있다.

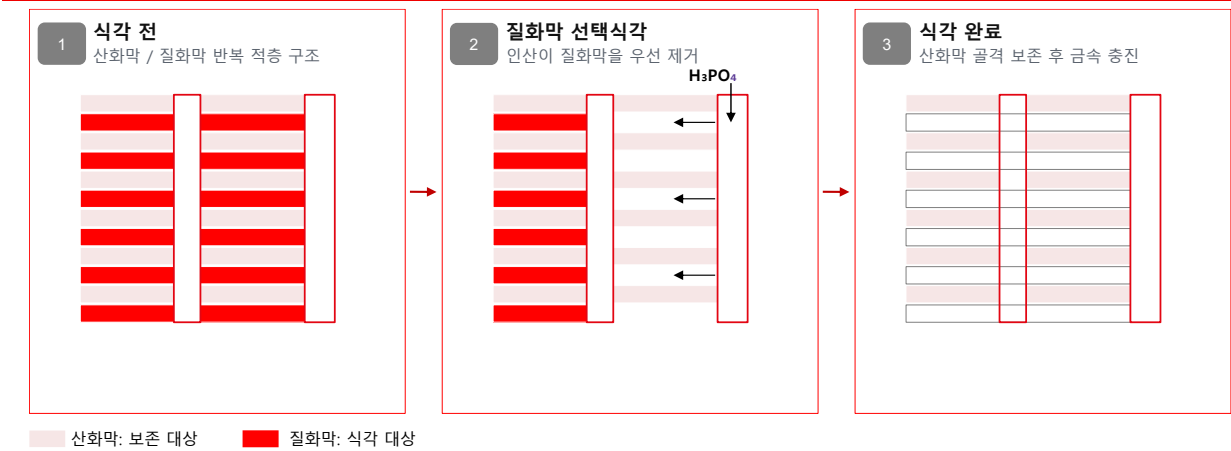
이에 따라 NAND 업체들은 고단화가 진행될수록 더욱 높은 선택비를 구현할 수 있는 고선택비 인산을 적용하고 있다. 고선택비 인산은 일반 인산 대비 산화막의 손실을 최소화하면서 질화막을 선택적으로 제거할 수 있어 공정 안정성과 수율 개선에 유리하다. 특히, 300단급 이상의 NAND에서는 채널 홀의 종횡비가 더욱 높아지는 만큼 공정 오차에 대한 허용 범위가 축소된다. 결과적으로 NAND의 고단화는 고선택비 인산의 채택 확대로 이어질 것으로 판단한다.

Fig. 47: NAND 단수별 출하 비중 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

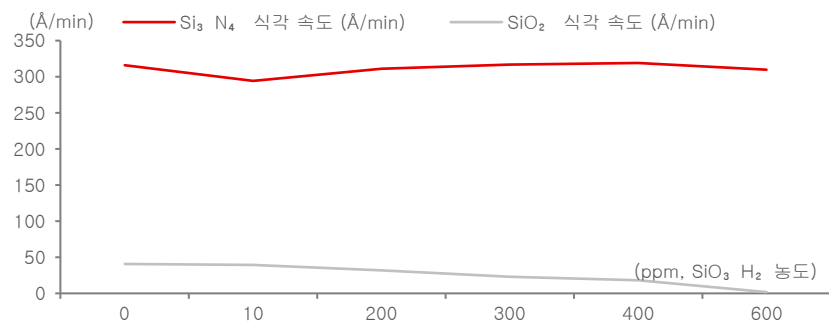
Fig. 48: 3D NAND 내 질화막 식각



자료: BNK투자증권

Fig. 49: SiO₃H₂ 첨가물 첨가 후, Si₃N₄/SiO₂ 식각률

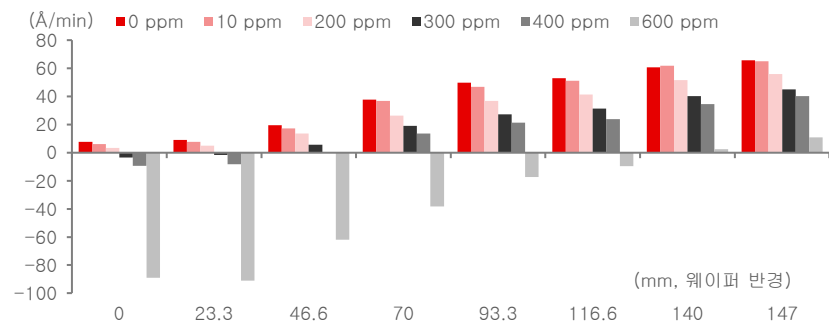
SiO₃H₂ 농도에 따라
질화막(Si₃N₄)와
산화막(SiO₂)의 식각 속도
조절



자료: 제우스, BNK투자증권

Fig. 50: SiO₃H₂ 농도별·웨이퍼 반경별 산화막 식각률

음수는 SiO₃H₂로 인해
산화막이 재성장한 것



자료: 제우스, BNK투자증권

(2) High-K

AI 수요 확대로
DRAM·파운드리
선단공정 전환 가속

DRAM 미세화로
제한된 면적 내 정전용량
확보를 위한 High-k 적용
확대

선단 파운드리 미세화로
양자터널링 억제에 위한
High-k 수요 증가

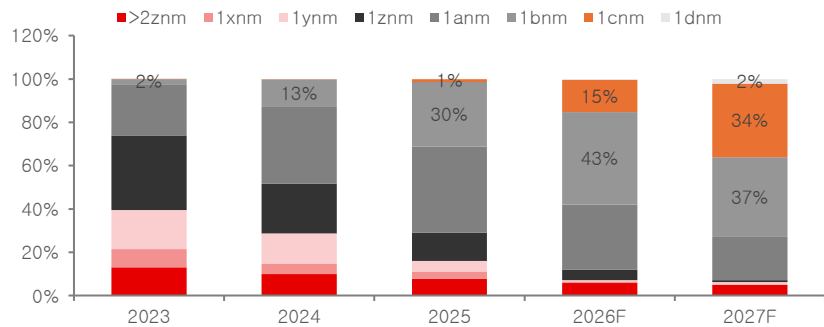
AI의 확산으로 HBM을 비롯한 고성능 DRAM과 AI 가속기용 선단 로직 반도체의 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 DRAM 업체들의 선단 공정 전환과 파운드리 업체들의 미세공정 확대가 동시에 진행되고 있다. DRAM 내 1c nm 비중은 2025년 1.3%에서 2026년 14.8%, 2027년 33.9%까지 확대될 전망이다. 파운드리에서는 TSMC가 2027년까지 3nm 및 2nm CAPA를 각각 월 19.5만장, 11.5만장까지 확대할 계획이다. 삼성전자 또한 2027년 말까지 2/3nm CAPA를 2025년 말 기준 월 1.9만장에서 3만장으로 확대할 것으로 보인다.

DRAM의 미세화가 진행될수록 Cell 면적은 감소하지만, 데이터 저장을 위해 일정 수준 이상의 전하량은 유지해야 한다. High-k 소재는 높은 유전율을 바탕으로 제한된 면적에서도 충분한 정전용량을 확보할 수 있어 DRAM Capacitor의 유전체로 적용된다. 이를 통해 누설전류를 억제하면서 안정적인 데이터 저장 성능을 구현할 수 있다.

파운드리에서는 High-k 소재가 트랜지스터의 Gate 절연막에 적용된다. 미세화로 기존 SiO₂ 절연막이 얇아질수록 전자가 절연막을 통과하는 양자터널링이 증가해 누설전류와 소비전력이 확대된다. High-k 소재는 동일한 전기적 성능을 유지하면서도 절연막을 물리적으로 더 두껍게 형성할 수 있어 양자터널링을 억제한다. HBM용 선단 DRAM 생산과 FinFET·GAA 기반 선단 파운드리 공정이 확대되는 만큼 High-k 소재 수요도 함께 증가할 것으로 판단한다.

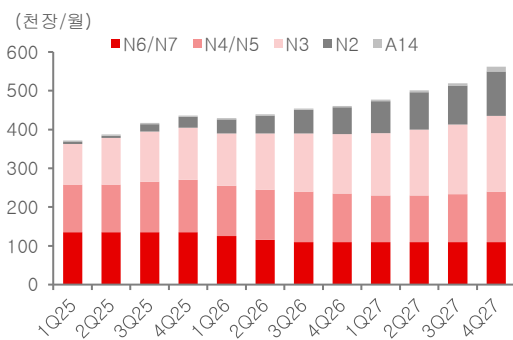
Fig. 51: DRAM 노드별 출하 비중 추이 및 전망

1c nm 비중 확대 추세



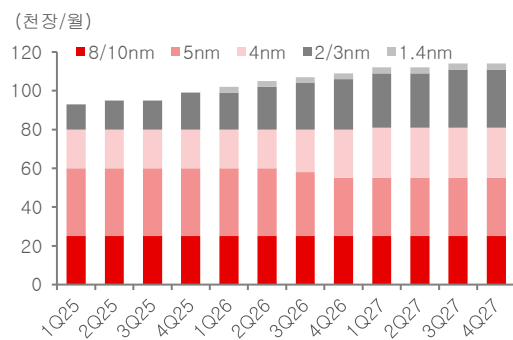
자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 52: TSMC 노드별 CAPA 추이 및 전망



자료: 산업자료, BNK투자증권

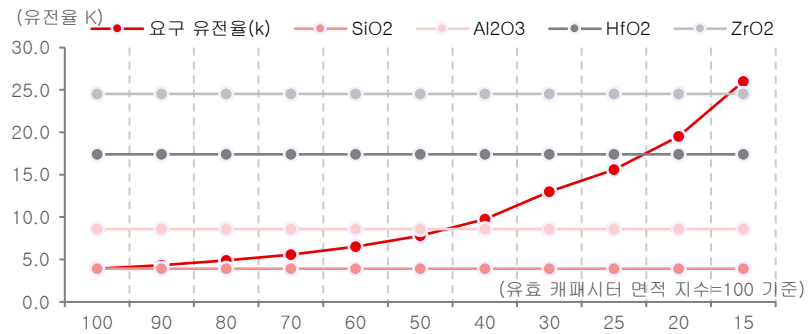
Fig. 53: 삼성전자 노드별 CAPA 추이 및 전망



자료: 산업자료, BNK투자증권

Fig. 54: 캐패시터가 작아질수록 높은 수준의 유전율을 요구

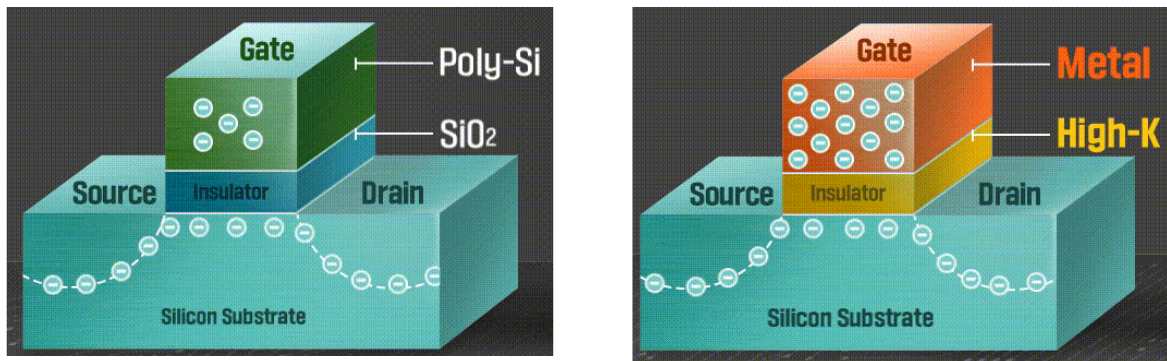
캐패시터 용량을
유지하려면
유전율(K)이 증가하거나
유전체의 두께(d)가
줄어들어야 함



자료: BNK투자증권

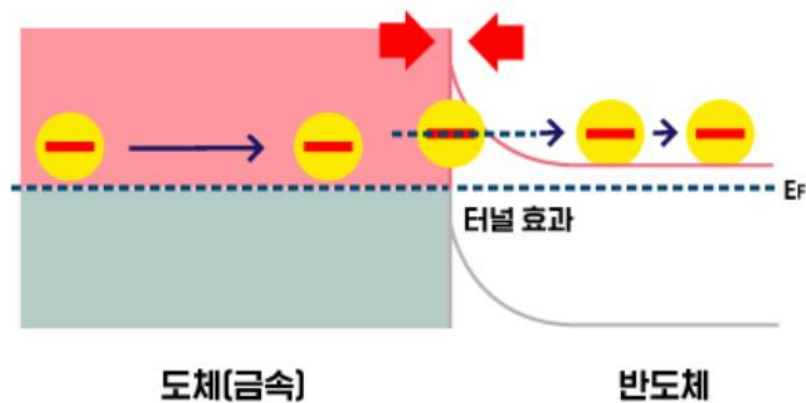
주: $C = \kappa \epsilon_0 (A/d)$ 관계식을 기반으로 유효 캐패시터 면적 감소에 따른 요구 유전율을 도식화

Fig. 55: High-K 구조



자료: SK하이닉스, BNK투자증권

Fig. 56: 양자터널링



자료: SK하이닉스, BNK투자증권

(3) 포커스링

포커스링은
웨이퍼 가장자리에서의
플라즈마 분포를 제어해
식각 균일도 개선

반도체 미세화로 가장자리
CD 제어 중요도 증가,
포커스링 역할 확대

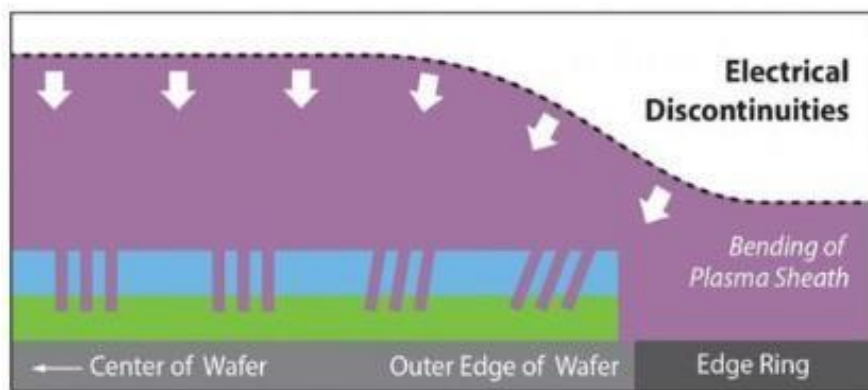
NAND 고단화로 식각 강도
증가, 이는 포커스링 마모
및 교체 수요 확대

포커스링은 식각 공정에서 웨이퍼 가장자리의 플라즈마와 이온 분포를 균일하게 유지하는 소모성 부품이다. 플라즈마 식각에서는 웨이퍼 표면과 평행한 형태의 플라즈마 쉬스(Plasma Sheath)가 형성되고, 이를 따라 이온이 웨이퍼에 수직으로 입사한다. 다만 웨이퍼 가장자리에서는 기하학적·전기적 경계조건이 달라지면서 플라즈마 쉬스가 휘어지는 현상이 발생한다. 이 경우 이온이 비스듬하게 입사하면서 웨이퍼 중심부와 가장자리의 식각 깊이와 CD(Critical Dimension)에 차이가 발생할 수 있다. 포커스링은 웨이퍼 주변부까지 유사한 경계조건을 형성해 플라즈마 쉬스의 왜곡을 줄이고, 가장자리의 식각 균일도를 높이는 역할을 한다.

반도체 미세화는 포커스링의 중요도를 높이는 요인이다. 반도체의 선폴이 축소될수록 동일한 상대 수준의 CD 균일도를 유지하기 위해 관리해야 하는 절대 CD 편차도 축소되기 때문이다. 이에 따라 미세화가 진행될수록 웨이퍼 가장자리에서 발생하는 이온 입사각과 식각 깊이의 작은 차이까지 제어하는 것이 중요해진다. 특히 웨이퍼 가장자리에서는 전기적 경계조건에 차이로 플라즈마 쉬스가 변형되면서 이온 입사각과 식각 Profile이 달라질 수 있다. 포커스링은 웨이퍼 주변부의 전기적 경계조건을 보완해 플라즈마 쉬스와 이온 분포를 제어하고, 중심부와 가장자리의 식각 균일도를 높이는 역할을 한다. 이에 따라 선단공정 전환과 함께 포커스링의 중요도도 높아질 것으로 판단한다.

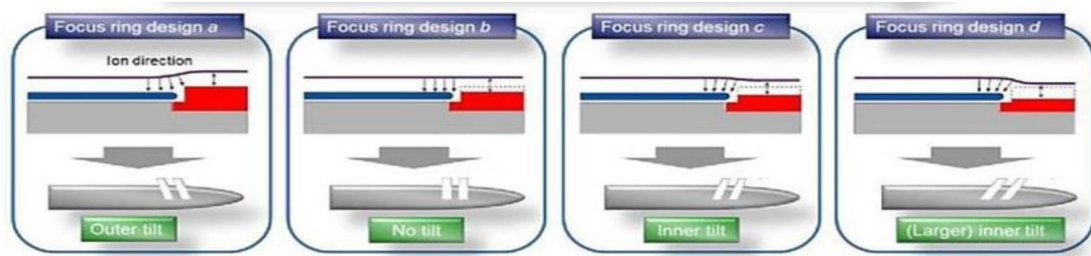
3D NAND의 고단화 역시 포커스링 수요 증가 요인이다. NAND는 적층 단수가 높아질수록 더욱 깊은 채널홀을 식각해야 한다. 깊이가 증가하는 반면 홀의 폭은 제한되어 있기 때문에 종횡비가 높아진다. 이를 식각하기 위해서는 높은 플라즈마 출력과 긴 공정 시간이 요구된다. 이는 포커스링이 받는 이온 충격과 화학적 부식을 증가시킨다. 포커스링이 마모되면 웨이퍼와 링 사이의 높이 차이가 변하면서 가장자리의 플라즈마 쉬스와 이온 입사각 역시 달라진다. 결국 Edge 식각 균일도가 저하될 수 있기 때문에 일정 수준 이상 마모되기 이전에 교체해야 하며, 공정 강도가 높아질수록 교체주기는 짧아질 수밖에 없다.

Fig. 57: 웨이퍼 가장자리에서 플라즈마가 휘어짐



자료: 미시간대학, BNK투자증권

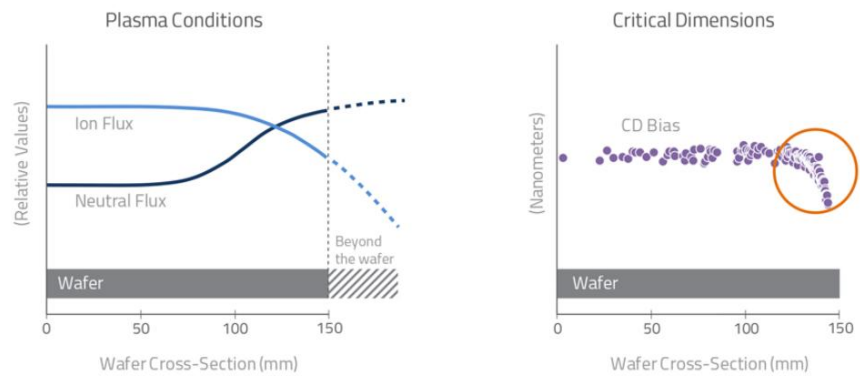
Fig. 58: Focus Ring 높이에 따른 이온 입사각



자료: 미시간대학, BNK투자증권

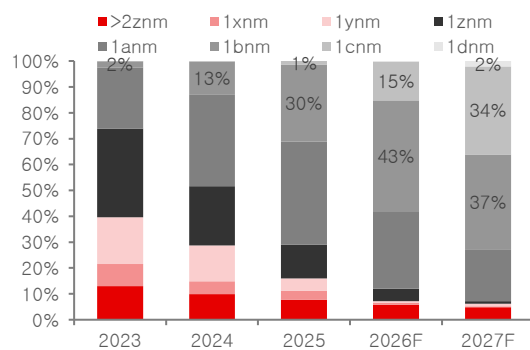
Fig. 59: 웨이퍼 Edge 에서의 Plasma Flux 및 CD Bias 변화

웨이퍼 가장자리에서의
전기적 불연속으로
플라즈마 및 CD 의
균일도 저하



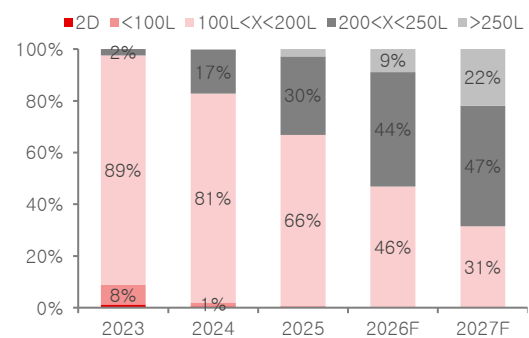
자료: Lam Research, BNK투자증권

Fig. 60: DRAM 노드별 출하 비중 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 61: NAND 단수별 출하 비중 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

관련 기업 리포트

솔브레인 (357780)	39
한솔케미칼 (014680)	49
씨엠티엑스 (388210)	57
엘티씨 (170920)	65
지오엘리먼트 (311320)	75

솔브레인 (357780)

BNK투자증권

기업분석 리포트

DRAM/NAND/파운드리 전방위적인 수혜 기대

반도체 식각용 에천트 공급업체

솔브레인은 반도체를 중심으로 디스플레이 및 2차전지용 소재를 공급하는 업체이다. 2025년 기준 매출액 내 반도체 비중은 83%에 달한다. 반도체 부문의 주요 제품은 1) 에천트, 2) 전구체, 3) CMP 슬러리이며, 이 중 에천트가 약 80%를 차지하는 것으로 추정된다. 에천트는 다시 불산계·인산계·초산계로 구분된다. 불산계는 메모리와 로직 전반에 사용되는 범용 소재이며, 인산계는 3D NAND의 질화막 식각, 초산계는 GAA 공정의 SiGe 선택 식각에 주로 사용된다. 반도체 부문 외에 디스플레이용 에천트와 2차전지용 전해액과 리드탭도 주요 제품으로 두고 있다.

반도체 소재 P·Q 동시 개선 국면 진입

AI 수요 증가와 신규 CAPA 가동으로 주요 고객사의 웨이퍼 투입량이 확대되면서 솔브레인의 반도체 소재 출하량도 증가하고 있다. 당사 추정 반도체 소재 출하량은 2Q26까지 5개 분기 연속 증가세를 기록했다. ASP도 26년 2분기 기준 2개 분기 연속 확대되었다. 반도체 소재의 P와 Q가 동시에 개선되고 있다. 향후에도 P4와 M15X의 램프업에 따른 불산계 출하 증가가 지속되는 가운데, NAND 고단화에 따른 고선택비 인산 수요와 삼성전자 선단 파운드리향 초산계 수요도 확대될 전망이다. 특히 불산계는 전체 웨이퍼 투입량, 인산계는 NAND 적층 단수, 초산계는 GAA 웨이퍼 투입량에 각각 연동되는 만큼 메모리 및 파운드리 전반의 업황 개선에 동시에 노출되어 있다.

투자 의견 '매수', 목표주가 480,000원 제시

솔브레인에 대해 투자 의견 '매수', 목표주가 480,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표 주가는 12MF EPS 27,753원에 Target PER 17.3배를 적용해 산출했다. 반도체 소재 부문의 출하량 증가뿐 아니라 ASP도 동반 상승하고 있다는 점이 긍정적이다. 높은 고객사 가동률과 신규 CAPA 램프업이 Q 증가를 견인하는 가운데, 소재 가격 상승이 지속될 경우 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 수 있다. 이를 통해 2026년 매출액은 전년 대비 36% 증가한 1조 2,525억원, 영업이익은 54% 증가한 2,052억원을 전망한다. DRAM/NAND를 비롯해 파운드리까지 전방위적인 웨이퍼 투입량 증가의 수혜가 기대된다. 특히 주요 고객사가 글로벌 반도체 업체 중 가장 큰 수준의 웨이퍼 투입량을 보유하고 있다는 점에서 업황 회복 및 신규 CAPA 가동에 따른 수혜 강도가 높을 것으로 판단한다. 이에 솔브레인을 반도체 소재 업종 최선호주로 제시한다.

솔브레인 연결재무제표 요약

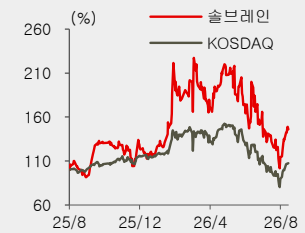
	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액(십억원)	844	863	923	1,252	1,587
영업이익	133	168	134	205	274
세전이익	161	167	113	244	292
순이익[지배]	130	118	79	187	226
EPS(원)	16,759	15,226	10,164	23,984	28,996
증감률(%)	-19.9	-9.1	-33.2	136.0	20.9
PER(배)	18.1	10.9	25.8	13.4	11.1
PBR	2.6	1.3	1.9	2.0	1.7
EV/EBITDA	11.4	4.3	9.7	8.4	6.1
ROE(%)	15.6	12.5	7.7	16.4	17.0
배당수익률	0.7	1.4	0.9	0.7	0.7

자료: 솔브레인, BNK투자증권 / 주: K-IFRS 연결

투자 의견	매수
[신규]	
목표주가 (6M)	480,000원
[신규]	49.07%
현재주가	322,000원
2026/8/14	

주식지표	
시가총액	2,505십억원
52주최고가	501,000원
52주최저가	202,000원
상장주식수	778만주/0.0만주
자본금/액면가	4십억원/500원
60일평균거래량	8.0만주
60일평균거래대금	28십억원
외국인지분율	29.2%
자기주식수	16만주/2.1%
주요주주및지분율	
정지완 외	44.7%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC	10.9%
외 22 인	

주가동향



김영규

반도체 소부장/IT
Kyg1019@bnkfn.co.kr
02-3215-7571

BNK투자증권 리서치센터
07325 서울시 영등포구 여의대로 56
한화손해보험빌딩 10층
www.bnkfn.co.kr

1. 기업개요

국내외 유수의 기업들을
고객사로 둔 반도체 소재
업체

2025년 기준 매출액은
반도체 83%, 디스플레이
7%, 2차전지 7%로 구성

반도체 부문의 주요 제품은
1) 에천트, 2) 전구체,
3) CMP 슬러리

디스플레이도 에천트
2차전지는 전해액과 리드탭

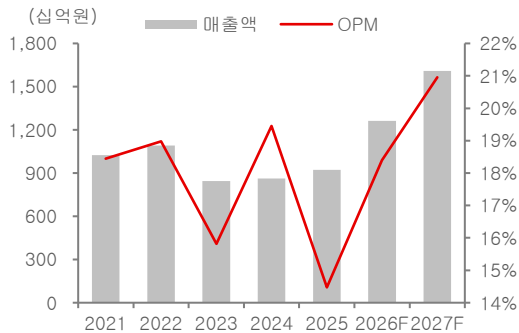
솔브레인은 2020년 7월 솔브레인홀딩스로부터 반도체/디스플레이/2차전지 소재 사업부문이 인적분할하면서 설립되었다. 삼성전자와 SK하이닉스를 포함해 삼성디스플레이, LG디스플레이와 같이 유수의 반도체 및 디스플레이 업체들을 고객사로 두고 있다. 2차전지 사업부는 국내 셀메이커 3사를 고객사로 두고 있는 것으로 파악된다.

솔브레인의 2025년 연결 기준 매출액은 전년 대비 7% 증가한 9,234억원, 영업이익은 전년 대비 20% 감소한 1,337억원을 기록했다. 사업부별 매출 비중은 반도체 83%, 디스플레이 7%, 2차전지 7%, 기타 3%이다. 2023년 전기차 수요 둔화 영향으로 2차전지향 매출액이 축소되는 가운데, 반도체 수요가 실적을 견인했다.

주요 사업부인 반도체 부문의 주요 제품은 크게 1) 에천트(Etchant), 2) 전구체, 3) CMP 슬러리가 있다. 이 중 식각에 사용되는 에천트 비중이 약 80%, 전구체 및 CMP 슬러리가 20%로 추정된다.

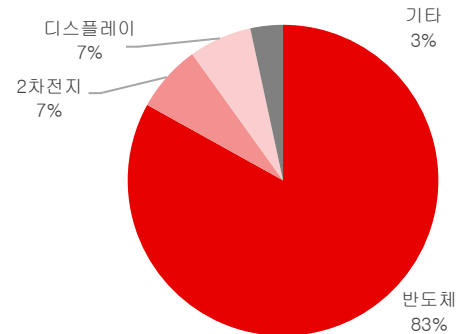
디스플레이 부문의 주요 제품 또한 반도체 부문과 동일하게 에천트이다. 추가적으로 디스플레이 화질 개선 및 소비 전력 개선 등을 위한 유기화합물도 일부 공급 중에 있다. 2차전지 부문은 전해액과 리드탭이 주요 제품이다. 최근 전기차 수요 둔화에 대응하기 위해 데이터센터용 ESS향으로 전환을 진행 중에 있다.

Fig. 1: 솔브레인 매출액 및 OPM 추이 및 전망



자료: Quantwise, BNK투자증권

Fig. 2: 사업부별 매출 비중



자료: 솔브레인, BNK투자증권

주: 2025년 기준

2. 투자포인트

(1) 전방산업 Q 증가에 따른 불산계 수요 증가

에천트는 크게
1) 불산, 2) 인산, 3) 초산이
있으며, 불산은 대부분의
반도체에서 범용으로 사용

AI로 인해 DRAM을 중심으
로 불산계 수요 증가 중

솔브레인의 반도체용 매출액은 대부분 식각용 에천트 소재에서 창출된다. 에천트는 크게 1) 불산계, 2) 인산계, 3) 초산계로 나눌 수 있다. 이 중 불산계 소재는 반도체 전 공정에서 범용적으로 사용되는 소재이다. 고순도 불산은 주로 웨이퍼 세정에 사용되며, HF와 NH₄F를 배합한 BOE(Buffered Oxide Etch)는 산화막을 선택적으로 식각하는데 사용된다. 산화막은 대부분의 반도체 내 절연막으로 활용되기에 폭넓게 이용된다.

앞서 언급한 특성으로 인해 불산계는 메모리·로직 등 반도체 전반의 가동률 상승에 따라 수요가 증가한다. 2026년 삼성전자의 DRAM CAPA는 2025년 말 대비 월 10만장 증가한 월 75만장, SK하이닉스는 월 7만장 증가한 월 61.5만장에 달할 것으로 예상된다. 각각 P4와 M15X의 CAPA 증설 영향이다. 국내 메모리 업체들의 신규 CAPA 램프업과 높은 가동률이 지속될 경우 솔브레인의 불산계 출하량 증가세 역시 이어질 것으로 전망한다. 실제로 과거 에천트 매출액 내 약 30% 수준이었던 불산계 비중은 최근 P4 및 M15X용 매출 증가에 힘입어 50%에 육박하는 것으로 추정된다.

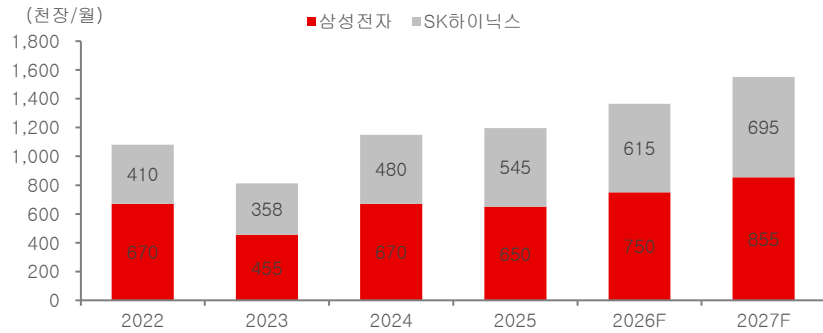
주요 고객사의 웨이퍼 투입량이 증가하면서 솔브레인의 반도체 소재 출하량도 상승세를 보이고 있다. 솔브레인의 반도체 소재 출하량은 26년 2분기 기준 5개 분기 연속 증가한 것으로 추정된다. ASP 역시 지난 26년 1분기에 이어 26년 2분기에도 전 분기대비 상승한 것으로 보인다. 특히 26년 1분기에 전 분기 대비 3% 성장한 것으로 추정되는데, 2분기에는 상승폭이 5%로 확대된 것으로 보인다. 전방 가동률 상승에 따른 출하량 증가와 소재 가격 상승이 동시에 나타나면서 반도체 사업부의 P와 Q가 함께 개선되고 있는 것으로 판단한다.

Table. 1: 에천트별 특징

항목	불산계	인산계	초산계
주요 타겟막	각종 산화막	질화막	Si 대비 SiGe 선택 식각
핵심 기능	산화막 제거, HF-last 및 pre-clean, 산화막 습식 식각	산화막 손상 최소화하고 질화막 제거	Si 채널 손상 최소화하고 SiGe층 제거
주요 공정	웨이퍼 세정 전후 산화막 제거, BOE 산화막 식각	3D NAND의 질화막 제거	GAA 나노시트의 채널식각
적용처	로직·DRAM·NAND 전반	3D NAND 중심	GAA 기반 선단 로직·파운드리
핵심 수요 변수	전체 웨이퍼 투입량, 고객사 가동률, 공정 단계 수	NAND 웨이퍼 투입량, 적층 단수 및 식각 면적	선단공정 웨이퍼 투입량

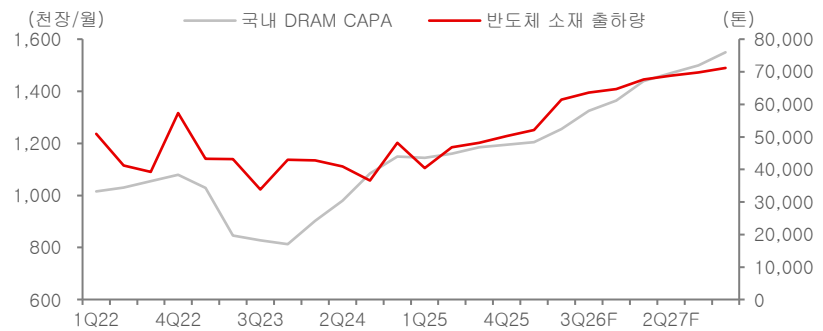
자료: 솔브레인, 연세대학교 등, BNK투자증권

Fig. 3: 국내 메모리 업체들 DRAM CAPA 추이 및 전망



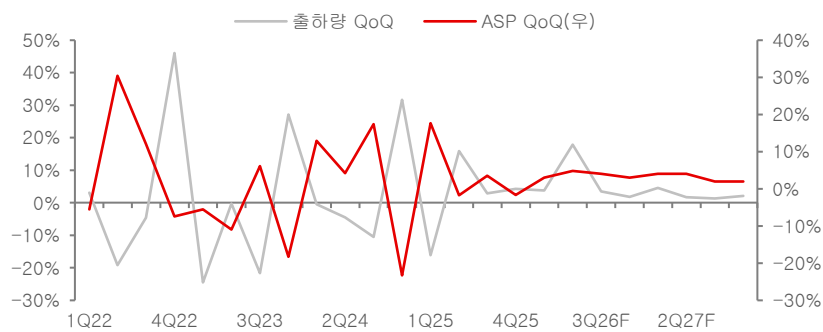
자료: 산업자료, BNK투자증권

Fig. 4: 삼성전자+SK하이닉스 DRAM CAPA 및 솔브레인 반도체 소재 출하량 추이



자료: 솔브레인, BNK투자증권

Fig. 5: 솔브레인 반도체 출하량 및 ASP QoQ 추이



자료: 솔브레인, BNK투자증권

(2) NAND 고단화 수혜 전망

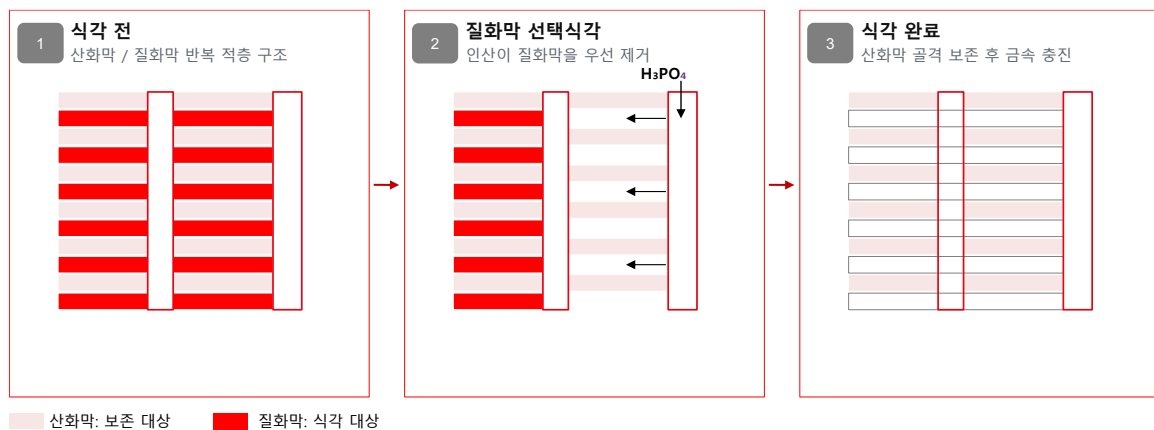
인산계 에천트는
3D NAND에서 질화막
식각에 이용

NAND의 적층 단수가
증가할수록 고선택비인산
수요가 증가

NAND 고단화에 따른 인산계 수혜도 기대된다. 인산계 에천트는 주로 3D NAND에서 이용된다. 3D NAND는 산화막과 질화막이 반복되는 적층 구조로 이루어져 있다. 이때 질화막을 선택적으로 제거하는 공정이 필요하다. 이 과정에서 인산계 에천트가 질화막을 식각하는 용도로 사용된다.

3D NAND의 적층 단수가 증가할수록 제거해야 하는 질화막 층수와 식각 면적이 증가한다. 이는 인산계 에천트 사용량 증가로 이어진다. 또한 고단화가 진행될수록 질화막 식각 과정에서 산화막 손실을 최소화하는 것이 중요해졌다. 고선택비인산의 필요성이 높아진 이유이다. 고선택비인산은 질화막 대비 산화막의 식각 속도를 낮춰 질화막/산화막 선택비를 높이고 산화막 손실을 억제한다. 일반 인산을 사용할 경우 산화막까지 함께 식각될 수 있다. 이는 산화막 손실에 따른 구조 변형 및 공정 균일도 저하로 이어진다.

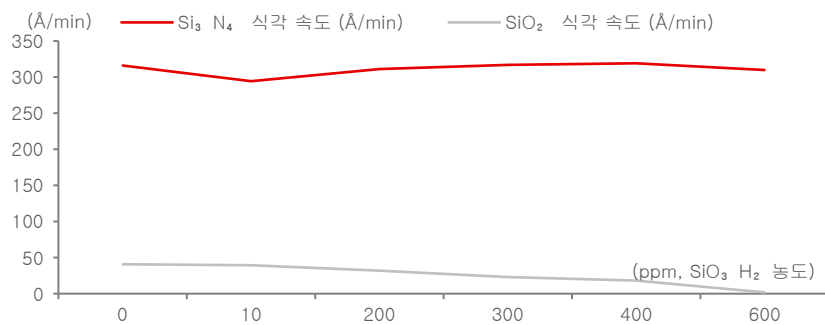
Fig. 6: 3D NAND 내 질화막 식각



자료: BNK투자증권

Fig. 7: SiO_3H_2 첨가물 첨가 후, Si_3N_4/SiO_2 식각률

SiO_3H_2 농도에 따라
질화막(Si_3N_4)와
산화막(SiO_2)의 식각 속도
조절



자료: 제우스, BNK투자증권

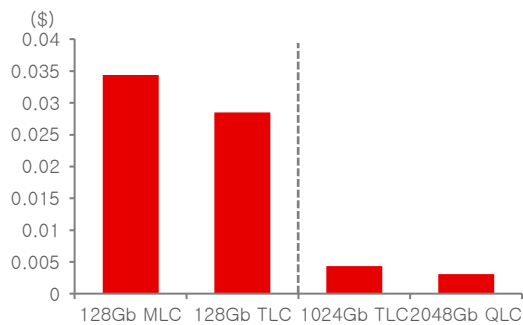
AI 워크로드 복잡해지면서
고용량 SSD 수요 증가

고단수 QLC SSD는
상대적으로 저비용/고용량
구현에 유리하기 때문에
수요 증가 중

최근 AI 워크로드가 복잡해지면서 고단수 3D NAND에 대한 수요가 증가하고 있다. 기존 HDD가 이용되던 영역에서도 KV Cache 오프로드 등 고속 데이터 전송을 요구하는 워크로드가 증가하고 있기 때문이다. 이로 인해 HDD의 일부 영역을 고용량 SSD가 침투하고 있다. 뿐만 아니라 워크로드 증가에 따라 일반 서버 및 스토리지 서버용 고용량 SSD 자체에 대한 수요도 증가하고 있다.

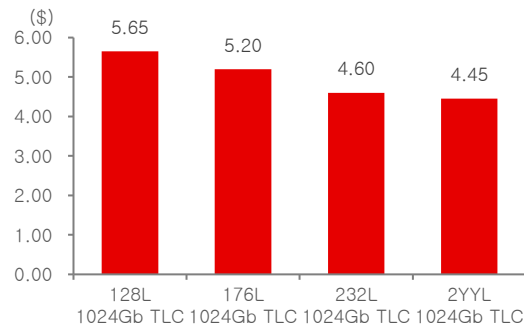
이를 보여주듯 데이터센터용 SSD의 평균 NAND 탑재량도 증가하고 있다. 2025년 데이터센터용 SSD의 평균 NAND 탑재량은 4,016GB에서 2027년 6,781GB까지 약 69% 증가할 전망이다. NAND 업체들은 고용량 수요에 대응하기 위해 QLC 적용과 적층 단수 확대를 병행하고 있다. QLC 및 고단수 NAND는 비용 측면에서도 기존 NAND 대비 상대적으로 유리하다. 이는 HDD의 저비용 및 고용량 특성을 대체하기에 알맞다. 이에 따라 200단 이상 NAND의 출하 비중은 2025년 33.2%에서 2027년 68.6%로 확대되고, 같은 기간 300단급 비중도 2.8%에서 21.9%까지 상승할 전망이다. 결국 AI 기반 고용량 SSD 수요 증가는 NAND 고단화를 가속하고 있다. 이는 질화막 식각량 증가와 고선택비 제품 채택 확대를 통해 인산계 에천트 수요 증가로 이어질 것으로 판단한다.

Fig. 8: NAND 기술별 Gb당 생산 비용



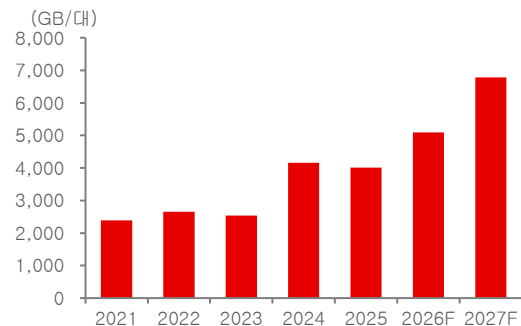
자료: 산업자료, BNK투자증권

Fig. 9: NAND 단수별 생산 비용



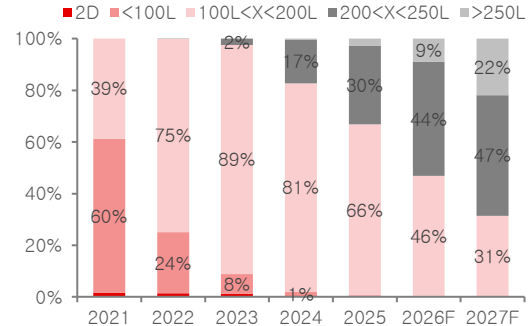
자료: 산업자료, BNK투자증권

Fig. 10: eSSD 대당 탑재량 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 11: NAND 단수별 출하 비중 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

(3) 삼성전자 GAA 웨이퍼 투입 확대에 따른 초산계 수요 증가

초산계는 주로 3nm 이하
선단공정에서 GAA 형성에
사용

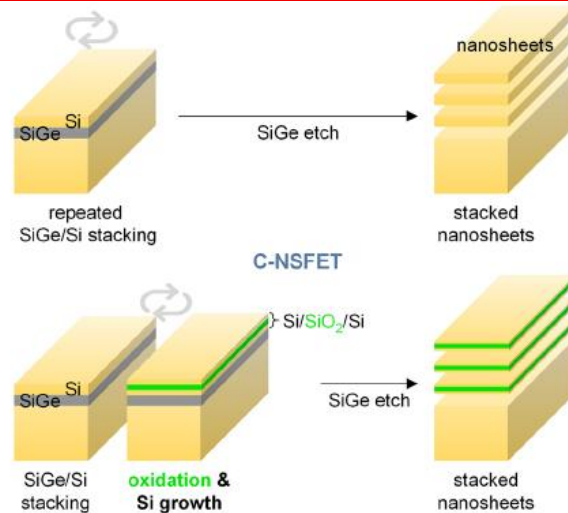
초산계 에천트는 주로 파운드리 선단공정에서 사용된다. 초산계 에천트는 실리콘게르마늄(SiGe)을 선택적으로 식각하는 특성을 가지고 있어 GAA(Gate-All-Around) 구조 형성 과정에서 사용된다. GAA는 채널을 Gate가 사방에서 감싸는 구조로, 삼성전자는 3nm부터 GAA 구조를 적용하고 있다. GAA 공정에서는 Si/SiGe층을 교대로 적층한 뒤 SiGe층을 선택적으로 제거해 Si 채널을 분리하는 Channel Release 공정이 필요하다. 이 과정에서 Si 채널의 손상을 최소화하면서 SiGe만 제거하기 위한 고선택비 에천트가 요구된다.

삼성전자 파운드리
선단공정 웨이퍼 투입량
증가에 따른 수혜 기대

삼성전자 파운드리의 선단공정 확대에 따라 초산계 에천트 수요도 증가할 전망이다. 삼성전자는 3nm에 이어 2nm에서도 GAA 구조를 적용하고 있다. 향후 선단공정 비중 상승에 따라 GAA 기반 웨이퍼 투입량이 증가할 것으로 예상된다. 기존 불산계가 반도체 전반의 웨이퍼 투입량 증가에 수혜를 받는다면, 초산계는 GAA 적용 공정의 웨이퍼 투입량 증가에 직접적으로 연동되는 소재라는 점에서 차이가 있다.

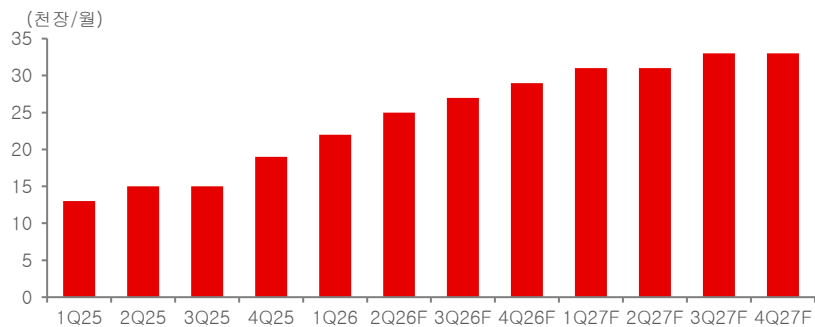
Fig. 12: GAA 나노시트 채널 형성: SiGe 선택 식각

SiGe 제거 후
나노시트 주위에 Gate를
형성해 GAA 구조 완성



자료: Scientific, BNK투자증권

Fig. 13: 삼성전자 3nm 이하 웨이퍼 투입량 추이 및 전망



자료: 산업자료, BNK투자증권

3. 실적전망 및 밸류에이션

투자의견 매수
목표주가 480,000원 제시

솔브레인에 대해 투자의견 매수, 목표주가 480,000원을 제시한다. 12MF EPS 27,753원에 타겟 PER 17.3배를 적용했다. 주요 고객사의 신규 CAPA 증설과 높은 가동률에 따른 수혜가 기대된다. P4/M15X 가동으로 불산계 수요가 증가하는 가운데, NAND 고단화에 따른 인산계와 하반기 테일러향 초산계 매출 확대가 기대된다.

2026년 매출액은
역대 최대 경신

이를 기반으로 2026년 매출액은 전년 대비 36% 증가한 1조 2,525억원, 영업이익은 54% 증가한 2,052억원으로 전망한다. 매출액은 2022년 이후 역대 최고 기록을 경신할 것으로 예상된다. 반도체 업황에 힘입어 소재 중심의 성장이 실적을 견인할 것으로 보인다. 반면, 영업이익은 2022년 대비 소폭 하회할 것으로 보인다. 2차전지 부문의 부진 영향이다. 다만, 전방 업체들의 가동률 상승과 더불어 반도체 소재 가격 인상이 진행 중인 것으로 추정된다. 이를 기반으로 향후 수익성 개선이 기대된다.

2027년에는
매출액과 영업이익 모두
역대 최대 실적 경신할 것

2027년에는 매출액과 영업이익 모두 최대 실적을 경신할 것으로 보인다. 전방산업의 신규 CAPA 램프업과 높은 가동률이 지속될 것으로 보이기 때문이다. 2027년 매출액은 전년 대비 27% 증가한 1조 5,871억원, 영업이익 2,741억원을 전망한다.

Table. 2: 솔브레인 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	209.5	228.8	241.1	244.0	263.8	312.0	330.5	346.3	923.4	1,252.5	1,587.1
YoY	-1%	6%	10%	13%	26%	36%	37%	42%	7%	36%	27%
QoQ	-3%	9%	5%	1%	8%	18%	6%	5%	-	-	-
반도체	167.0	190.0	202.4	207.6	221.9	270.9	291.6	305.6	767.0	1,090.0	1,425.7
YoY	4%	19%	21%	23%	33%	43%	44%	47%	17%	42%	31%
QoQ	-1%	14%	6%	3%	7%	22%	8%	5%	-	-	-
디스플레이	21.3	16.9	13.6	12.8	13.5	13.0	13.2	13.3	64.7	53.1	54.5
YoY	8%	-37%	-52%	-42%	-36%	-23%	-3%	4%	-33%	-18%	3%
QoQ	-4%	-21%	-19%	-6%	6%	-4%	1%	1%	-	-	-
2차전지	15.5	15.0	15.8	14.1	18.1	16.8	17.6	18.5	60.5	71.0	81.9
YoY	-50%	-27%	-10%	-26%	17%	12%	12%	31%	-31%	17%	15%
QoQ	-19%	-3%	5%	-11%	28%	-7%	5%	5%	-	-	-
영업이익	36.1	20.2	34.4	43.0	44.7	46.0	54.9	59.5	133.7	205.2	274.1
OPM	17%	9%	14%	18%	17%	15%	17%	17%	14%	16%	17%
YoY	-22%	-56%	-13%	18%	24%	128%	60%	38%	-20%	54%	34%
QoQ	-1%	-44%	71%	25%	4%	3%	19%	8%	-	-	-
지배순이익	31.0	11.4	26.0	10.7	36.1	54.8	45.9	49.7	79.1	186.6	225.5
지배순이익률	94%	90%	94%	100%	95%	97%	97%	97%	94%	96%	97%

자료: 솔브레인, BNK투자증권

Table. 3: 솔브레인 밸류에이션

	값	비고
12MF 지배순이익	212.5	십억원
발행주식수	7,778,566	주
자기주식수	119,910	주
유통주식수	7,658,656	주
12MF EPS	27,753	원
타겟 PER	17.3	Stella Chemifa, Merck, AGC
목표주가	480,000	원
현재주가	322,000	원
상승여력	49%	

자료: BNK투자증권

재무상태표

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
유동자산	345	521	580	822	1,125
현금성자산	161	242	248	386	596
매출채권	58	59	92	130	158
재고자산	73	91	125	177	215
비유동자산	650	647	867	846	810
투자자산	140	97	85	93	113
유형자산	462	508	575	544	492
무형자산	6	6	124	121	117
자산총계	995	1,168	1,447	1,668	1,935
유동부채	71	124	146	236	280
매입채무	25	35	48	69	83
단기차입금	0	0	0	0	0
비유동부채	6	7	189	142	150
사채및장기차입금	0	0	100	14	14
부채총계	77	131	335	378	429
지배기업지분	892	1,008	1,056	1,220	1,428
자본금	4	4	4	4	4
자본잉여금	412	412	412	412	412
이익잉여금	459	562	623	774	982
자본총계	919	1,037	1,112	1,290	1,506
총차입금	2	2	168	141	142
순차입금	-177	-348	-167	-335	-564

현금흐름표

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
영업활동현금흐름	221	262	147	212	267
당기순이익	131	120	84	194	234
비현금비용	109	158	139	128	115
감가상각비	61	59	65	62	56
비현금수익	-28	-41	-29	-18	0
자산및부채의증감	50	41	-11	-48	-23
매출채권감소	13	4	-2	-36	-28
재고자산감소	41	12	-10	-52	-38
매입채무증가	-15	9	3	19	15
법인세환급(납부)	-50	-25	-46	-46	-58
투자활동현금흐름	-215	-176	-251	-22	-39
유형자산증가	-129	-96	-120	-16	0
유형자산감소	0	5	0	0	0
무형자산순감	0	0	0	0	0
재무활동현금흐름	-13	-17	109	-58	-17
차입금증가	0	1	166	-27	1
자본의증감	0	0	0	0	0
배당금지급	-19	-15	-18	-18	-18
현금의증가	-7	81	6	138	211
기말현금	161	242	248	386	596
잉여현금흐름(FCF)	92	167	27	196	267

자료: 감사보고서(12월 결산), BNK투자증권 리서치센터

포괄손익계산서

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액	844	863	923	1,252	1,587
매출원가	651	617	691	908	1,137
매출총이익	193	246	233	344	450
매출총이익률	22.9	28.5	25.2	27.5	28.4
판매비와관리비	60	78	99	139	176
판매비율	7.1	9.0	10.7	11.1	11.1
영업이익	133	168	134	205	274
영업이익률	15.8	19.5	14.5	16.4	17.3
EBITDA	194	227	199	267	330
영업외손익	28	-1	-20	39	18
금융이자손익	10	10	3	0	0
외환관련손익	1	15	-3	0	0
기타영업외손익	17	-26	-20	39	18
세전이익	161	167	113	244	292
세전이익률	19.1	19.4	12.2	19.5	18.4
법인세비용	30	48	29	50	58
법인세율	18.6	28.7	25.7	20.5	19.9
계속사업이익	131	120	84	194	234
당기순이익	131	120	84	194	234
당기순이익률	15.5	13.9	9.1	15.5	14.7
지배기업순이익	130	118	79	187	226
총포괄손익	131	134	83	208	234

주요투자지표

	2023	2024	2025	2026F	2027F
EPS (원)	16,759	15,226	10,164	23,984	28,996
BPS	115,654	130,694	138,715	159,900	186,595
CFPS	27,182	30,435	25,048	39,118	44,765
DPS	2000.0	2300.0	2350.0	2350.0	2350.0
PER (배)	18.1	10.9	25.8	13.4	11.1
PSR	2.8	1.5	2.2	2.0	1.6
PBR	2.6	1.3	1.9	2.0	1.7
PCR	11.2	5.4	10.5	8.2	7.2
EV/EBITDA	11.4	4.3	9.7	8.4	6.1
배당성향 (%)	11.8	14.9	21.4	9.2	7.7
배당수익률	0.7	1.4	0.9	0.7	0.7
매출액증가율	-22.6	2.3	7.0	35.6	26.7
영업이익증가율	-35.5	25.8	-20.4	53.5	33.6
순이익증가율	-19.9	-9.1	-33.2	136.0	20.9
EPS증가율	-19.9	-9.1	-33.2	136.0	20.9
부채비율 (%)	8.3	12.6	30.2	29.3	28.5
차입금비율	0.2	0.2	15.2	10.9	9.4
순차입금/자기자본	-19.3	-33.5	-15.1	-25.9	-37.4
ROA (%)	13.6	11.1	6.4	12.4	13.0
ROE	15.6	12.5	7.7	16.4	17.0
ROIC	19.2	20.9	14.2	19.6	26.5

주: K-IFRS 연결 기준, 2026/8/14 종가 기준



투자등급 (기업 투자 의견은 향후 6개월간 추천일 증가 대비 해당 종목의 예상수익률을 의미함.)
기업: 6개월 예상수익률 / 매수(Buy) +10% 이상, 보유(Hold) -10~+10%, 매도(Sell) -10% 이하
산업: 6개월 투자비중에 대한 의견 / 비중확대(Overweight), 중립(Neutral), 비중축소(underweight)
조사분석자료 투자등급 비율(2026.06.30기준) / 매수(Buy) 80.6%, 보유(Hold) 19.4%, 매도(Sell) 0.0%

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며, 지난 1년간 상기 회사의 유가증권(DR, CB, IPO 등) 발행과 관련하여 주권사로 참여한 적이 없습니다. 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다. 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 이 자료에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

한솔케미칼 (014680)

BNK투자증권

기업분석 리포트

전방산업 가동률 및 선단 공정 확대 수혜 기대

과산화수소·프리커서·특수가스를 공급하는 종합 반도체 소재 업체

한솔케미칼은 과산화수소와 프리커서를 중심으로 QD, 2차전지 바인더 등 다양한 소재를 공급하고 있다. 자회사 솔머티리얼즈를 통해 저메인 등 반도체용 특수가스도 생산한다. 반도체용 과산화수소는 공정 사이에서 웨이퍼의 불순물을 제거하는 범용 세정 소재이다. 프리커서는 증착 공정에서 박막을 형성하는 데 사용된다. 2025년 기준 과산화수소는 연결 매출액의 약 29%를 차지하는 최대 제품군이며, 최근에는 프리커서와 특수가스의 매출 비중도 확대되고 있다.

신규 CAPA 가동에 따른 과산화수소 Q 증가 본격화

과산화수소는 메모리와 파운드리 전반에 반복적으로 사용되는 만큼 고객사의 웨이퍼 투입량에 연동된다. 2026년 삼성전자 P4와 SK하이닉스 M15X의 램프업이 시작되면서 국내 판매량 증가가 예상된다. 신규 라인 물량은 하반기부터 반영돼 2027년 온기 실적에 기여할 전망이다. 이후 삼성전자 P5와 SK하이닉스 용인 Y1까지 신규 CAPA 가동이 이어질 경우 추가적인 Q 증가가 기대된다. 특히 한솔케미칼은 삼성전자 파운드리에도 과산화수소를 공급하고 있어 파운드리 가동률 상승 수혜도 기대된다.

프리커서 단기 조정 이후 High-k가 2027년 성장 동력으로 작용

프리커서는 3Q26 TSMC향 일부 제품의 점유율 하락으로 하반기 실적 높이를 낮출 필요가 있다. 다만 중장기 방향성은 유효하다. TSMC의 GAA CAPA 확대는 Gap-fill용 TSA 수요 증가로 이어진다. DRAM 미세화는 지르코늄·하프늄계 High-k 프리커서의 수요를 확대시키고 있다. 특히 하프늄계는 2026년 11월 특허 만료 이후 SK하이닉스향 신규 공급이 예상돼 2027년부터 추가적인 실적 성장 요인으로 작용할 전망이다.

투자 의견 '매수', 목표주가 330,000원 제시

한솔케미칼에 대해 투자 의견 '매수', 목표주가 330,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12MF EPS 16,398원에 Target PER 19.8배를 적용해 산출했다. 2026년 연결 매출액은 전년 대비 11% 증가한 9,772억원, 영업이익은 14% 증가한 1,786억원을 전망한다. 프리커서의 단기적인 실적 조정에도 과산화수소 판매량 증가와 특수가스 성장이 일부 상쇄할 것으로 예상된다. 2027년에는 P4/M15X의 온기 반영과 용인 Y1 가동, High-k 신규 공급에 힘입어 매출액 1조 692억원, 영업이익 2,093억원으로 최대 실적을 경신할 전망이다.

한솔케미칼 연결재무제표 요약

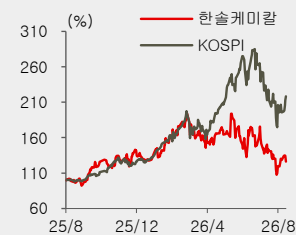
	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액(십억원)	772	776	884	977	1,069
영업이익	124	129	156	179	209
세전이익	136	148	180	208	238
순이익[지배]	105	123	147	163	182
EPS(원)	9,294	10,823	12,993	14,811	16,873
증감률(%)	-32.1	16.5	20.0	14.0	13.9
PER(배)	24.4	9.0	17.5	14.8	12.9
PBR	2.8	1.1	2.3	1.9	1.7
EV/EBITDA	15.9	7.5	13.1	10.4	8.7
ROE(%)	13.1	13.5	14.3	14.4	14.3
배당수익률	0.9	2.2	1.1	1.2	1.2

자료: 한솔케미칼, BNK투자증권 / 주: K-IFRS 연결

투자 의견	매수
[신규]	
목표주가	330,000원
(6M)	51.02%
[신규]	
현재주가	218,500원
2026/8/14	

주식지표	
시가총액	2,358십억원
52주최고가	338,000원
52주최저가	159,500원
상장주식수	1,079만주/0.0만주
자본금/액면가	57십억원/5,000원
60일평균거래량	6.3만주
60일평균거래대금	16십억원
외국인지분율	42.2%
자기주식수	6.7만주/0.6%
주요주주및지분율	
조동혁 외	12.8%
국민연금공단	11.2%

주가동향



김영규

반도체 소부장/IT
Kyg1019@bnkfn.co.kr
02-3215-7571

BNK투자증권 리서치센터
07325 서울시 영등포구 여의대로 56
한화손해보험빌딩 10층
www.bnkfn.co.kr

1. 기업개요

한솔케미칼은
반도체용 과산화수소,
프리커서, 특수가스 등을
공급하는 종합 소재 업체

국내 메모리 업체들 외에
글로벌 파운드리 업체도
고객사로 확보 중

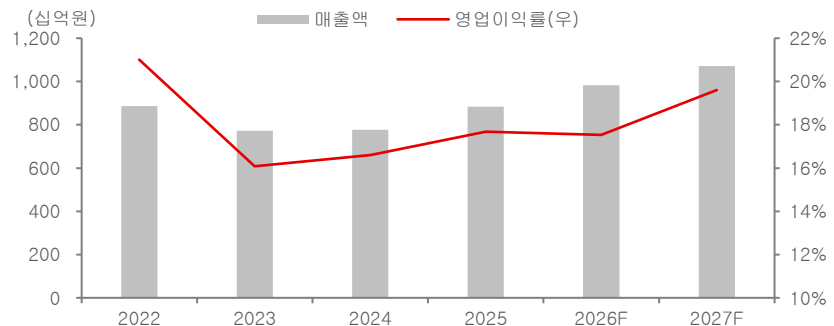
2025년 기준
과산화수소가 약 29%로
실적을 견인 중

한솔케미칼은 1980년 설립된 정밀화학 및 전자소재 업체이다. 사업부문은 크게 1) 정밀화학, 2) 제지/환경, 3) 전자 및 이차전지 소재로 구분된다. 정밀화학 부문에서는 반도체/디스플레이/산업용 과산화수소와 라텍스 등을 생산한다. 전자 및 이차전지 소재 부문의 주요 제품은 반도체용 프리커서, QD 소재, 이차전지 마인더 및 실리콘 음극재이다. 자회사 솔머티리얼즈를 통해 저메인(Germane), HBr, 디실란(DiSilane) 등 반도체용 특수가스도 공급하고 있다.

과산화수소는 국내 및 중국 시안 법인에서 생산한다. 국내 반도체용 과산화수소는 관계사인 삼영순화를 통해 국내 메모리 업체들에 공급된다. 중국 시안 법인은 삼성전자의 NAND 랩과 중국 현지 내 태양광 업체 등 다양한 업체들에 공급된다. 프리커서는 국내 메모리 업체들 외 글로벌 선단공정 파운드리 업체도 고객사로 두고 있다. 특수가스는 자회사인 솔머티리얼즈가 생산해 국내 메모리 업체들에 공급한다.

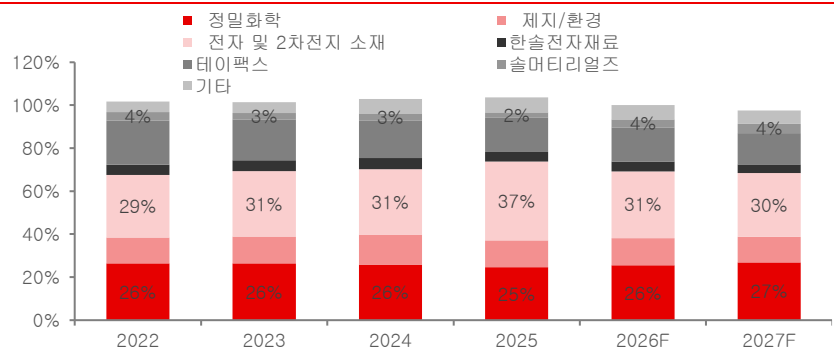
2025년 기준 연결 매출은 한솔케미칼 별도 내 정밀화학 25%, 제지/환경 12%, 전자 및 2차전지 소재 37%와 종속회사 매출 26%로 구성되어 있다. 종속회사 중 솔머티리얼즈(특수가스)는 연결 매출액 대비 2%, 한솔전자재료(중국 과산화수소 공급법인)는 약 4%를 차지한다. 중국 법인을 합산해 과산화수소의 연결 매출액 내 비중은 약 29%에 달한다. 최근 전자 및 2차전지 소재 매출 비중이 과거 30% 내외에서 37%까지 증가했다. 프리커서 매출액 증가가 기여한 것으로 추정된다. 이를 통해 2025년 연결 기준 매출액 8,840억원, 영업이익 1,562억원을 기록했다.

Fig. 1: 한솔케미칼 매출액 및 영업이익률 추이 및 전망



자료: 한솔케미칼, BNK투자증권

Fig. 2: 사업부별 매출 비중 추이 및 전망



자료: 한솔케미칼, BNK투자증권

2. 투자포인트

(1) 과산화수소: 신규 팹 가동에 따른 Q 증가 수혜 기대

과산화수소는 범용 소재
고객사 웨이퍼 투입량에
연동

과산화수소는
고객사 인근 생산이 중요

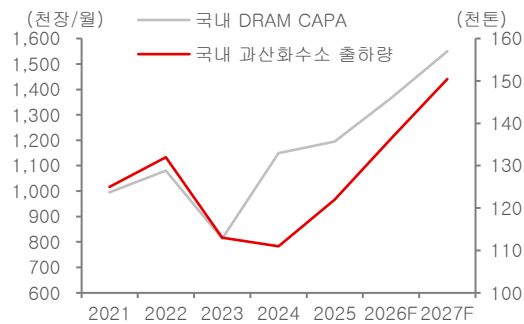
DRAM 신규 CAPA 확대와
파운드리 가동률 상승 수혜
기대

반도체용 과산화수소는 식각·증착 등 각 공정 이후 웨이퍼에 남은 불순물을 제거하는 범용 세정 소재이다. 범용 소재인 만큼, 메모리/파운드리에 전반적으로 사용된다. 또한 웨이퍼가 여러 공정을 거치는 동안 반복적으로 투입된다. 이에 따라 과산화수소 수요는 고객사의 웨이퍼 투입량과 가동률에 연동된다.

한솔케미칼은 과산화수소를 생산한 뒤 관계사 삼영순화를 통해 추가 정제하여 고객사에 공급한다. 장기간 축적한 기술력을 기반으로 요구 수준이 높은 파운드리까지 공급할 수 있다는 점이 경쟁력이다. 과산화수소는 운송 비용과 공급 안정성 때문에 고객사 인근 생산이 중요하다. 중국 시안에 별도의 법인이 있는 이유이다.

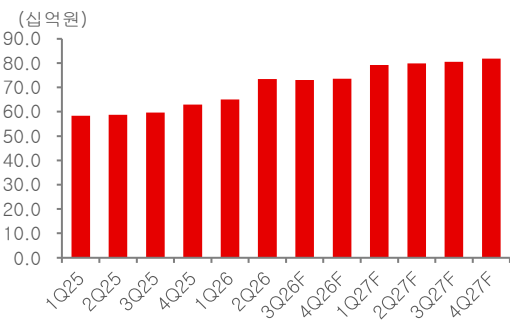
2026년 한솔케미칼의 과산화수소 매출액은 전년 대비 19% 증가한 2,852억원에 달할 것으로 보인다. 구체적으로 국내 법인에서 약 2,411억원, 중국 법인을 통해 441억원이 창출될 것으로 예상된다. 국내 과산화수소 매출액은 삼성전자 P4와 SK하이닉스 M15X 가동에 따라 증가할 전망이다. 신규 라인 물량은 하반기부터 일부 반영되고, 다음 해부터 온기로 실적에 기여할 것으로 예상된다. 이후 삼성전자 P5/P6와 SK하이닉스 용인 Y1까지 가동이 확대될 경우 추가적인 수요 증가가 가능하다. 메모리 팹뿐만 아니라 고순도라는 경쟁력을 통해 파운드리에도 공급하고 있는 만큼, 삼성전자 파운드리 가동률 상승에 따른 수혜도 기대된다.

Fig. 3: 국내 DRAM CAPA, 국내 과산화수소 출하량



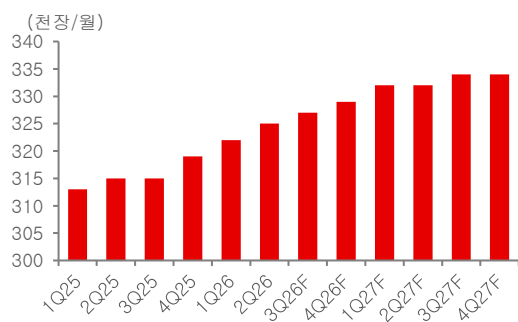
자료: BNK투자증권 추정

Fig. 4: 과산화수소 매출액 추이



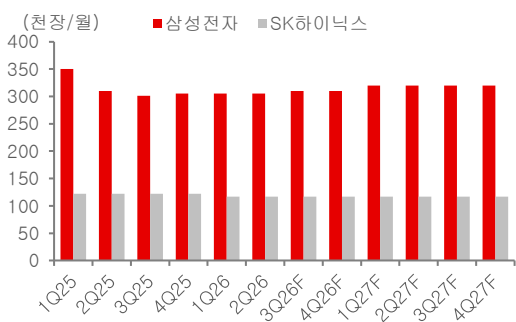
자료: 산업자료, BNK투자증권

Fig. 5: 삼성전자 파운드리 CAPA 추이



자료: 산업자료, BNK투자증권, 주: 12인치 환산

Fig. 6: 삼성전자/SK하이닉스 3D NAND CAPA 추이



자료: 산업자료, BNK투자증권

(2) 프리커서: 선단공정 전환과 High-k 신규 공급이 동시에 작동

프리커서는 증착용 소재
주로 DRAM과 비메모리에
사용

TSA는 선단 파운드리에서
이용되는 Gap-Fill용
프리커서

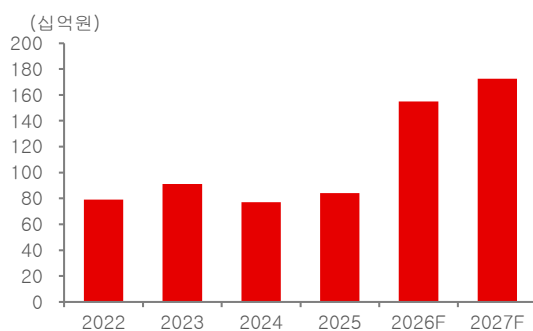
High-k 신규 공급으로
2027년 프리커서 성장
재개 기대

프리커서는 반도체 웨이퍼 위에 금속막 또는 절연막을 형성할 때 사용하는 증착용 소재이다. 한솔케미칼의 주요 제품은 TSA, DIPAS, BDEAS 및 High-k 프리커서로 구성된다. TSA는 주로 파운드리 Gap-fill 공정에 사용된다. DIPAS와 BDEAS는 DRAM 및 비메모리의 패터닝과 캐패시터 공정 등에 적용된다. High-k 프리커서는 DRAM 캐패시터와 비메모리 HKMG 공정에 사용된다.

TSA는 깊고 좁은 구조를 실리콘계 박막으로 채우는 Gap-fill용 프리커서이다. GAA 공정은 기존 FinFET 대비 구조가 복잡하다. 특히 절연막을 형성해야 하는 공간의 깊이와 종횡비가 확대된다. 이에 따라 균일한 박막 형성과 Gap-fill을 위한 TSA 수요가 증가한다. 이로 인해 선단공정 확대 시 수혜를 받는다. 최근 TSMC의 2nm GAA CAPA 확대가 TSA 매출 성장의 핵심 요인이다. 다만 3Q26부터 TSMC향 일부 제품에서 경쟁사의 점유율이 상승하면서 한솔케미칼의 공급 비중이 하락한 것으로 파악된다. 향후 점유율 회복과 전체 TSA 수요 증가 추이가 주요 관전포인트이다.

단기적인 점유율 조정에도 2027년 프리커서의 성장 요인은 남아 있다. High-k 프리커서는 DRAM 캐패시터의 유전막과 비메모리 HKMG에 적용된다. DRAM 미세화가 진행될수록 제한된 Cell 면적에서 정전용량을 확보하기 위해 지르코늄(Zr)과 하프늄(Hf) 계열 High-k 소재의 중요도가 높아진다. 한솔케미칼은 지르코늄 계열 제품을 국내 고객사에 공급하고 있다. 하프늄 계열은 관련 특허 만료 이후 SK하이닉스향 공급을 준비하고 있다. 이에 따라 2026년 하반기는 TSMC향 점유율 하락으로 조정 국면을 거치겠지만, 2027년에는 선단공정 확대와 High-k 신규 품목이 프리커서 실적 성장을 재차 견인할 전망이다.

Fig. 7: 프리커서 매출액 추이 및 전망



자료: 한솔케미칼, BNK투자증권

Fig. 8: TSA, High-K 고객사

구분	TSA	High-K
적용영역	비메모리 (Gap-fill 공정)	DRAM, 비메모리 (Capacitor, HKMG)
주요 고객사	TSMC, Intel, 삼성전자	삼성전자, SK 하이닉스, 선정완료

자료: 한솔케미칼, BNK투자증권

(3) 특수가스: 저메인 점유율 확대와 신규 품목 양산

솔머티리얼즈 통해 저메인
·HBr·디실란·3MS 공급

한솔케미칼은 자회사 솔머티리얼즈를 통해 반도체용 특수가스를 생산한다. 주요 제품은 1) 저메인(GeH_4), 2) 브롬화수소(HBr), 3) 디실란(Si_2H_6), 4) 트리메틸실란(3MS)이다. 저메인과 디실란은 증착 공정에 사용된다. HBr은 식각 공정에 이용된다. 제품별로 삼성전자와 SK하이닉스에 공급되고 있다.

저메인 중심 삼성전자
DRAM향 공급 확대

현재 특수가스 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 제품은 저메인이다. 저메인은 삼성 전자 DRAM을 중심으로 공급되고 있다. 기존 라인 내 가동률 상승과 신규 팹 진입이 동시에 진행되고 있다.

HBr·디실란 M15X→Y1
공급 확대 및 3MS
신규 양산

HBr과 디실란은 SK하이닉스 M15X를 시작으로 용인 Y1까지 공급 라인이 확대될 예정이다. 3MS도 고객사 평가를 거쳐 신규 양산이 예정되어 있다. 과거 투자했던 신규 품목이 순차적으로 매출에 반영되면서 솔머티리얼즈는 저메인 단일 품목 중심에서 복수의 증착·식각 가스 공급사로 전환하고 있다. 이에 따라 특수가스의 성장 동력은 단순한 전방 CAPA 증가가 아니라 1) 기존 제품 점유율 상승, 2) 신규 제품 양산, 3) 적용 팹 확대의 세 가지로 구분된다.

2026년 특수가스 매출
+ 65%
저메인 판가 상승도 기여

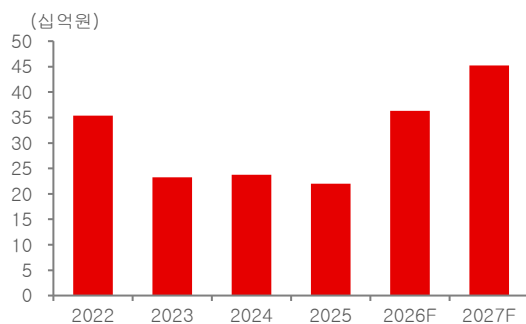
2026년 특수가스 매출액은 전년 대비 65% 증가한 363억원으로 전망한다. 전방업체들의 웨이퍼 투입량 증가와 신규 품목 양산이 외형 성장을 견인할 것으로 보인다. 이에 더해 주요 제품인 저메인의 판가 상승도 실적에 기여할 것으로 예상된다. 저메인의 핵심 원재료인 게르마늄은 중국의 수출 통제 강화 이후 가격이 크게 상승했다. 이에 따라 솔머티리얼즈의 저메인 판매가격도 인상된 것으로 파악된다.

Table. 1: 특수가스 양산일정

	저메인(GeH_4)	브롬화수소(HBr)	디실란(Si_2H_6)	트리메틸실란(3MS)
고객사	삼성전자 (DRAM, 파운드리)	삼성전자, SK하이닉스 (DRAM/NAND)	SK하이닉스 (DRAM)	SK하이닉스, 삼성전자 (DRAM, NAND)
양산일정	'26년 P1, P3 진입 '27년 P4, 파운드리 진입 '28년 P5 진입	'26년 M15X 진입 '27년 Y1 진입 '28년 HBr 합성품 양산	'26년 M15X 진입 '27년 Y1 진입	'27년 양산

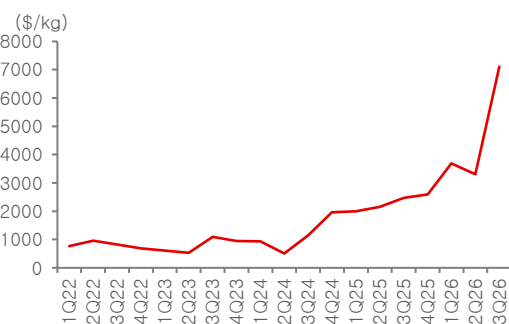
자료: 한솔케미칼, BNK투자증권

Fig. 9: 특수가스 매출액 추이 및 전망



자료: 솔머티리얼즈, BNK투자증권

Fig. 10: 산화게르마늄 수입 단가



자료: 수출입무역센터, BNK투자증권

3. 실적전망 및 밸류에이션

투자의견 매수
목표주가 330,000원 제시

한솔케미칼에 대해 투자의견 매수, 목표주가 330,000원을 제시한다. 목표주가는 12MF 지배순이익에 Tri Chemical, Air Liquide 등 글로벌 Peer의 12MF PER 평균 19.8배를 적용했다. AI 수요 확대에 따른 메모리·파운드리 웨이퍼 투입량 증가와 과산화수소 수요를 견인하는 가운데, TSMC 2nm향 TSA와 DRAM용 High-k 등 프리커서가 성장 동력으로 작용할 전망이다.

과산화수소/High-k/특수가스 성장으로 2027년 최대 실적 전망

2026년 연결 매출액은 전년 대비 11% 증가한 9,772억원, 영업이익은 14% 증가한 1,786억원으로 전망한다. 삼성전자 P4·SK하이닉스 M15X 가동 확대에 따른 과산화수소 판매 증가, TSMC 2nm GAA향 TSA 수요 확대, 솔머티리얼즈의 저메인 판가 상승과 신규 특수가스 매출이 성장을 견인할 것으로 보인다. 2027년에는 P4/M15X 물량의 온기 반영과 용인 Y1향 공급 확대, 하프늄계 High-k 및 3MS 신규 양산에 힘입어 매출액 1조 692억원, 영업이익 2,093억원으로 최대 실적을 경신할 전망이다.

Table. 2: 한솔케미칼 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	209.6	221.9	230.0	222.4	231.9	247.5	247.6	250.2	884.0	977.2	1,069.2
YoY	9%	18%	25%	14%	6%	7%	6%	11%	14%	11%	9%
QoQ	10%	7%	1%	-4%	2%	7%	1%	1%	-	-	-
한솔케미칼(별도)	163.2	174.0	176.5	169.5	173.2	186.1	187.0	188.7	683.2	735.0	815.2
정밀화학	52.2	55.3	55.4	54.8	55.7	65.0	66.4	66.4	217.7	253.5	292.1
제지/환경	27.8	29.5	25.7	27.1	27.1	36.6	37.0	37.4	110.1	138.1	153.2
전자/2차전지	76.5	81.4	85.7	81.2	81.5	76.9	75.5	77.1	324.7	311.0	337.5
상품	6.0	7.7	7.6	7.3	6.9	8.3	7.6	7.6	28.6	30.4	31.1
기타	0.8	0.2	2.0	-0.9	2.0	-0.8	0.6	0.2	2.1	2.0	1.3
한솔전자재료	10.7	9.4	8.6	10.3	10.8	11.9	12.3	12.7	39.1	47.7	55.2
솔머티리얼즈	4.5	5.4	5.9	6.2	7.0	8.9	9.8	10.5	22.0	36.3	45.2
기타	37.0	43.4	45.4	46.1	47.8	48.5	46.9	47.3	172.0	190.6	190.1
연결조정	-5.9	-10.3	-6.3	-9.7	-7.0	-7.9	-8.5	-9.0	-32.2	-32.4	-36.6
영업이익	41.7	48.9	48.8	16.9	44.4	49.8	52.4	32.1	156.2	178.6	209.3
OPM	20%	22%	21%	8%	19%	20%	21%	13%	18%	18%	20%
YoY	22%	39%	32%	-25%	6%	2%	7%	90%	21%	14%	17%
QoQ	85%	17%	0%	-65%	163%	12%	5%	-39%	-	-	-

자료: 한솔케미칼, BNK투자증권

Table. 3: 한솔케미칼 밸류에이션

항목	값	비고
12MF 지배순이익	175.9	십억원
발행주식수	10,794,036	주
자기주식수	67,000	주
유통주식수	10,727,036	주
12MF EPS	16,398	원
Target PER	19.8	TRI CHEMICAL, Adeka, Air Liquide
목표주가	330,000	원
현재주가	218,500	원
업사이드	51%	

자료: BNK투자증권

재무상태표

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
유동자산	367	348	448	597	820
현금성자산	67	84	113	204	392
매출채권	90	90	95	107	119
재고자산	124	126	124	139	155
비유동자산	984	1,117	1,152	1,151	1,108
투자자산	85	98	110	123	136
유형자산	801	862	881	842	788
무형자산	79	78	79	77	75
자산총계	1,351	1,465	1,600	1,748	1,928
유동부채	248	272	275	220	237
매입채무	45	36	36	40	45
단기차입금	19	69	53	51	51
비유동부채	162	121	148	229	229
사채및장기차입금	150	106	138	218	218
부채총계	409	393	423	449	466
지배기업지분	845	974	1,080	1,197	1,351
자본금	57	57	57	57	57
자본잉여금	33	60	60	64	64
이익잉여금	811	909	1,030	1,137	1,291
자본총계	941	1,071	1,177	1,300	1,462
총차입금	291	268	288	297	297
순차입금	152	147	71	42	-152

현금흐름표

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
영업활동현금흐름	144	162	200	180	235
당기순이익	109	125	148	170	190
비현금비용	101	100	128	110	104
감가상각비	53	51	54	61	56
비현금수익	-21	-40	-33	-11	0
자산및부채의증감	-17	-9	-14	-53	-12
매출채권감소	4	2	-5	-10	-12
재고자산감소	2	-3	-1	-16	-16
매입채무증가	-5	-3	-2	2	5
법인세환급(납부)	-32	-20	-36	-34	-48
투자활동현금흐름	-172	-72	-131	-73	-19
유형자산증가	-159	-108	-84	-16	0
유형자산감소	0	0	1	0	0
무형자산순감	0	-1	0	-1	0
재무활동현금흐름	-5	-77	-40	-17	-27
차입금증가	32	-23	20	9	0
자본의증감	0	27	0	4	0
배당금지급	-25	-24	-23	-28	-28
현금의증가	-32	17	29	91	188
기말현금	67	84	113	204	392
잉여현금흐름(FCF)	-15	54	117	164	235

자료: 감사보고서(12월 결산), BNK투자증권 리서치센터

포괄손익계산서

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액	772	776	884	977	1,069
매출원가	567	572	634	698	757
매출총이익	205	205	250	279	313
매출총이익률	26.6	26.4	28.3	28.6	29.3
판매비와관리비	81	76	94	101	103
판매비율	10.5	9.8	10.6	10.3	9.6
영업이익	124	129	156	179	209
영업이익률	16.1	16.6	17.6	18.3	19.6
EBITDA	177	180	210	240	266
영업외손익	11	19	23	30	29
금융이자손익	-1	0	-1	-1	0
외화관련손익	0	3	0	1	0
기타영업외손익	12	16	24	30	29
세전이익	136	148	180	208	238
세전이익률	17.6	19.1	20.4	21.3	22.3
법인세비용	27	23	31	38	48
법인세율	19.9	15.5	17.2	18.3	20.2
계속사업이익	109	125	148	170	190
당기순이익	109	125	148	170	190
당기순이익률	14.1	16.1	16.7	17.4	17.8
지배기업순이익	105	123	147	163	182
총포괄손익	103	127	147	174	190

주요투자지표

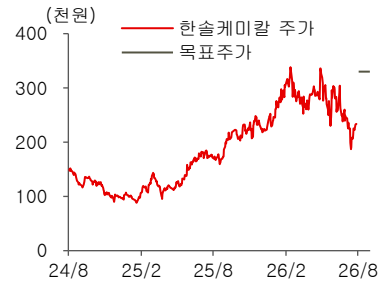
	2023	2024	2025	2026F	2027F
EPS (원)	9,294	10,823	12,993	14,811	16,873
BPS	79,865	88,603	100,762	116,581	130,871
CFPS	16,655	16,345	21,458	24,300	27,257
DPS	2100.0	2100.0	2600.0	2600.0	2600.0
PER (배)	24.4	9.0	17.5	14.8	12.9
PSR	3.3	1.4	2.9	2.5	2.2
PBR	2.8	1.1	2.3	1.9	1.7
PCR	13.6	5.9	10.6	9.0	8.0
EV/EBITDA	15.9	7.5	13.1	10.4	8.7
배당성향 (%)	21.0	18.6	19.1	16.4	14.7
배당수익률	0.9	2.2	1.1	1.2	1.2
매출액증가율	-12.9	0.6	13.9	10.6	9.4
영업이익증가율	-33.3	3.8	21.3	14.3	17.2
순이익증가율	-32.1	16.5	20.1	11.0	11.4
EPS증가율	-32.1	16.5	20.1	14.0	13.9
부채비율 (%)	43.5	36.7	35.9	34.5	31.9
차입금비율	30.9	25.1	24.5	22.8	20.3
순차입금/자기자본	16.1	13.7	6.0	3.2	-10.4
ROA (%)	8.3	8.9	9.7	10.2	10.3
ROE	13.1	13.5	14.3	14.4	14.3
ROIC	10.5	10.2	11.4	12.5	14.1

주: K-IFRS 연결 기준, 2026/8/14 종가 기준

투자 의견 및 목표주가 변경

종목명	날짜	투자 의견	목표주가 (6M)	과리율(%)	
				평균	H/L
한솔케미칼 (014680)	26/08/18	매수	330,000원	-	-

주가 및 목표주가 변동 추이(2Y)



투자등급 (기업 투자 의견은 향후 6개월간 추천일 증가 대비 해당 종목의 예상수익률을 의미함.)
 기업: 6개월 예상수익률 / 매수(Buy) +10% 이상, 보유(Hold) -10~+10%, 매도(Sell) -10% 이하
 산업: 6개월 투자비중에 대한 의견 / 비중확대(Overweight), 중립(Neutral), 비중축소(underweight)
 조사분석자료 투자등급 비율(2026.06.30기준) / 매수(Buy) 80.6%, 보유(Hold) 19.4%, 매도(Sell) 0.0%

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며, 지난 1년간 상기 회사의 유가증권(DR, CB, IPO 등) 발행과 관련하여 주권사로 참여한 적이 없습니다. 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다. 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 이 자료에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

씨엠티엑스 (388210)

BNK투자증권

기업분석 리포트

NAND에서 파운드리까지, 식각 공정의 소모품 강자

글로벌 고객사를 확보한 실리콘 파츠 업체

씨엠티엑스는 식각 챔버에 사용되는 실리콘 전극과 링을 반도체 제조사에 직접 공급하는 애프터 마켓 업체이다. 실리콘 파츠는 플라즈마와 반응성 가스에 반복적으로 노출되는 소모성 부품으로, 웨이퍼 투입량과 공정 강도뿐 아니라 신규 품목의 양산 승인과 고객사 내 점유율 확대에 따라 수요가 증가한다. 2026년 상반기 별도 매출액 중 실리콘 파츠 비중은 96.2%에 달했다. 자회사 셀릭을 통한 실리콘 잉곳 내재화와 가공·에칭·세정까지의 수직계열화는 품질 안정성과 30%대 영업이익률의 기반이다.

NAND 고단화와 선단 파운드리의 동시 수혜

AI 기반 고용량 SSD 수요가 증가하면서 NAND의 적층 단수도 빠르게 높아지고 있다. 적층 단수가 증가할수록 깊은 채널홀을 식각하기 위해 높은 플라즈마 출력과 긴 공정 시간이 요구되며, 이에 따라 포커스링의 마모 속도와 교체 수요도 증가한다. 실제 250단 이상 NAND 출하 비중은 2026년 9%에서 2027년 22%까지 확대될 전망이다. 이는 실리콘 파츠의 구조적인 수요 증가 요인으로 작용할 것으로 판단한다.

파운드리에서도 성장 동력이 추가되고 있다. 씨엠티엑스는 TSMC 선단공정 공급망에 진입해 3nm 및 2nm 양산공정에 제품을 공급하고 있으며, 현재 신규 양산 품목의 공급량이 점진적으로 확대되는 구간이다. TSMC향 매출액은 2026년 105억원에서 2027년 235억원(+124%)으로 증가할 전망이다. 기존 NAND 중심의 수요에 선단 파운드리향 매출이 더해지면서 고객 및 전방산업 다변화가 동시에 진행될 것으로 예상된다.

투자 의견 매수, 목표주가 130,000원으로 커버리지 개시

씨엠티엑스에 대해 투자 의견 매수, 목표주가 130,000원을 제시한다. 목표주가는 12MF 지배순이익 774억원에 국내 식각 소모품 Peer의 12MF PER 16.2배를 적용했다. 2026년은 국내 주요 고객사 내 점유율 확대와 중국 메모리 고객사향 물량 증가가 성장을 견인할 전망이다. 이에 기반해 2026년 매출액은 전년 대비 29% 증가한 2,069억원, 영업이익은 전년 대비 31% 증가한 676억원을 예상한다. 2027년에는 글로벌 메모리·파운드리 고객사향 양산 물량 확대에 신규 CAPA 가동 효과가 더해지면서 매출액 3,002억원, 영업이익 976억원으로 성장 폭이 확대될 전망이다. 신규 공장 가동으로 감가상각비와 전력비 부담은 증가할 것으로 예상된다. 다만, 기존 외주 가공 공정의 내재화 효과가 이를 상당 부분 상쇄하면서 30%대 초반의 영업이익률을 유지할 것으로 예상된다.

씨엠티엑스 연결재무제표 요약

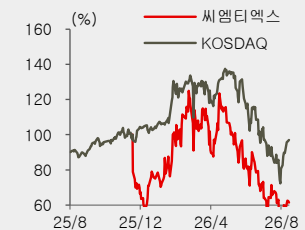
	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액(십억원)	71	109	161	207	300
영업이익	5	24	52	68	97
세전이익	3	15	-12	70	99
순이익 [지배]	3	14	-25	57	84
EPS(원)	891	3,099	-3,670	5,969	8,723
증감률(%)	0.0	247.9	적자전환	흑자전환	46.1
PER(배)	-	-	-	13.5	9.3
PBR	-	-	5.2	3.3	2.4
EV/EBITDA	-	-	14.5	10.9	6.9
ROE(%)	5.2	78.3	-35.9	27.4	29.9
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 씨엠티엑스, BNK투자증권 / 주: K-IFRS 연결

투자 의견	매수
[신규]	
목표주가 (6M)	130,000원
[신규]	60.89%
현재주가	80,800원
2026/8/14	

주식 지표	
시가총액	780십억원
52주최고가	164,400원
52주최저가	59,900원
상장주식수	965만주/0.0만주
자본금/액면가	5십억원/500원
60일평균거래량	8.2만주
60일평균거래대금	8십억원
외국인지분율	6.6%
자기주식수	0.0만주/0.0%
주요주주및지분율	
박성훈 외	31.3%
코리아반도체소	
부장제1호사모투	13.6%
자회사회사	

주가동향



김영규

반도체 소부장/IT
Kyg1019@bnkfn.co.kr
02-3215-7571

BNK투자증권 리서치센터
07325 서울시 영등포구 여의대로 56
한화손해보험빌딩 10층
www.bnkfn.co.kr

1. 기업개요

식각 장비용 실리콘 파츠
업체

씨엠티엑스는 2013년 설립된 반도체 장비용 실리콘 파츠 업체이다. 식각 및 증착 장비의 챔버 내부에 탑재되는 실리콘, 사파이어, 세라믹 소재 부품을 생산한다. 주력 제품은 식각 장비용 실리콘 전극과 링이다. 플라즈마와 반응성 가스에 반복적으로 노출되는 소모성 부품이라는 특성상 반도체 생산량과 가동률에 연동된 교체 수요가 발생한다. 주요 고객사로 국내외 메모리 업체들과 파운드리 업체들이 있다.

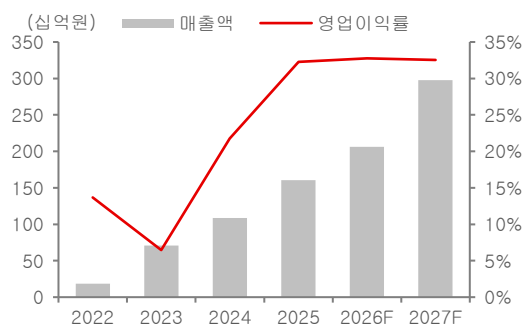
2025년 매출액 1,606억원
영업이익률 32%

2025년 연결 매출액은 전년 대비 28% 증가한 1,606억원이며, 실리콘 파츠 매출액은 1,568억원으로 전체의 97%를 차지했다. 동일 기간 영업이익은 전년 대비 120% 증가한 518억원, 영업이익률 32%를 달성했다. 경쟁사들의 영업이익률이 30% 미만인 점을 감안하면, 우수한 이익률이다.

실리콘 잉곳부터 가공·에칭·세정까지 수직계열화

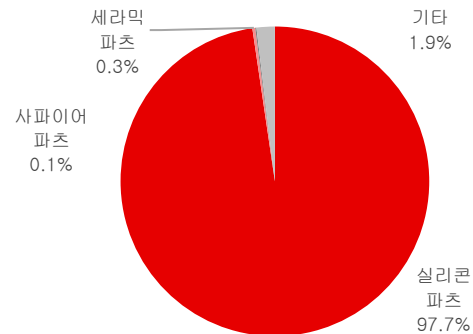
씨엠티엑스의 우수한 이익력의 바탕에는 수직계열화가 있다. 2020년 셀릭 설립을 통해 소재/부품 수직계열화를 구축했다. 셀릭을 통해 원재료가 되는 실리콘 잉곳을 생산, 씨엠티엑스가 정밀 가공·에칭·세정까지 수행하는 소재-부품 수직계열화 구조를 구축했다. 이를 통해 경쟁사 대비 차별화된 이익을 실현할 수 있다.

Fig. 1: CMTX 연간 매출액 및 영업이익률 추이



자료: 씨엠티엑스, BNK투자증권

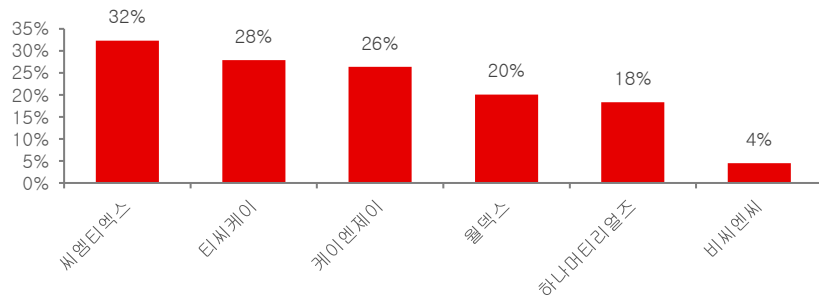
Fig. 2: 2025년 기준 제품별 매출 비중



자료: 씨엠티엑스, BNK투자증권

Fig. 3: CMTX와 경쟁사들 영업이익률 비교(2025년 기준)

경쟁사 대비 우월한
수익률



자료: Quantwise, BNK투자증권

2. 투자포인트

(1) 고단수 NAND 수요 증가 수혜 전망

실리콘 파츠는
플라즈마 식각에 이용됨

파츠들은 플라즈마와
가스에 직접 노출되는
소모성 부품

실리콘 전극은 플라즈마 식각 장비 상부에 장착되어 반응성 가스를 균일하게 분사하고 전극 역할을 수행한다. 수천 개의 미세 Hole의 직경과 위치, 유량 편차가 식각 균일도에 영향을 준다. 포커스링은 웨이퍼 주변부에서 플라즈마와 이온의 분포를 균일하게 유지하고 웨이퍼/ESC/전극을 보호한다.

전극과 포커스링은 플라즈마와 반응성 가스에 직접 노출되는 소모성 부품이다. 특히 포커스링이 이온 충격으로 마모되면 웨이퍼와 링의 높이 차이가 확대되고 가장자리에서의 플라즈마 쉬스(Plasma Sheath)가 변형된다. 이 경우 가장자리 이온 입사각과 식각 깊이의 균일도가 저하될 수 있어 수율 유지를 위해 일정 주기로 교체해야 한다. 공정 강도와 가동시간이 늘수록 교체 수요도 증가한다.

Table. 1: 씨엠티엑스 주요 실리콘 파츠

구분	실리콘 전극(Electrode)	실리콘 링(Ring)
장착 위치	식각 챔버 상부	웨이퍼 주변부
주요 역할	반응성 가스 균일 분사 및 전극 역할	플라즈마 밀도 균일화, 웨이퍼-ESC 보호
핵심 가공	수천 개 미세 홀, 곡면 및 고평탄 가공	내·외경, 단차, 슬롯 및 표면 형상 가공
주요 품질 기준	홀 직경·위치·유량 편차, 평탄도	치수 공차, 동심도, 표면 거칠기
주요 제품	일반전극, 곡면전극, 블랙곡면전극	Focus Ring, C-Ring, Outer Ring
수요 특성	플라즈마 노출에 따른 주기적 교체	마모 및 식각 조건 변화에 따른 주기적 교체
고도화 방향	미세 홀·곡면·Black Texturing	대구경·복잡 형상·고내식성
경쟁 요소	가공 정밀도, 유량 균일도, 파티클 관리	정밀 치수, 소재 균질성, 수명 및 오염 관리

자료: CMTX, BNK투자증권

Fig. 4: CMTX 제품



자료: CMTX, BNK투자증권

소모성 부품인 만큼
웨이퍼 투입량과
수요가 비례

실리콘 파츠는 플라스마와 반응성 가스에 직접적으로 노출되는 만큼, 공정 시간이 길어질수록, 웨이퍼 투입량이 많을수록 수요가 증가한다. 최근 데이터센터 내 HDD의 일부 영역을 고용량 eSSD로 대체하려는 수요가 증가하고 있다. HDD 가격 상승으로 인해 SSD 간의 가격 차이 축소되고, KV Cache 오프로드 등을 위한 고속 스토리지 수요 증가의 영향이다. HDD의 수요를 대체하는 것인 만큼, 고용량의 SSD가 필요하다. 이로 인해 QLC/고단수 NAND 수요가 증가하고 있다.

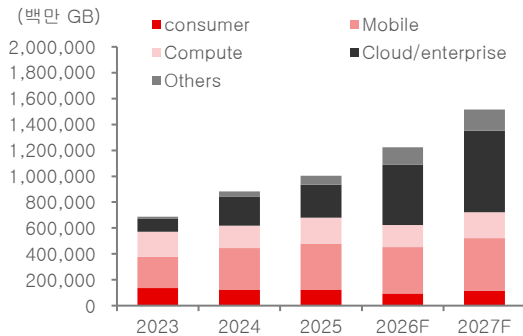
NAND 단수가 높아질수록
포커싱 수요 증가

NAND는 적층 단수가 높아질수록 더 깊은 채널홀을 수직으로 식각해야 한다. 고층형 식각은 높은 플라스마 출력과 긴 공정 시간, 반복적인 식각 단계를 요구한다. 이는 챔버 부품에 가해지는 이온 부하를 높인다. 포커싱은 마모가 되면 가장자리에서의 플라스마 쉬스와 이온 입사각이 변해 가장자리 수율이 저하될 수 있다. 이로 인해 교체주기를 관리해야 하며, 단수가 높아질수록 교체주기는 짧아진다. 이는 구조적으로 포커싱 수요를 증가시킨다.

2026년, 2027년 연속
250단 이상 출하 비중은
증가할 것

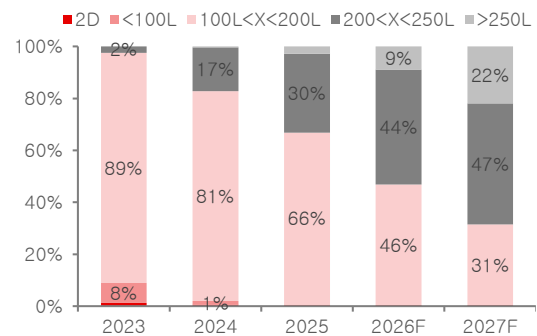
2026년 NAND 수요는 전년 대비 22% 증가한 1조 5,161억 GB로 예상된다. 이 중 200단 이상 출하 비중은 2025년 30%에서 2026년 44%로 증가할 것으로 예상된다. AI에 대응하기 위한 고단수 SSD 수요가 증가한 영향이다. 2027년에도 AI 중심의 수요가 지속되는 만큼, 고단수 SSD 수요 증가가 지속될 전망이다. 2027년에는 고단수 수요가 더욱 확대되어 250단 비중이 2026년 9%에서 22%로 확대될 것으로 보인다. 이 과정에서 실리콘 파츠에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상된다.

Fig. 5: 어플리케이션별 NAND 수요 추이 및 전망



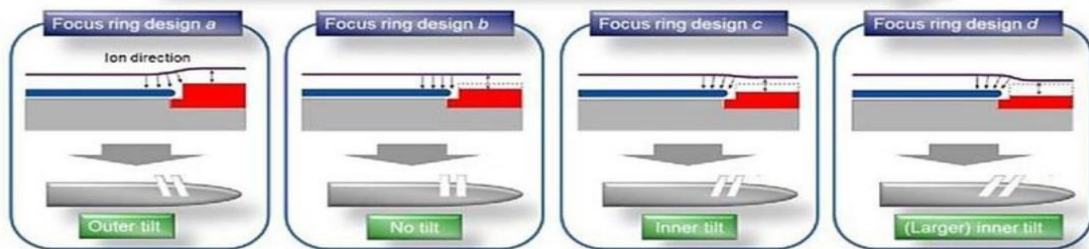
자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 6: NAND 단수별 출하 비중 추이 및 전망



자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 7: Focus Ring 높이에 따른 이온 입사각



자료: 미시간대학, BNK투자증권

(2) 파운드리 선단공정 확대 수혜 기대

실리콘 파츠는
선단 파운드리 식각 장비
적용

TSMC 3nm·2nm 양산공정
진입 및 신규 품목 공급
확대

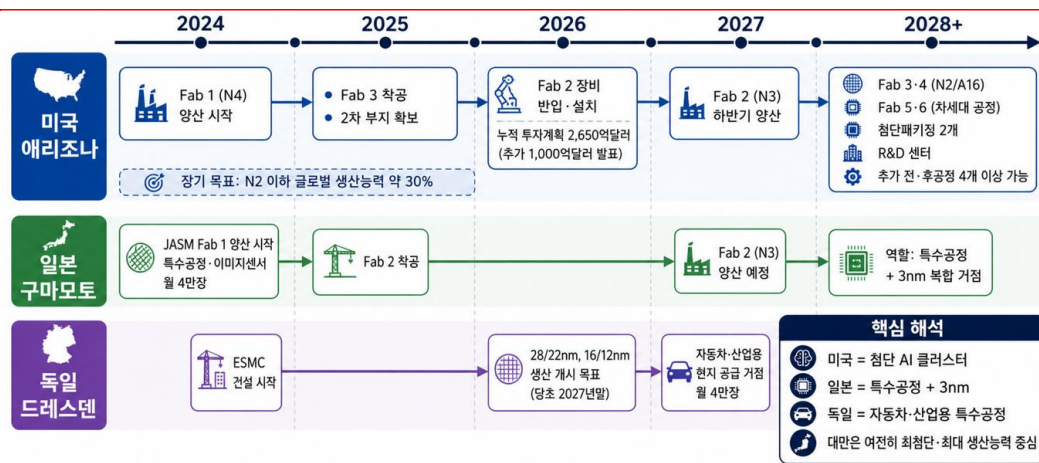
TSMC향 매출액 2026년
105억원 → 2027년 235억
원

실리콘 파츠는 파운드리 선단공정의 식각 장비에도 사용된다. 파운드리에서는 미세화가 진행될수록 허용 가능한 공정 오차가 축소되며, 식각 균일도와 파티클 관리의 중요성이 높아진다. 특히 실리콘 파츠는 높은 순도와 균질성, 플라즈마 환경에서의 안정성을 바탕으로 반복적인 공정 안정성을 유지하는 역할을 한다.

씨애티엑스는 TSMC 선단공정 공급망에 진입해 3nm 및 2nm 양산공정에 제품을 공급하고 있다. 현재는 신규 품목의 양산 적용 이후 공급량이 점진적으로 확대되는 구간이다. 이를 통해 TSMC향 매출액을 2026년 105억원으로 전망한다. 아직 전사 매출에서 차지하는 비중은 약 5% 수준에 불과하지만, 선단공정 내 양산 품목 확대와 공급량 증가가 이어지면서 중장기 성장 동력으로 작용할 것으로 예상된다.

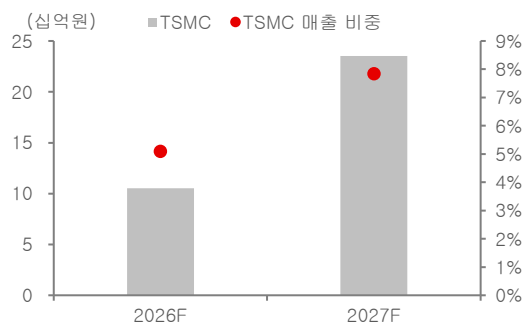
2027년부터는 성장 속도가 더욱 빨라질 전망이다. TSMC의 3nm CAPA는 2025년 말 월 13.5만장에서 2027년 말 19.5만장으로, 같은 기간 2nm CAPA는 월 2.8만장에서 11.5만장까지 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 TSMC향 매출액은 2027년 235억원으로 전년 대비 124% 증가할 전망이다. 전사 매출 내 비중도 약 8%까지 상승할 것으로 예상된다.

Fig. 8: TSMC CAPA 로드맵



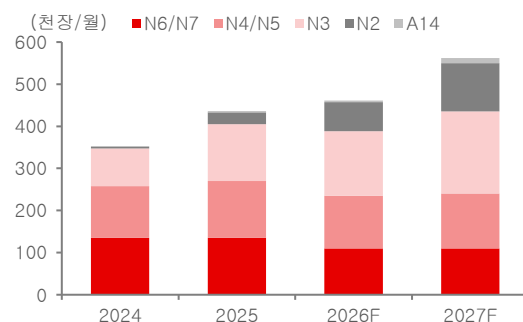
자료: TSMC, BNK투자증권

Fig. 9: TSMC향 매출액 및 매출 비중



자료: BNK투자증권

Fig. 10: TSMC 선단공정 CAPA 추이



자료: 산업자료, BNK투자증권

3. 실적전망 및 밸류에이션

투자 의견 매수
목표주가 130,000원 제시

국내의 고객사향 매출 확대
지속되며, 2026/2027년
성장 지속할 것

씨엠티엑스에 대해 투자 의견 매수, 목표주가 130,000원을 제시한다. 목표주가는 12MF 지배순이익에 Target PER 16.2배를 적용했다. NAND와 파운드리 가동률이 견조하게 유지되면서 씨엠티엑스의 실적도 견조하게 유지될 것으로 예상된다. KV Cache 오프로드, CPU 오케스트레이션 확대 등 메모리 수요가 HBM을 넘어 일반 DRAM과 NAND 영역으로 확산되고 있다. 또한 파운드리 영역에서도 고성능 GPU 및 AP를 위한 3nm 이하 선단 공정 수요가 지속적으로 확대 중이다. 이 과정에서 기존 NAND에 대한 실리콘 파츠 수요를 넘어, 파운드리향 수요가 동반 증가하면서 수혜가 기대된다.

씨엠티엑스의 2026년 연결 기준 매출액은 전년 대비 29% 증가한 2,069억원, 영업이익은 31% 증가한 676억원을 전망한다. 국내 주요 고객사들향 실적 성장이 견조하게 유지되는 가운데, 글로벌 고객사향 매출 확대가 기여할 것으로 보인다. 2027년부터는 신규 CAPA가 본격적으로 실적에 반영되면서 추가적인 외형 성장이 기대된다. 신규 가동인 만큼, 초기에는 감가상각비와 가동률 저하로 이익률이 다소 희석될 여지가 있다. 다만, CAPA 확대에 의해 외주가공비 절감과 짧은 장비 셋업 기간에 따른 빠른 가동률 회복을 고려하면 이익률은 크게 희석되지 않을 것으로 예상된다.

Table. 2: CMTX 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26P	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	37.0	40.4	41.0	42.2	44.1	47.9	53.4	61.5	160.6	206.9	300.2
YoY	-	1%	-	-	19%	19%	30%	46%	48%	29%	45%
QoQ	-	9%	2%	3%	5%	9%	12%	15%	-	-	-
실리콘 파츠	-	-	39.8	41.6	42.5	46.2	52.0	60.0	156.8	200.7	293.7
기타 파츠	-	-	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.7	1.1	1.2
기타	-	-	1.0	0.6	1.3	1.6	1.2	1.2	3.1	5.3	5.3
영업이익	12.6	13.7	15.5	10.0	13.5	15.6	17.8	20.7	51.8	67.6	97.2
OPM	34%	34%	38%	24%	31%	33%	33%	34%	32%	33%	32%
YoY	501%	356%	69%	7%	7%	14%	15%	107%	120%	31%	44%
QoQ	35%	9%	13%	-35%	35%	15%	15%	16%	-	-	-
당기순이익	11.1	-57.0	15.6	8.8	14.1	10.1	16.5	19.0	-21.5	59.7	84.2
NPM	30%	-141%	38%	21%	32%	21%	31%	31%	-13%	29%	28%

자료: CMTX, BNK투자증권

Table. 3: 씨엠티엑스 밸류에이션

	값	비고
12MF 지배순이익	75.3	십억원
타겟 12MF PER	16.2	티씨케이, 하나머티리얼즈 등 국내 Peer
적정 시가총액	1,215.9	십억원
발행주식수	9,654,438	주
자기주식수	0	주
유통주식수	9,654,438	주
목표주가	130,000	원
현재주가	80,800	원
업사이드	61%	

자료: BNK투자증권

재무상태표

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
유동자산	64	68	162	242	351
현금성자산	23	25	93	141	219
매출채권	3	7	17	25	32
재고자산	33	33	50	73	95
비유동자산	89	113	113	122	123
투자자산	0	2	2	3	4
유형자산	87	100	103	111	111
무형자산	1	1	1	1	1
자산총계	153	180	275	365	474
유동부채	46	203	79	105	130
매입채무	2	1	2	3	4
단기차입금	20	28	17	16	16
비유동부채	23	15	14	13	13
사채및장기차입금	23	15	14	13	13
부채총계	69	218	93	118	144
지배기업지분	73	-39	178	239	324
자본금	0	0	5	5	5
자본잉여금	64	13	249	195	195
이익잉여금	6	-57	-82	35	120
자본총계	83	-38	182	246	331
총차입금	53	202	73	89	105
순차입금	30	177	-20	-53	-114

현금흐름표

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
영업활동현금흐름	0	35	36	39	63
당기순이익	3	14	-22	60	84
비현금비용	6	27	93	13	15
감가상각비	5	9	11	0	0
비현금수익	0	-5	-8	0	0
자산및부채의증감	-9	3	-24	-21	-22
매출채권감소	-3	-1	-10	-4	-7
재고자산감소	-10	-1	-15	-19	-22
매입채무증가	4	4	3	0	1
법인세환급(납부)	0	-1	-3	-13	-15
투자활동현금흐름	-31	-27	-17	-9	-1
유형자산증가	-43	-24	-17	-8	0
유형자산감소	0	0	0	0	0
무형자산순감	0	-1	0	0	0
재무활동현금흐름	25	-7	49	18	17
차입금증가	15	128	-108	16	17
자본의증감	10	-51	240	-54	0
배당금지급	0	0	0	0	0
현금의증가	-5	2	68	48	78
기말현금	23	25	93	141	219
잉여현금흐름(FCF)	-43	11	20	30	63

자료: 감사보고서(12월 결산), BNK투자증권 리서치센터

포괄손익계산서

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액	71	109	161	207	300
매출원가	61	75	96	119	174
매출총이익	10	33	65	88	126
매출총이익률	14.1	30.3	40.4	42.5	42.0
판매비와관리비	5	10	13	21	29
판매비율	7.0	9.2	8.1	10.1	9.7
영업이익	5	24	52	68	97
영업이익률	7.0	22.0	32.3	32.9	32.3
EBITDA	10	33	63	68	97
영업외손익	-1	-8	-63	2	2
금융이자손익	-1	-5	-4	0	0
외환관련손익	0	1	0	1	0
기타영업외손익	0	-4	-59	1	2
세전이익	3	15	-12	70	99
세전이익률	4.2	13.8	-7.5	33.8	33.0
법인세비용	1	2	10	10	15
법인세율	33.3	13.3	-83.3	14.3	15.2
계속사업이익	3	14	-22	60	84
당기순이익	3	14	-22	60	84
당기순이익률	4.2	12.8	-13.7	29.0	28.0
지배기업순이익	3	14	-25	57	84
총포괄손익	0	14	-21	60	84

주요투자지표

	2023	2024	2025	2026F	2027F
EPS (원)	891	3,099	-3,670	5,969	8,723
BPS	16,804	-8,811	19,207	24,828	33,551
CFPS	2,300	8,144	9,313	7,557	10,262
DPS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PER (배)	-	-	-	13.5	9.3
PSR	-	-	4.2	3.8	2.6
PBR	-	-	5.2	3.3	2.4
PCR	-	-	10.7	10.7	7.9
EV/EBITDA	-	-	14.5	10.9	6.9
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매출액증가율	280.1	53.4	47.8	28.9	45.1
영업이익증가율	79.7	416.2	119.1	30.6	43.7
순이익증가율	0.0	290.8	0.0	0.0	46.9
EPS증가율	0.0	247.8	0.0	0.0	46.1
부채비율 (%)	83.0	-575.2	51.0	47.9	43.4
차입금비율	63.6	-532.1	39.9	35.9	31.8
순차입금/자기자본	36.3	-466.9	-11.2	-21.4	-34.6
ROA (%)	2.2	8.1	-9.4	18.7	20.1
ROE	5.2	78.3	-35.9	27.4	29.9
ROIC	4.2	17.4	67.6	34.2	42.2

주: K-IFRS 연결 기준, 2026/8/14 종가 기준



투자등급 (기업 투자 의견은 향후 6개월간 추천일 증가 대비 해당 종목의 예상수익률을 의미함.)
기업: 6개월 예상수익률 / 매수(Buy) +10% 이상, 보유(Hold) -10~+10%, 매도(Sell) -10% 이하
산업: 6개월 투자비중에 대한 의견 / 비중확대(Overweight), 중립(Neutral), 비중축소(underweight)
조사분석자료 투자등급 비율(2026.06.30기준) / 매수(Buy) 80.6%, 보유(Hold) 19.4%, 매도(Sell) 0.0%

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며, 지난 1년간 상기 회사의 유가증권(DR, CB, IPO 등) 발행과 관련하여 주간사로 참여한 적이 없습니다. 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다. 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 이 자료에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

엘티씨 (170920)

BNK투자증권

기업분석 리포트

SK하이닉스향 장비 및 소재 양방향 수혜 기대

SK하이닉스향 세정장비 및 반도체 소재 업체를 자회사로 둔 회사

엘티씨는 디스플레이/반도체용 PR 스트리퍼 공급업체이다. 2025년 별도 기준 매출액은 312억원이며, 주로 삼성디스플레이향 OLED PR 스트리퍼를 공급한다. 동일 기간 연결 매출액은 3,104억원이다. 자회사인 엘에스와 엘티씨에이엠을 통해 실현된 실적이다.

엘에스이: SK하이닉스의 신규 투자 수혜 전망

엘에스이는 SK하이닉스향 세정 장비를 공급하는 만큼, SK하이닉스의 신규 투자 수혜가 기대된다. 2026년 엘에스이의 매출액은 전년 대비 66% 증가한 2,881억원, 영업이익은 전년 대비 355% 증가한 543억원을 예상한다. SK하이닉스의 M15X 램프업에 따른 세정 장비 수요 증가가 주효하다. 또한 기존 일본의 SCREEN이 독점하던 고단가 SPM 장비를 양산 공급하기 시작한 영향도 일부 기여한다. 2027년에도 용인 Y1향 장비 출하가 시작되면서 고성장세 및 최대 실적을 경신할 것으로 보인다. 2027년 매출액은 전년 대비 35% 증가한 3,887억원, 영업이익은 전년 대비 41% 증가한 764억원을 전망한다.

엘티씨에이엠: SK하이닉스의 321단 NAND 출하 비중 확대 수혜 기대

엘티씨에이엠은 SK하이닉스향 소재 및 CCSS 장비 공급업체이다. 2025년 기준 소재 매출 비중은 57%에 달한다. 주요 사업부인 소재 내 고선택비인산 매출 비중은 2025년 기준 약 50% 수준이었으며, 2026년과 2027년에는 각각 67%, 78%로 확대될 전망이다. 배경에는 AI 수요 증가에 따른 321단 NAND 출하 증가가 있다. 321단용 고선택비인산 수요가 증가하면서 실적 향상이 기대된다. 고선택비인산을 중심으로 한 소재 실적 향상과 신규 투자로 인한 CCSS 수요 증가 수혜가 기대된다. 2026년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 40%, 35% 증가한 1,431억원, 258억원을 예상한다.

투자의견 '매수', 목표주가 79,000원 제시

엘티씨에 대해서 투자의견 '매수', 목표주가 79,000원을 제시한다. 주요 자회사들의 12MF EBITDA에 각각의 Peer를 선정해 SOTP 방식을 적용했다. 엘티씨의 실질 가치는 엘에스와 엘티씨에이엠에서 창출된다. 두 자회사 모두 2026년 M15X, 2027년 용인 Y1으로 이어지는 SK하이닉스의 연속 투자 구간에 직접 노출되어 있다. 향후 자회사 중심의 실적 향상이 기대된다.

엘티씨 연결재무제표 요약

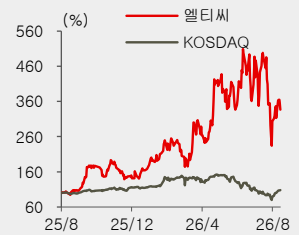
	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액(십억원)	113	277	310	455	639
영업이익	-16	24	30	76	117
세전이익	-35	18	23	80	121
순이익 [지배]	-26	10	5	30	45
EPS(원)	-3,069	1,030	480	2,837	4,275
증감률(%)	0.0	특자전환	-53.4	491.0	50.7
PER(배)	-	8.5	40.0	13.5	8.9
PBR	1.6	0.8	1.5	2.5	2.0
EV/EBITDA	-	5.5	7.4	5.4	3.7
ROE(%)	-31.8	10.4	4.0	20.9	25.2
배당수익률	0.0	1.1	0.5	0.3	0.3

자료: 엘티씨, BNK투자증권 / 주: K-IFRS 연결

투자의견	매수
[신규]	
목표주가	79,000원
(6M)	106.54%
[신규]	
현재주가	38,250원
2026/8/14	

주식지표	
시가총액	404십억원
52주최고가	57,800원
52주최저가	10,710원
상장주식수	1,056만주/0.0만주
자본금/액면가	5십억원/500원
60일평균거래량	38만주
60일평균거래대금	18십억원
외국인지분율	1.4%
자기주식수	23만주/2.2%
주요주주및지분율	
최호성 외	26.2%

주가동향



김영규

반도체 소부장/IT
kyg1019@bnkfn.co.kr
02-3215-7571

BNK투자증권 리서치센터
07325 서울시 영등포구 여의대로 56
한화손해보험빌딩 10층
www.bnkfn.co.kr

1. 기업개요

엘티씨(별도) 주력 제품은 PR 스트리퍼

엘티씨는 2007년 설립된 디스플레이/반도체용 PR 스트리퍼 업체이다. 삼성디스플레이향으로 OLED PR 스트리퍼를 주로 공급하고 있다. 별도 기준 삼성디스플레이향 매출 비중은 90%로 추정된다. 중국 Visionox향으로 LTOC(저온평탄화유기소재, Low Temperature Organic Coating)도 일부 공급하고 있다. 이외에 국내 반도체 중소형업체들에 범프 스트리퍼 공급도 진행 중이다.

엘티씨(연결) 실적 핵심은 엘에스이(비중 55%)와 엘티씨에이엠(33%)

엘티씨의 2025년 연결 기준 매출액은 3,104억원, 별도 기준 매출액은 312억원이다. 연결 및 별도 간의 괴리가 크다. 이는 핵심 자회사인 엘에스이와 엘티씨에이엠의 영향이다. 엘에스이는 반도체용 세정 장비, 엘티씨에이엠은 고선택비인산을 비롯한 반도체용 소재 및 CCSS(Central Chemical Supply System) 장비 공급업체이다. 두 자회사의 2025년 합산 매출액(내부거래 제거 전)은 엘티씨의 연결 매출액 내 89%에 달한다. 엘티씨의 실질적인 실적은 자회사로부터 창출된다.

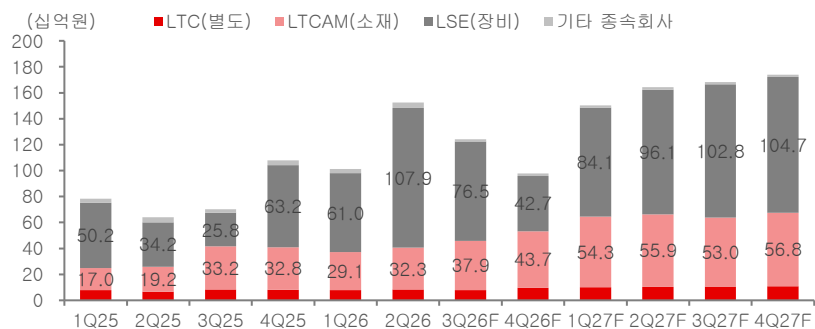
Fig. 1: 엘티씨 지분도

	LTC					
	47.95%	46.83%	17.8%	38.32%	99.67%	100%
회사명	LTCAM	LSE	원텔코퍼레이션	엠머티리얼스	LTC Shanghai	
사업부문	반도체 소재/장비	반도체 장비	반도체 H/W 솔루션	첨단유기소재	화학/전자재료 수출입	
주요 제품	HSP C.C.S.S.	세정장비	반도체 챔버 모니터링 시스템	전도성 고분자 모노머	디스플레이 소재	
매출 비중	33%	57%	0%	0%	0%	

자료: 엘티씨, BNK투자증권

주: 2025년 말: 연결 조정 전 기준

Fig. 2: 엘티씨의 증속회사별 매출액 추이 및 전망



자료: 엘티씨, BNK투자증권

주: 연결조정 전

2. 투자포인트

(1) 엘에스이: SK하이닉스의 신규 투자 수혜 예상

엘에스이의 주력 제품은
세정장비

엘에스이는 모회사인 엘티씨의 연결 기준 매출액 중 55% 차지하는 핵심 자회사이다. 2022년 엘티씨가 무진전자의 세정 장비 사업부를 인수했다. 인수 이후에도 반도체 세정 장비를 주력 사업으로 영위 중에 있다. 반도체 제조 중 식각, 증착 등 다양한 공정 후, 웨이퍼에는 파티클 등 오염물질들이 남아 있다. 세정 장비는 각 공정 이후 투입되어 해당 물질을 제거하는 데에 이용된다.

세정 장비는 크게

- 1) 싱글 타입과
- 2) 배치 타입으로 나뉜다

세정 장비는 크게 싱글 타입과 배치 타입으로 나눌 수 있다. 싱글 타입은 웨이퍼를 1장씩 개별 처리하는 방식이다. 투입 소재의 양/압력/온도 등을 정밀하게 제어할 수 있다. 이는 높은 세정 균일도와 낮은 파티클 수준을 구현하는 데 유리하다. 반면 배치 타입은 여러 장의 웨이퍼를 동시에 세정한다. 생산성과 비용 효율이 높다. 다만, 웨이퍼 간 교차오염 가능성과 공정 제어 측면에서는 싱글 타입 대비 한계가 있다.

선단 공정 수요와 함께
세정 수요도 증가

최근 선단 공정에서는 싱글 타입에 대한 선호도가 높다. 반도체가 미세화되면서 허용 가능한 오염 수준도 낮아지기 때문이다. 따라서 미세 파티클 제거에 유리한 싱글 타입에 대한 선호가 높아지고 있다.

고성능 메모리 반도체도
세정 수요 증가 요인

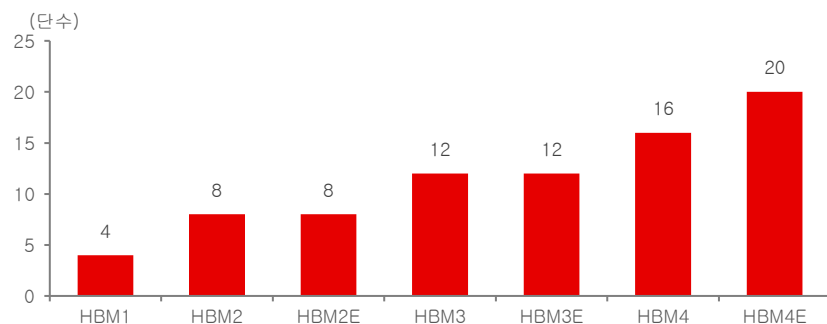
선단 공정 미세화 외에도 최근 AI 수요와 함께 HBM 및 이를 위한 세정 수요도 증가하고 있는 것으로 보인다. HBM의 적층수는 고성능 수요와 함께 증가하고 있다. 높은 단수를 구현하는 과정에서 TSV에 대한 파티클 세정 수요가 증가하고 있는 것으로 판단된다. 또한 고단수 NAND 수요도 증가하고 있는데, 높은 단수에 따른 세정 횟수 증가도 주요 포인트이다.

Table. 1: 세정장비 타입별 특징

구분	싱글 타입	배치 타입(Batch)
처리 방식	웨이퍼를 1장씩 개별 세정	여러 장을 한 번에 약액조(Bath)에 담가 세정
생산성	장당 처리량 기본 생산성은 낮음	한 번에 다수 처리해 생산성 높음
세정 균일도	웨이퍼별 조건 제어가 쉬워 균일도 우수	배치 내 위치별 편차 발생 가능
오염 확산 위험	웨이퍼 간 교차오염 위험이 낮음	한 웨이퍼의 오염이 다른 웨이퍼로 확산될 수 있음
파티클 제거	미세 파티클 제거에 유리	미세 세정은 상대적으로 제한
미세공정 적합성	첨단 로직, DRAM, 3D NAND 등 미세공정에 유리	상대적으로 성숙공정·단순 세정에 적합

자료: ACM Research, BNK투자증권

Fig. 3: HBM 세대별 최대 단수



자료: JEDEC, BNK투자증권, 주: HBM4E는 목표치

엘에스이의 실적은
SK하이닉스 신규 투자로
전년 대비 고성장할 것

엘에스이의 주력 장비는
반도체 트렌드에 적합한
싱글 타입 장비

2026년부터 고단가
신규 장비 공급 시작

M15X 램프업과
용인 Y1 클린룸 오픈으로
2026년에 이어
2027년에도 고성장세 유지

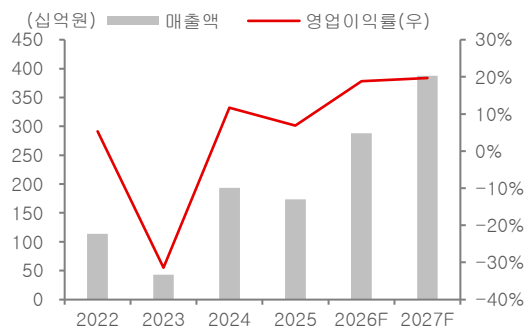
엘에스이의 2026년 매출액은 전년 대비 66% 증가한 2,881억원, 영업이익은 전년 대비 355% 증가한 543억원을 전망한다. 주요 고객사인 SK하이닉스의 M15X 램프업에 따라 범용 세정장비 공급이 확대되는 가운데, 신규 SPM 장비 매출과 판가 인상 효과가 일부 더해질 것으로 예상된다.

엘에스이의 주력 제품은 웨이퍼를 한 장씩 처리하는 싱글 타입 세정장비이다. 싱글 타입 장비는 웨이퍼별 약액 투입량과 압력, 온도 등을 정밀하게 제어할 수 있어 배치 타입 대비 세정 균일도와 미세 파티클 제거에 유리하다. 반도체 미세화와 HBM 생산 확대로 허용 가능한 오염 수준이 낮아지는 만큼, 싱글 타입 장비에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단한다.

제품 믹스 측면에서는 SPM 장비의 양산 진입이 긍정적이다. SPM 장비는 황산과 과산화수소를 혼합한 약액을 고온에서 운용하는 세정 장비이다. 기존에는 일본의 SCREEN이 독점적으로 공급하던 장비였다. 엘에스이는 2026년부터 양산 공급을 시작했다. SPM 장비는 범용 장비보다 단가가 높다. 이로 인해 SPM 장비의 공급 확대는 외형 성장과 제품 믹스 개선에 소폭 기여할 전망이다.

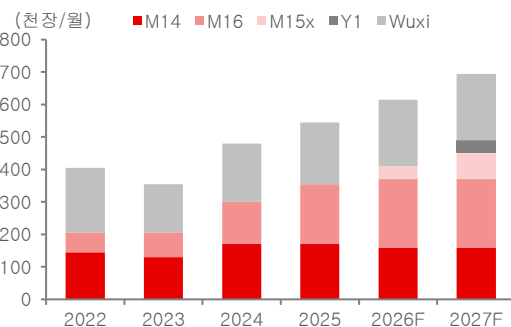
장비에 대한 수요의 가시성도 높다. 2026년 장비 매출은 대부분 M15X향으로 반영되고 있다. 자체 생산능력은 사실상 풀가동 중인 것으로 파악된다. 2027년에는 용인 Y1 클린룸 오픈과 함께 Y1향 장비 출하가 시작될 것으로 예상된다. 이를 통해 2027년 매출액은 전년 대비 35% 증가한 3,887억원, 영업이익은 전년 대비 41% 증가한 764억원을 기록할 것으로 보인다. 다만 장비 리드타임을 고려하면, 2026년 하반기에는 Y1향 장비 제작이 선행되면서 매출 인식이 일시적으로 둔화될 수 있다.

Fig. 4: 엘에스이의 실적 추이 및 전망



자료: 엘에스이, BNK투자증권

Fig. 5: SK하이닉스 CAPA 추이 및 전망



자료: 산업자료, BNK투자증권

(2) 엘티씨에이엠: NAND 고단화 수혜 전망

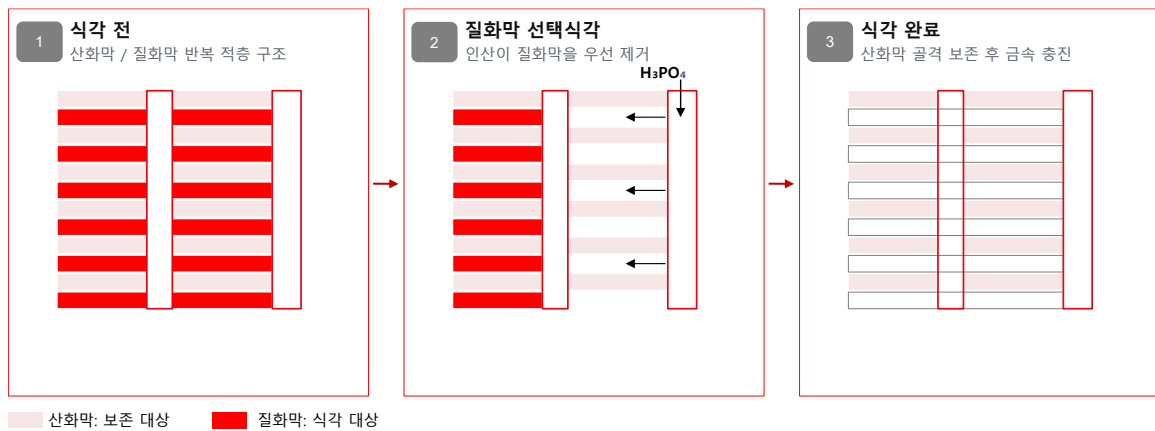
엘티씨에이엠 주력 제품은
고선택비인산 중심의
반도체 소재

NAND 고단화는
고선택비인산의
구조적 성장 요인

엘티씨에이엠의 주력 제품은 반도체용 소재 및 CCSS이다. 소재는 크게 1) 고선택비인산, 2) CMP 슬러리, 3) 솔벤트, 4) 시너 등으로 나눌 수 있다. CCSS는 중앙 공급장치로 인프라 세팅 초기 장비 도입 전에 설치되는 가스/전구체 등을 공급하기 위한 장치이다. 매출 비중은 2025년 기준 소재 57%, CCSS 43%이다. SK하이닉스의 신규 투자로 인해 CCSS 비중이 2024년 22%에서 43%로 확대되었다. CCSS의 특성상 높은 실적 변동성을 갖는 만큼, 안정적 실적은 소재로부터 창출된다. 소재 매출액은 주로 고선택비인산이 견인한다. 매출 비중은 약 50% 이상으로 추정된다. 최근 NAND 고단화 추세에 힘입어 고선택비인산의 매출 비중이 확대되고 있다. NAND의 단수가 높아질수록 수율 확보를 위해 식각 시 높은 선택비가 요구되기 때문이다.

NAND를 구현하기 위해서는 산화막과 질화막을 수백 층 이상 적층 후 질화막을 식각해야 한다. 고단화가 진행될수록 질화막 식각 시 산화막의 손상 허용 범위는 축소된다. 이에 따라 산화막은 최대한 보존할 수 있는 높은 선택비가 요구된다. 또한 NAND의 단수가 높아질수록 식각해야 하는 질화막이 많아진다. 이는 웨이퍼당 사용량 증가로 연결된다. 즉, NAND의 고단화는 높은 선택비와 기존 대비 많은 양의 소재를 요구한다. 이는 고선택비인산의 구조적인 수요 증가 요인으로 작용한다.

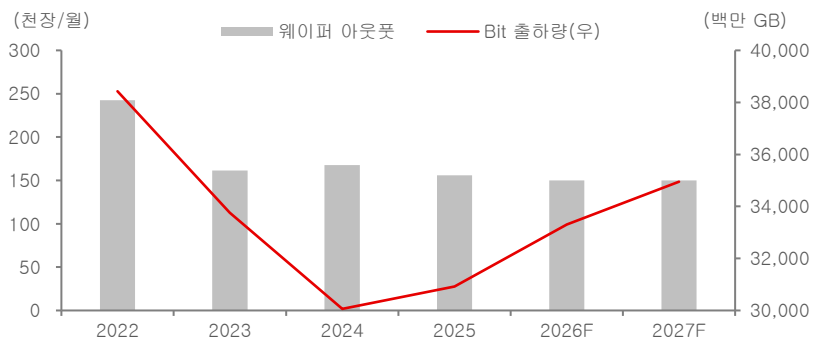
Fig. 6: 3D NAND 내 질화막 식각



자료: BNK투자증권

Fig. 7: SK하이닉스의 NAND 웨이퍼 아웃풋 및 Bit 출하량 추이

고단수 NAND 출하
증가로
웨이퍼 아웃풋 감소에도
Bit 출하량은 증가 추세



자료: Omdia, BNK투자증권

엘티씨에이엠의 2026년
매출액은 1,431억원
영업이익은 258억원 전망

고단수 NAND 수요는
빠르게 증가 중

SK하이닉스의
321단 NAND 출하 비중
증가와 함께 엘티씨에이엠
실적도 동반 성장할 것

엘티씨에이엠의 2027년
매출액은 2,220억원
영업이익은 443억원 전망

DRAM 가동률 증가에 따라
CMP 슬러리 등 수요도
증가

엘티씨에이엠의 2026년 매출액은 전년 대비 40% 증가한 1,431억원, 영업이익은 전년 대비 35% 증가한 258억원을 전망한다. 주요 고객사인 SK하이닉스의 300단 출하 비중 증가에 따른 고선택비인산 매출 확대가 주효하다. 또한 DRAM 가동률 상승에 따라 CMP 슬러리 등 인산 외 반도체용 소재 매출액 증가도 기여한다.

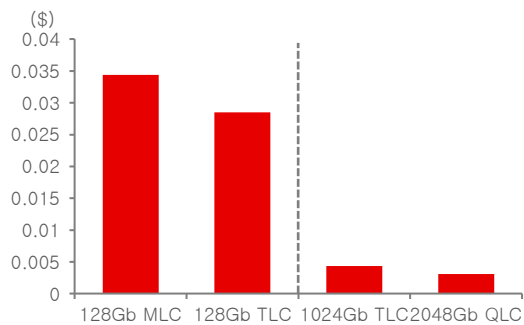
AI 등장 이후 고속 스토리지에 대한 수요가 증가하고 있다. 이로 인해 기존 스토리지인 HDD보다 전송 속도가 빠른 SSD에 대한 수요도 동반 증가하고 있다. 다만, SSD는 HDD 대비 용량 및 비용 측면에서 열위에 있다. 이에 따라 기존 SSD 대비 비용 절감과 고용량 구현이 가능한 QLC/TLC 고단수 SSD에 수요가 증가하고 있다.

엘티씨에이엠의 주요 고객사인 SK하이닉스도 이러한 흐름에 대응하기 위해 321단 이상 NAND 출하량을 증가시키고 있다. 2025년 SK하이닉스의 321단 NAND Bit 출하량은 3.8억 GB로, 전체 출하 중 약 0.3%를 차지했다. 2026년과 2027년에는 각각 155.3억 GB, 639.0억 GB를 출하할 것으로 예상된다. 이로 인해 321단 NAND 비중은 각각 11%, 38%에 달할 것으로 전망된다.

321단 출하 비중이 2027년에도 지속적으로 확대 전망되는 만큼, 고선택비인산 중심의 실적 성장도 지속할 것으로 보인다. 2027년 엘티씨에이엠의 매출액은 전년 대비 54% 증가한 2,220억원, 영업이익은 전년 대비 72% 증가한 443억원을 전망한다.

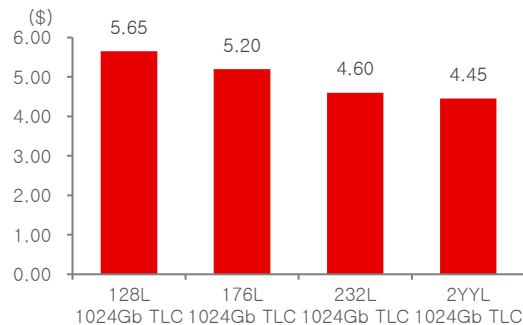
고선택비인산 외 CMP 슬러리, 솔벤트, 시너 등 다양한 반도체 소재 사용량도 증가하는 추세이다. CMP 슬러리는 웨이퍼 표면을 평탄화하는 CMP 공정에 사용된다. 솔벤트 및 시너는 포토 공정에서 PR 도포 및 제거, EBR 등에 주로 이용된다. DRAM 웨이퍼 투입량 증가와 함께 해당 소재들에 대한 수요도 증가할 전망이다.

Fig. 8: NAND 기술별 Gb당 생산 비용



자료: 산업자료, BNK투자증권

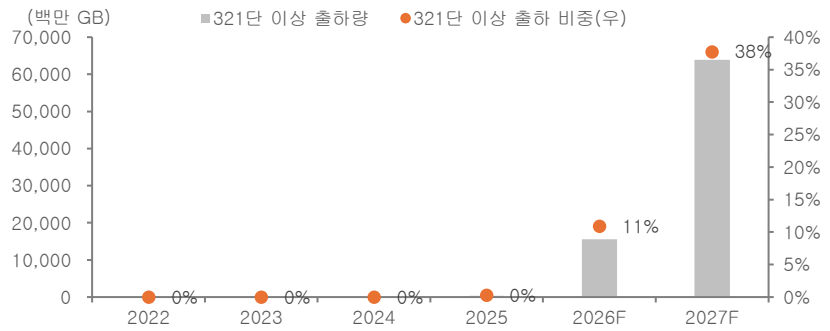
Fig. 9: NAND 단수별 생산 비용



자료: 산업자료, BNK투자증권

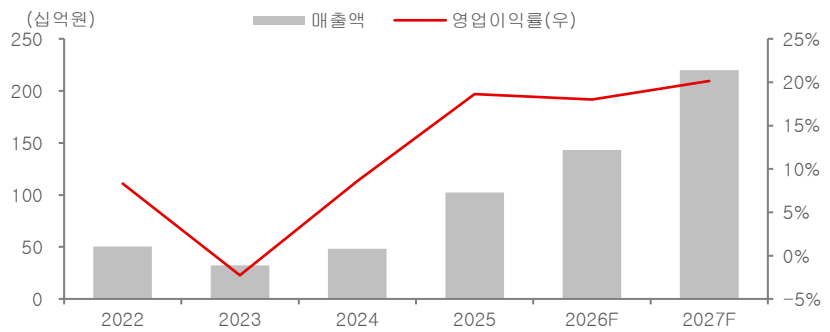
Fig. 10: SK하이닉스 321단 출하량/출하 비중 추이 및 전망

321 단 출하 비중은
2027년까지 고성장 전망



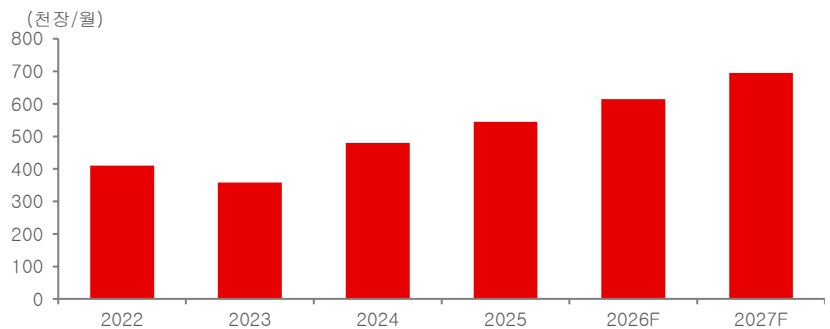
자료: Omdia, BNK투자증권

Fig. 11: 엘티씨에이엠 실적 추이 및 전망



자료: 엘티씨에이엠, BNK투자증권

Fig. 12: SK하이닉스 DRAM CAPA 추이 및 전망



자료: 산업자료, BNK투자증권

3. 실적전망 및 밸류에이션

투자의견 매수
목표주가 79,000원 제시

엘티씨에 대해서 투자의견 매수, 목표주가 79,000원을 제시한다. 목표주가는 엘티씨(별도) 및 주요 자회사들의 12MF EBITDA에 자회사별 타겟 EV/EBITDA를 적용해 산출했다. 엘티씨의 연결 실적은 주요 자회사들의 실적에 따라 좌우된다. 이에 따라 각 자회사마다의 가치 추정이 중요한 만큼, SOTP 방식을 적용했다.

2026년 연결 기준 매출액은 전년 대비 47% 증가한 4,550억원을 기록할 것으로 예상된다. 2025년 하반기 대비 성장하나 2026년 상반기 대비로는 둔화될 것으로 보인다. 용인 Y1 클린룸이 내년 2월 오픈이 예정되어 있기 때문에, 장비 준비를 위해 하반기에는 엘에스의 장비 출하가 다소 둔화될 것으로 예상된다. 이로 인해 엘에스의 매출액은 분기 단위로 다소 감소할 전망이다. 그럼에도 불구하고 연간 최대 실적이 예상된다. 2027년에도 용인 Y1 장비 도입, 300단 비중 확대에 따른 고선택비인산 수요 증가로 인해 엘에스와 엘티씨에이엠 모두 최대 실적 경신을 지속할 것으로 기대된다.

Table. 2: 엘티씨 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액(연결)	75.9	61.3	67.9	105.2	98.8	140.9	121.1	94.2	310.4	455.0	639.3
YoY	53%	6%	-12%	14%	30%	130%	78%	-11%	12%	47%	41%
QoQ	-18%	-19%	11%	55%	-6%	43%	-14%	-22%	-	-	-
엘티씨(별도)	8.0	6.7	8.4	8.1	8.0	8.3	8.0	9.6	31.2	33.8	42.0
엘티씨에이엠	17.0	19.2	33.2	32.8	29.1	32.3	37.9	43.7	102.2	143.0	220.0
엘에스이	50.2	34.2	25.8	63.2	61.0	107.9	76.5	42.7	173.4	288.1	387.7
기타	1.6	2.0	1.4	1.9	1.6	2.0	1.7	1.8	6.9	7.2	7.3
연결조정	-0.8	-0.7	-0.9	-0.8	-0.9	-9.6	-3.1	-3.6	-3.3	-17.1	-17.7
영업이익	9.4	4.9	8.2	7.1	18.1	23.2	20.2	14.4	29.6	75.8	116.9
OPM	12%	8%	12%	7%	18%	16%	17%	15%	10%	17%	18%
YoY	461%	36%	2%	-35%	92%	373%	145%	103%	23%	156%	54%
QoQ	-13%	-48%	68%	-14%	156%	28%	-13%	-29%	-	-	-
지배순이익	2.8	-1.2	0.4	2.9	8.3	9.7	6.8	5.5	4.8	30.3	45.1
YoY	2,225%	적전	-84%	-61%	197%	흑전	1,832%	89%	-52%	529%	49%
QoQ	-63%	적전	흑전	731%	185%	17%	-30%	-19%	-	-	-

자료: 엘티씨, BNK투자증권

Table. 3: 엘티씨 밸류에이션

(단위: 십억원, 배, 주)

	EBITDA	타겟 EV/EBITDA	기업가치	지분율	지분가치	비고
LTC(별도)	1.1	5.2	5.6	100%	5.6	LG화학
LTCAM(소재)	33.7	5.8	196.2	48%	94.1	솔브레인, 이엔에프테크놀로지
LTCAM(장비)	7.7	1.6	11.9	48%	5.7	STI
LSE(장비)	72.1	19.6	1,416.1	47%	663.2	SCREEN
비상장주식 가치	-	-	-	-	4.3	장부가액
합계					772.8	단위: 십억원
순차입(연결)					-46.0	단위: 십억원
기업가치					818.9	단위: 십억원
발행주식수					10,564,126	단위: 주
자기주식수					228,454	단위: 주
유통주식수					10,335,672	단위: 주
목표주가					79,000	단위: 원
현재주가					38,250	단위: 원
업사이드					107%	

자료: BNK투자증권

재무상태표

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
유동자산	161	183	241	299	447
현금성자산	55	47	75	150	178
매출채권	10	37	37	33	60
재고자산	67	73	73	65	118
비유동자산	139	143	142	139	131
투자자산	3	2	1	1	2
유형자산	102	112	115	113	107
무형자산	22	18	15	14	12
자산총계	300	326	383	438	578
유동부채	185	132	134	126	169
매입채무	15	28	33	30	54
단기차입금	66	61	69	71	71
비유동부채	5	7	25	26	27
사채및장기차입금	3	3	23	23	23
부채총계	190	138	160	152	196
지배기업지분	84	108	130	157	202
자본금	5	5	5	5	5
자본잉여금	80	73	89	89	89
이익잉여금	8	18	18	46	90
자본총계	109	187	224	286	382
총차입금	166	92	101	100	102
순차입금	94	26	-1	-76	-122

현금흐름표

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
영업활동현금흐름	-12	20	25	79	47
당기순이익	-29	14	18	64	97
비현금비용	43	34	35	29	36
감가상각비	11	11	10	9	8
비현금수익	-10	-10	-3	-6	-4
자산및부채의증감	-10	-17	-18	6	-58
매출채권감소	25	-26	-1	3	-27
재고자산감소	-28	-8	-6	9	-52
매입채무증가	-5	17	11	-8	24
법인세환급(납부)	-3	0	-5	-13	-24
투자활동현금흐름	3	-11	-17	-1	-20
유형자산증가	-8	-14	-10	-4	0
유형자산감소	0	0	0	0	0
무형자산순감	-1	0	0	-1	0
재무활동현금흐름	32	-19	20	-4	1
차입금증가	18	-74	9	-1	2
자본의증감	31	-7	17	0	0
배당금지급	0	0	-1	-1	-1
현금의증가	23	-8	28	76	28
기말현금	55	47	75	150	178
잉여현금흐름(FCF)	-20	7	15	76	47

자료: 감사보고서(12월 결산), BNK투자증권 리서치센터

포괄손익계산서

(십억원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액	113	277	310	455	639
매출원가	91	216	238	332	454
매출총이익	22	61	73	123	185
매출총이익률	19.5	22.0	23.5	27.0	29.0
판매비와관리비	38	37	43	48	68
판매비율	33.6	13.4	13.9	10.5	10.6
영업이익	-16	24	30	76	117
영업이익률	-14.2	8.7	9.7	16.7	18.3
EBITDA	-5	35	40	85	125
영업외손익	-19	-6	-7	4	4
금융이자손익	-8	-8	-3	-1	0
외환관련손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	-11	2	-4	5	4
세전이익	-35	18	23	80	121
세전이익률	-31.0	6.5	7.4	17.6	18.9
법인세비용	-6	3	5	16	24
법인세율	17.1	16.7	21.7	20.0	19.8
계속사업이익	-29	14	18	64	97
당기순이익	-29	14	18	64	97
당기순이익률	-25.7	5.1	5.8	14.1	15.2
지배기업순이익	-26	10	5	30	45
총포괄손익	-13	14	18	64	97

주요투자지표

	2023	2024	2025	2026F	2027F
EPS (원)	-3,069	1,030	480	2,837	4,275
BPS	9,622	11,669	12,483	15,138	19,316
CFPS	426	3,921	4,988	8,278	12,210
DPS	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PER (배)	-	8.5	40.0	13.5	8.9
PSR	1.2	0.3	0.6	0.9	0.6
PBR	1.6	0.8	1.5	2.5	2.0
PCR	35.6	2.2	3.8	4.6	3.1
EV/EBITDA	-	5.5	7.4	5.4	3.7
배당성향 (%)	0.0	6.4	5.7	1.6	1.1
배당수익률	0.0	1.1	0.5	0.3	0.3
매출액증가율	-48.3	144.3	12.1	46.6	40.5
영업이익증가율	0.0	0.0	22.5	155.9	54.2
순이익증가율	0.0	0.0	-52.3	522.5	50.7
EPS증가율	0.0	0.0	-53.4	491.1	50.7
부채비율 (%)	174.2	73.9	71.4	53.2	51.4
차입금비율	152.3	49.2	45.2	34.8	26.6
순차입금/자기자본	85.7	13.8	-0.6	-26.5	-31.8
ROA (%)	-10.1	4.6	5.1	15.6	19.1
ROE	-31.8	10.4	4.0	20.9	25.2
ROIC	-7.2	9.7	11.2	28.9	40.6

주: K-IFRS 연결 기준, 2026/8/14 종가 기준

투자 의견 및 목표주가 변경

종목명	날짜	투자 의견	목표주가 (6M)	과리율(%)	
				평균	H/L
엘티씨 (170920)	26/08/18	매수	79,000원	-	-

주가 및 목표주가 변동 추이(2Y)



투자등급 (기업 투자 의견은 향후 6개월간 추천일 증가 대비 해당 종목의 예상수익률을 의미함.)

기업: 6개월 예상수익률 / 매수(Buy) +10% 이상, 보유(Hold) -10~+10%, 매도(Sell) -10% 이하

산업: 6개월 투자비중에 대한 의견 / 비중확대(Overweight), 중립(Neutral), 비중축소(underweight)

조사분석자료 투자등급 비율(2026.06.30기준) / 매수(Buy) 80.6%, 보유(Hold) 19.4%, 매도(Sell) 0.0%

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며, 지난 1년간 상기 회사의 유가증권(DR, CB, IPO 등) 발행과 관련하여 주권사로 참여한 적이 없습니다. 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다. 당사는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 이 자료에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

지오엘리먼트 (311320)

BNK투자증권

기업분석 리포트

캐니스터의 소모성 전환 기대

ALD 전구체 공급 부품의 독점적 지위

지오엘리먼트는 ALD 공정용 캐니스터와 초음파 레벨센서, PVD용 스퍼터링 타겟을 공급하는 업체이다. 캐니스터는 전구체의 보관·이송을 담당하며, 레벨센서는 캐니스터 내부 전구체의 잔량과 공급 상태를 측정한다. 전구체별 기화 특성에 맞춘 설계 기술과 장기간 축적한 데이터를 기반으로 국내 캐니스터 시장에서 독점적인 지위를 확보한 것으로 파악된다. 전구체 사용량과 신규 장비 투자가 동시에 증가하면서 2026년 상반기 파트사업부 매출액은 전년 동기 대비 40% 증가한 179억원을 기록했다.

몰리브덴 도입으로 반복 매출 구조 기대

증장기 성장 포인트는 몰리브덴계 고체 전구체용 솔리드 캐니스터다. 기존 액체 전구체용 캐니스터는 CCSS를 통한 지속적인 리필이 가능해 장비와 유사한 수명을 갖는 반영구형 제품이다. 반면 몰리브덴계 고체 전구체는 사용 과정에서 부식이 발생할 수 있어 일정 횟수 재사용 이후 캐니스터 교체가 필요할 것으로 예상된다. 2027년 양산 적용이 시작될 경우 기존 신규 장비형 초도 공급 중심에서 설치 대수와 가동률에 연동된 반복 교체 수요가 추가되는 구조로 변화할 수 있다.

단품에서 전구체 공급 모듈로 제품 영역 확대

PEB(Precursor Evaporation Box)를 통한 제품 영역 확대도 진행 중이다. PEB는 캐니스터와 레벨센서뿐 아니라 기화기와 히터를 하나의 시스템으로 통합한 제품이다. 2024년 인수한 지오어플라이언스의 반도체용 히터를 PEB에 적용하면서 주요 부품의 내재화도 진행하고 있다. 향후 고체 전구체 적용이 확대될수록 정밀한 기화·온도 제어의 중요성이 높아지는 만큼, 캐니스터 단품에서 전구체 기화·이송 시스템으로 공급 범위가 확대될 가능성이 있다.

2026년 최대 실적 전망, 2027년 솔리드 캐니스터가 관전 포인트

2026년에는 전방산업 가동률 상승에 따른 소재업체형 캐니스터 수요와 용인 Y1 CCSS 인프라 투자가 실적 성장을 견인할 전망이다. PVD 사업에서도 구리계 스퍼터링 타겟 쉘 테스트 이후 신규 소재 매출 확대가 기대된다. 기존 사업의 성장에 힘입어 2026년 매출액은 전년 대비 26% 증가한 691억원, 영업이익은 전년 대비 144% 증가한 108억원을 전망한다. 이후 2027년 몰리브덴용 솔리드 캐니스터가 양산 적용될 경우 반복 교체 수요가 추가되면서 기존 파트사업부의 실적 변동성이 낮아질 가능성이 있다.

지오엘리먼트 연결재무제표 요약

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액(십억원)	0	0	18	45	55
영업이익	0	0	1	5	4
세전이익	0	0	2	4	5
순이익[지배]	0	0	2	3	5
EPS(원)	0	0	177	266	433
증감률(%)	0.0	0.0	0.0	50.4	63.0
PER(배)	-	-	67.4	27.2	16.4
PBR	-	-	3.0	1.7	1.5
EV/EBITDA	-	-	83.4	11.2	11.3
ROE(%)	0.0	0.0	4.4	6.4	9.7
배당수익률	0.5	1.0	0.0	0.7	0.8

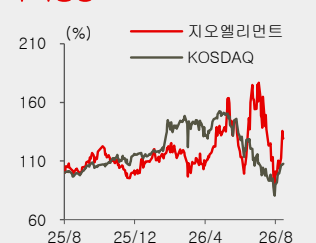
자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권 / 주: K-IFRS 연결

투자 의견 N/R
[신규]목표주가 -
(6M)현재주가 8,300원
2026/8/14

주식지표

시가총액	105십억원
52주최고가	11,340원
52주최저가	5,480원
상장주식수	1,261만주/0.0만주
자본금/액면가	6십억원/500원
60일평균거래량	16만주
60일평균거래대금	1십억원
외국인지분율	2.6%
자기주식수	0.0만주/0.0%
주요주주및지분율	
신현국 외	70.7%

주가동향



김영규

반도체 소부장/IT
Kyg1019@bnkfn.co.kr
02-3215-7571BNK투자증권 리서치센터
07325 서울시 영등포구 여의대로 56
한화손해보험빌딩 10층
www.bnkfn.co.kr

1. 기업개요

지오엘리먼트는
캐니스터 및 레벨센서,
PVD용 스퍼터링 타겟
공급 업체

캐니스터는 ALD 공정용
전구체 이송용 용기.
레벨센서는 캐니스터
내부 전구체의 잔량 및
공급 상태 측정
전구체 소재 업체, CCSS,
ALD 장비사에 공급

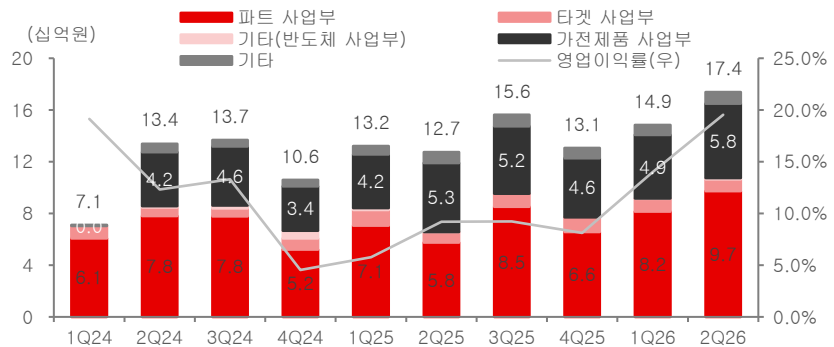
타겟은 웨이퍼 위에
알루미늄 등 금속 박막
형성을 위한 소모성 소재.
SK하이닉스에 공급 중

지오엘리먼트는 2005년 설립된 반도체 박막증착 공정용 부품·소재 업체이다. 주력 사업은 1) ALD(Atomic Layer Deposition) 공정에 사용되는 전구체의 보관/이송을 위한 캐니스터 및 초음파 레벨센서와 2) PVD(Physical Vapor Deposition) 공정용 스퍼터링 타겟이다. 2024년에 지오어플라이언스를 인수하며 생활가전 및 반도체용 히터 사업으로 영역을 확장했다. 2026년 상반기 연결 매출액은 322억원을 기록했다. 이 중 반도체 영역인 파트 및 타겟 사업부가 매출액 199억원으로 61.7%를 차지했다.

주력 제품인 캐니스터는 ALD 공정에 투입되는 전구체를 보관·운송하고 공정 장비까지 안정적으로 공급하기 위한 용기다. 전구체는 물성 및 공정 조건에 따라 기화 특성이 달라진다. 따라서 소재별 온도·압력 등을 고려한 맞춤형 설계가 필요하다. 지오엘리먼트는 전구체별 기화효율(MER: Mass Evaporation Rate)에 기반한 캐니스터 설계 기술을 보유하고 있다. 또한 캐니스터 내부 전구체 잔량 및 공급 상태를 측정하는 초음파 레벨센서도 자체 공급한다. 제품들은 국내외 전구체 소재업체, CCSS(중앙공급장치) 업체 및 ALD 장비사에 공급되고 있다.

PVD 사업부는 알루미늄·티타늄 등 300mm 반도체용 스퍼터링 타겟을 생산하고 있다. 스퍼터링 타겟은 PVD 공정에서 웨이퍼 위에 금속 박막을 형성하기 위해 사용되는 소모성 소재다. 지오엘리먼트는 고순도 금속의 소성가공, 백킹플레이트 접합 및 정밀가공 공정을 기반으로 제품을 생산하고 있다. 현재 주요 제품은 SK하이닉스 양산라인에 공급되고 있다.

Fig. 1: 사업부별 매출액 추이



자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권

Fig. 2: 지오엘리먼트 주요 제품



자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권

2. 투자포인트

(1) 전방 산업 가동률 증가로 기존 사업 성장

2026년 상반기
캐니스터와 레벨센서를
포함한 파트 사업부는
전년 동기 대비 40% 성장

웨이퍼 투입량 증가와 함께
전구체 이송용 캐니스터
수요 증가 중

장기간 축적한 기술력을
바탕으로 캐니스터 시장 내
독점적 지위 보유

레벨센서 또한 시장 점유율
유지에 기여하고 있음

반도체 미세화가 진행될수록 원자 단위의 박막 두께 제어가 가능한 ALD 공정의 중요성이 확대되고 있다. 지오엘리먼트는 전구체 소재사부터 CCSS 업체, ALD 장비사까지에 캐니스터와 레벨센서를 공급하고 있다. 이로 인해 전구체 사용량 증가뿐만 아니라 신규 장비 투자 증가에도 영향을 받는다. 이를 보여주듯 2026년 상반기 파트 사업부 매출액은 전년 동기 대비 40% 증가한 179억원을 달성했다. 이는 동일 기간 연결 매출액 증가폭인 24%를 크게 상회한다.

파트 사업부 성장의 배경에는 전방 장비 투자에 앞서 전구체 소재업체량 수요 확대가 있다. 전방산업 웨이퍼 투입량 증가와 함께 전구체 이송용 캐니스터 수요가 선제적으로 증가하고 있는 것으로 보인다. 파트 사업부 내 소재사향 매출 비중은 26년 1분기 기준 50%에서 26년 2분기 55%로 확대된 것으로 추정된다. 향후 신규 팹 장비 반입이 본격화될 경우, 소재사향 수요와 더불어 CCSS 및 ALD 장비사향 수요가 순차적으로 확대될 것으로 보인다.

지오엘리먼트는 국내 캐니스터 시장에서 사실상 독점적 지위를 확보한 것으로 파악된다. 캐니스터는 단순한 전구체 저장용기가 아니다. 전구체마다 기화 온도와 압력, 유량 및 부식 특성이 달라 내부 구조와 표면 처리, 온도관리 조건을 개별적으로 설계해야 한다. 지오엘리먼트는 장기간 축적한 전구체별 기화효율 데이터를 기반으로 고객사의 전구체 및 공정 조건에 적합한 이송 시스템을 설계하고 있다.

레벨센서 또한 점유율 유지에 기여한다. 초음파 레벨센서는 외부에서 확인하기 어려운 캐니스터 내부의 전구체 액위를 측정한다. 측정값은 자동 충전 또는 신규 캐니스터 교체 시점을 판단하는 데 활용된다. 지오엘리먼트는 양산 공정 중 이상 동작을 감지하는 인라인 센서, 전구체의 사용량을 실시간으로 측정하는 연속식 센서 등 캐니스터와 함께 이용되는 다양한 센서를 제품군으로 보유하고 있다.

Fig. 3: 지오엘리먼트 캐니스터 및 레벨센서



자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권

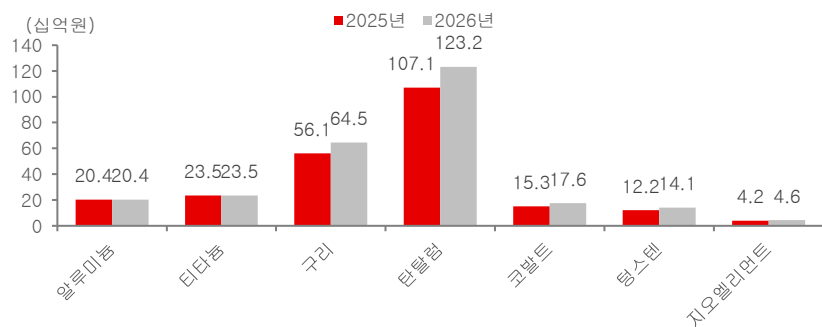
스퍼터링 타겟은
웨이퍼 투입량에 비례한
소모성 소재

현재 점유율은 2% 남짓
향후 점유율 확대 가능성
상존

스퍼터링 타겟은 PVD 공정에서 사용되는 소모성 소재이다. 플라즈마 이온을 충돌시켜 금속 원자를 방출하고, 이를 웨이퍼 표면에 증착해 금속 박막을 형성한다. 캐니스터/센서와 달리 증착 과정에서 타겟 자체가 소모되기 때문에 웨이퍼 생산량에 비례한 반복 수요가 발생한다. 지오엘리먼트는 300mm용 알루미늄·티타늄 타겟을 SK하이닉스 NAND 라인에 공급하고 있다. 구리 제품의 추가 쉘 테스트와 탄탈륨·코발트·텅스텐 등 신규 금속 제품 개발을 진행하고 있다. 향후 DRAM 라인에도 적용 가능성이 상존한다. 적용 시 DRAM 웨이퍼 투입량 증가세에 따른 성장이 기대된다.

과거 국내 300mm용 반도체 스퍼터링 타겟은 사실상 전량을 수입에 의존해왔다. 일본과 미국의 소수 업체가 국내외 시장을 과점해왔다. 지오엘리먼트는 2021년 300mm 알루미늄 타겟을 SK하이닉스에 공급하며 국내 공급 기반을 마련했다. 2025년 지오엘리먼트의 타겟사업부 매출액은 42억원이다. 국내 스퍼터링 타겟 시장 규모인 2,347억원과 비교하면 점유율은 약 2%에 그친다. 다만, 2019년 일본의 반도체 소재 수출규제와 최근 반도체 업계 내 공급망 다변화 필요성이 확대되었다. 이로 인해 지오엘리먼트의 스퍼터링 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 향후 구리 및 코발트 등 다양한 소재의 스퍼터링 타겟 시장 진입에 따라 점유율 확대 가능성이 높아질 것이다.

Fig. 4: 소재별 국내 스퍼터링 시장 규모



자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권

Fig. 5: 지오엘리먼트 스퍼터링 타겟



자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권

(2) 몰리브덴 도입에 대응한 솔리드 캐니스터 개발

몰리브덴계 전구체용
캐니스터 개발 중

반도체 미세화에 따라 기존 액체 전구체뿐 아니라 고체 전구체의 적용이 확대되고 있다. 지오엘리먼트는 이에 대응해 고체 전구체용 솔리드 캐니스터를 개발하고 있다. 특히 차세대 금속 소재로 적용이 추진되고 있는 몰리브덴 계열 전구체용 캐니스터 상용화를 준비 중이다. SK하이닉스, SK트리켄 및 CCSS 장비업체와 협업해 관련 시스템을 개발하고 있으며, 현재 일부 제품은 개발을 완료했다. 전체 시스템은 양산 적용을 위한 개발·검증 단계에 있다.

몰리브덴 전구체 이용 시
부식 문제로 캐니스터는
기존 반영구 제품에서
소모성 제품으로 변화 가능

솔리드 캐니스터의 핵심은 기존 반영구성 제품에서 소모성 제품으로 매출 구조가 변화한다는 점이다. 기존 액체 전구체는 CCSS를 통해 지속적인 리필이 가능해 캐니스터와 센서가 장비와 유사한 수명 동안 사용된다. 반면 고체 전구체는 실시간 리필이 어려워 캐니스터에 직접 충전한 뒤 회수·재충전하는 방식이 요구된다. 또한 몰리브덴 계열 전구체는 수분과 반응하는 과정에서 부식을 유발할 수 있다. 이로 인해 일정 회수 재사용 이후 캐니스터 교체가 필요할 것으로 예상된다. 이에 따라 신규 장비 투자 시점에 집중됐던 기존 매출 구조에 설치된 캐니스터의 반복적인 교체 수요가 추가될 수 있다.

솔리드 캐니스터는
2027년 적용 예상되며,
적용 시 실적 변동성
완화될 것

솔리드 캐니스터의 본격적인 양산 적용은 2027년으로 예상된다. 양산 이후에는 신규 장비용 초도 공급과 함께 기존 설치 물량에서 반복적인 교체 수요가 발생할 것으로 기대된다. 이에 따라 파츠사업부 매출이 기존 반도체 설비투자뿐 아니라 몰리브덴 적용 장비의 설치 대수와 가동률에도 연동되는 구조로 변화할 수 있다. 해당 구조로 변화 시 기존 파츠 사업부의 실적 변동성이 완화될 수 있을 것으로 기대된다. 다만 실제 매출 규모는 고객사의 몰리브덴 양산 채택 범위와 캐니스터의 재사용 가능 횟수 및 교체 주기가 확정된 이후 구체화될 것으로 판단한다.

Table. 1: 리퀴드 vs 솔리드 캐니스터

	리퀴드 캐니스터	솔리드 캐니스터
전구체	액체	고체
리필	CCSS 실시간 리필	회수 후 재충전
수명	반영구성	Reuse 후 교체
매출 인식	초도 공급 중심	초도 + 반복 교체

자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권

(3) PEB를 통한 단품에서 모듈로의 확장

PEB는
레벨센서, 히터 등
전구체 이송에 필요한
부품을 통합한 모듈

고객사가 PEB를 채택 시
단품 대비 높은 단가 기대

자회사인
지오어플라이언스를 통해
내재화 및 원가 절감 기대

PEB 모듈 공급을 통해
향후 판매 제품 수 확대
가능

PEB(Precursor Evaporation Box)는 캐니스터와 초음파 레벨센서, 기화기, 히터 등 전구체의 기화·이송에 필요한 부품을 하나의 박스 형태로 통합한 모듈이다. 제품의 구성과 형태는 적용되는 전구체와 장비 사양에 따라 달라진다. 장비사가 각 부품을 개별적으로 조달한 뒤 직접 조립했었다. 품질 및 원가 측면에서 모듈 조달이 유리한 경우에는 PEB를 채택한다.

PEB는 캐니스터/센서 등 단품 공급에서 전구체 기화/이송 시스템 공급으로 확장하는 제품이다. 캐니스터와 센서뿐 아니라 기화기와 히터까지 함께 탑재되기 때문에 단품 대비 단가가 높은 것으로 추정된다. 고객사 입장에서도 부품별 조달과 조립 공정을 단순화할 수 있어 PEB 채택의 유인이 존재한다.

2024년 인수한 지오어플라이언스와의 시너지도 PEB를 중심으로 구체화되고 있다. 지오어플라이언스가 생산하는 히터는 현재 PEB 내부에 탑재되고 있다. 이를 통해 주요 부품의 내재화 및 원가 절감 효과가 기대된다. 전구체의 기화속도는 캐니스터 내부의 온도 균일성에 영향을 받는다. 지오어플라이언스의 히팅 기술을 PEB에 적용 중이다.

PEB의 중요성은 고체 전구체 적용이 확대될수록 높아질 것으로 판단한다. 고체 전구체는 액체 전구체와 달리 안정적으로 승화시키기 위한 정밀한 온도 제어가 필요하다. 이에 따라 솔리드 캐니스터뿐 아니라 기화기와 히터를 포함한 통합 기화·이송 시스템의 설계 역량이 중요해진다. 몰리브덴용 솔리드 캐니스터가 양산 공정에 적용될 경우, 지오엘리먼트는 캐니스터 단품뿐 아니라 PEB 형태의 모듈 공급을 통해 장비당 제품 수를 확대할 수 있다.

Fig. 6: 전구체 공급 부품에서 PEB 통합 모듈로 확장



자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권

3. 실적전망

2026년 연중으로
소재 및 CCSS향
캐니스터 수요 증가 예상

향후 기존 사업 성장과
솔리드 캐니스터 양산이
핵심

지오엘리먼트의 2026년 연결 기준 매출액은 전년 대비 26% 증가한 691억원, 영업이익은 전년 대비 144% 증가한 108억원을 전망한다. 견조한 반도체 업황에 힘입어 파트 및 타겟 사업부 실적이 매분기 증가할 것으로 예상된다. 파트 사업부는 소재업체향 수요가 지속되는 가운데, 4분기에는 용인 Y1 CCSS 인프라 설치를 위한 캐니스터 수요도 증가할 것으로 예상된다. 타겟 사업부는 구리 계열 스퍼터링 타겟 쉘 테스트가 연중 마무리될 것으로 보인다. 이후 신규 소재 기반의 스퍼터링 타겟 매출 확대가 기대된다.

지오엘리먼트는 국내 캐니스터 시장의 독점적 지위를 바탕으로 전구체 사용량 증가와 신규 장비 투자의 수혜를 동시에 받을 것으로 판단한다. 기존 캐니스터는 반영구성 제품이지만, 용인 Y1 등 신규 웹 투자를 감안하면 2027년에도 성장세를 이어갈 가능성이 높다. 구리 계열 스퍼터링 타겟의 DRAM향 적용이 가시화될 경우 추가 성장 동력도 확보할 수 있다. 2027년은 폴리브렌용 솔리드 캐니스터가 양산 적용되면 초도 공급 중심의 매출 구조가 반복 교체 수요를 포함하는 구조로 전환될 수 있다. 향후 관련 포인트는 기존 사업의 성장 지속 여부와 2027년 솔리드 캐니스터의 양산 적용 및 교체 주기 확인이다.

Table. 2: 지오엘리먼트 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2024	2025	2026F
매출액	13.2	12.7	15.6	13.1	14.9	17.4	18.0	18.8	44.8	54.6	69.1
YoY	86%	-5%	14%	23%	13%	36%	16%	44%	255%	22%	26%
QoQ	25%	-3%	23%	-16%	14%	17%	4%	4%	-	-	-
반도체 사업부	8.4	6.6	9.5	7.7	9.2	10.7	12.1	12.8	30.9	32.2	44.7
파트	7.1	5.8	8.5	6.6	8.2	9.7	10.8	11.3	26.9	27.9	39.9
타겟	1.2	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	1.2	1.4	3.1	4.2	4.6
기타	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.0	0.2	0.2
가전제품	4.2	5.3	5.2	4.6	4.9	5.8	5.2	5.2	12.1	19.3	21.1
기타	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	1.7	3.1	3.3
영업이익	0.8	1.2	1.4	1.1	2.1	3.4	2.6	2.7	5.3	4.4	10.8
OPM	6%	9%	9%	8%	14%	20%	14%	14%	12%	8%	16%
YoY	-44%	-29%	-21%	121%	174%	190%	81%	156%	2429%	-17%	144%
QoQ	58%	54%	23%	-26%	96%	63%	-23%	4%	-	-	-

자료: 지오엘리먼트, BNK투자증권

재무상태표

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	0	0	33	34	38
현금성자산	0	0	1	7	6
매출채권	0	0	2	4	7
재고자산	0	0	7	10	10
비유동자산	0	0	20	36	38
투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	0	0	19	32	34
무형자산	0	0	0	3	3
자산총계	0	0	53	70	77
유동부채	0	0	2	11	10
매입채무	0	0	1	3	4
단기차입금	0	0	0	5	2
비유동부채	0	0	1	3	4
사채및장기차입금	0	0	0	2	3
부채총계	0	0	3	14	15
지배기업지분	0	0	50	54	59
자본금	0	0	6	6	6
자본잉여금	0	0	12	12	12
이익잉여금	0	0	32	35	40
자본총계	0	0	50	56	62
총차입금	0	0	1	8	7
순차입금	0	0	-21	-11	-14

현금흐름표

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동현금흐름	0	0	3	7	7
당기순이익	0	0	2	3	5
비현금비용	0	0	1	6	4
감가상각비	0	0	1	2	2
비현금수익	0	0	-1	-1	-1
자산및부채의증감	0	0	1	-3	-1
매출채권감소	0	0	1	0	-2
재고자산감소	0	0	1	-2	0
매입채무증가	0	0	-1	-1	1
법인세환급(납부)	0	0	-1	0	0
투자활동현금흐름	0	0	-3	1	-8
유형자산증가	0	0	-9	-4	-4
유형자산감소	0	0	0	0	0
무형자산순감	0	0	0	0	0
재무활동현금흐름	0	0	-1	-2	-1
차입금증가	0	0	1	7	-1
자본의증감	0	0	18	0	0
배당금지급	0	0	-1	0	-1
현금의증가	0	0	-1	6	-1
기말현금	0	0	1	7	6
잉여현금흐름(FCF)	0	0	-7	2	3

자료: 감사보고서(12월 결산), BNK투자증권 리서치센터

포괄손익계산서

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0	0	18	45	55
매출원가	0	0	12	33	42
매출총이익	0	0	6	12	13
매출총이익률	N/A	N/A	33.3	26.7	23.6
판매비와관리비	0	0	5	7	8
판매비율	N/A	N/A	27.8	15.6	14.5
영업이익	0	0	1	5	4
영업이익률	N/A	N/A	5.6	11.1	7.3
EBITDA	0	0	2	7	7
영업외손익	0	0	1	-1	0
금융이자손익	0	0	1	0	0
외화관련손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	0	0	0	-1	0
세전이익	0	0	2	4	5
세전이익률	N/A	N/A	11.1	8.9	9.1
법인세비용	0	0	0	1	0
법인세율	N/A	N/A	0.0	25.0	0.0
계속사업이익	0	0	2	3	5
당기순이익	0	0	2	3	5
당기순이익률	N/A	N/A	11.1	6.7	9.1
지배기업순이익	0	0	2	3	5
총포괄손익	0	0	2	3	5

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
EPS (원)	0	0	177	266	433
BPS	0	0	3,995	4,267	4,668
CFPS	0	0	176	687	624
DPS	100.0	100.0	0.0	50.0	60.0
PER (배)	-	-	67.4	27.2	16.4
PSR	-	-	8.4	2.0	1.6
PBR	-	-	3.0	1.7	1.5
PCR	-	-	67.5	10.5	11.4
EV/EBITDA	-	-	83.4	11.2	11.3
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	20.3	15.8
배당수익률	0.5	1.0	0.0	0.7	0.8
매출액증가율	0.0	0.0	0.0	151.4	22.0
영업이익증가율	0.0	0.0	0.0	598.1	-16.6
순이익증가율	0.0	0.0	0.0	50.4	63.0
EPS증가율	0.0	0.0	0.0	50.4	63.0
부채비율 (%)	0.0	0.0	5.6	24.9	23.9
차입금비율	0.0	0.0	1.5	14.6	10.9
순차입금/자기자본	0.0	0.0	-41.2	-19.0	-23.0
ROA (%)	0.0	0.0	4.2	5.0	6.5
ROE	0.0	0.0	4.4	6.4	9.7
ROIC	0.0	0.0	3.0	11.2	9.5

주: K-IFRS 연결 기준, 2026/8/14 종가 기준



투자등급 (기업 투자 의견은 향후 6개월간 추천일 증가 대비 해당 종목의 예상수익률을 의미함.)
기업: 6개월 예상수익률 / 매수(Buy) +10% 이상, 보유(Hold) -10~+10%, 매도(Sell) -10% 이하
산업: 6개월 투자비중에 대한 의견 / 비중확대(Overweight), 중립(Neutral), 비중축소(underweight)
조사분석자료 투자등급 비율(2026.06.30기준) / 매수(Buy) 80.6%, 보유(Hold) 19.4%, 매도(Sell) 0.0%

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며, 지난 1년간 상기 회사의 유가증권(DR, CB, IPO 등) 발행과 관련하여 주권사로 참여한 적이 없습니다. 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다. 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 이 자료에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

BNK 투자증권

BNK 투자증권

고객지원센터 1577-2601 www.bnkfn.co.kr

<본사/영업부>

부산시 부산진구 새싹로1(부전동) 부산은행 부전동별관 3층, 4층 / [본사] T 051-669-8000 / F 051-669-8009
[영업부] T 051-669-8080 / F 051-669-8099

<서울영업부>

서울시 영등포구 국제금융로2길(여의도동) 24, BNK금융타워 6층 / T 02-3215-1500 / F 02-786-2998

<경남영업부>

경상남도 창원시 마산회원구 3.15대로 642 BNK경남은행본점 1층 / T 055-290-7100 / F 055-290-7199

<울산영업부>

울산시 남구 중앙로 202 BNK경남은행 울산영업부 1층 / T 052-271-6117 / F 052-271-6111

BNK

BNK 부산은행 BNK 경남은행 BNK 캐 피 탈 BNK 투자증권 BNK 저축은행
BNK 자산운용 BNK 신용정보 BNK 시 스 템 BNK 벤처투자 BNK 씬농구단